

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

Corso di Laurea Magistrale in Informatica



Milan RailSim

SIMULATORE · RETE SUBURBANA · LOMBARDIA

Simulazione della rete ferroviaria Lombarda

Sviluppo del progetto Milan RailSim

Corso di *Sistemi Complessi: Modelli e Simulazione*

Fabio Compagnoni
Matricola 944954

Anno accademico 2025/2026

Sommario

Il lavoro studia, con un modello di simulazione, quanto si possa aumentare la frequenza dei treni regionali e suburbani della Lombardia senza apportare modifiche all'infrastruttura esistente, e quali punti della rete siano il limite per questo obiettivo.

Il servizio è modellato come un sistema multi-agente modellato tramite un grafo. L'ambiente corrisponde alla rete, descritta sia in modo mesoscopico che microscopico a seconda del livello necessario. Gli agenti sono i treni, reattivi ed eterogenei per prestazioni, e interagiscono solo in modo indiretto, contendendosi i binari: ritardi, code e blocchi non sono scritti in alcuna regola ed emergono da questa interazione.

Il modello è deterministico e non sono stati considerati i passeggeri come agenti del sistema ma come massa trasportata dai treni. La rete, l'assegnazione dei treni alle corse e ai binari e le regole di precedenza nelle stazioni e sul binario unico sono state ricavate da dati pubblici. Ogni simulazione calcola puntualità, consumi e costi. Il modello è stato validato sull'orario reale di un'intera settimana: tutte le corse sono completate, i tempi di percorrenza si discostano di meno dell'1% dall'orario, l'energia di pochi punti percentuali dai dati pubblicati, e la puntualità, 94%, è un limite superiore di quella reale. Due gruppi di scenari aumentano le corse. Il servizio può crescere solo in modo localizzato: un'attesa massima di 10 minuti sui tratti urbani richiede 33 treni e il 6% di costi in più e riduce la puntualità di 2,4 punti.

I limiti sono il binario unico, che porta al 66% la puntualità della linea S9, e il tunnel del Passante e i nodi attorno a Milano, dove un aumento diffuso riduce le corse completate anche sulle linee non potenziate.

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Contesto	5
1.2	Motivazione	5
1.3	Domanda di ricerca e obiettivi	5
1.4	Che cosa è stato realizzato	6
1.5	Metodo di lavoro	6
2	Strumenti e alternative	7
2.1	Scelta dello strumento	7
2.2	MATSim	8
2.3	Railsim	9
2.3.1	Obiettivi	9
2.3.2	Integrazione con MATSim	9
2.3.3	Infrastruttura: link e risorse	9
2.3.4	Treni e dinamica del moto	12
2.3.5	Prenotazione del percorso	12
2.3.6	Gestione della circolazione	13
2.3.7	Eventi	13
2.3.8	Configurazione	13
2.3.9	Che cosa resta a carico di chi lo usa	14
2.4	Confronto con Mesa e Mesa-Geo	14

3	Modello di simulazione	15
3.1	Ambiente	15
3.2	Agenti	18
3.3	Materiale rotabile	18
3.3.1	Parametri del moto	19
3.3.2	Parametri per i consumi	19
3.3.3	Recupero dell'energia in frenata	21
3.3.4	Descrizione delle tipologie di treno	21
3.3.5	Consistenza della flotta e assegnazione alle linee	22
3.3.6	Fonti dei dati	23
3.3.7	Differenze dal materiale reale	24
3.4	Regole di comportamento	24
3.5	Interazione e coordinamento	25
3.6	Tempo	25
3.7	Che cosa emerge	25
3.8	Classificazione del modello	26
4	Dati e costruzione della rete	26
4.1	Fonti dei dati	26
4.2	Dall'orario alla rete misurata	27
4.3	Tratte a binario unico	27
4.4	Rete mesoscopica	27
4.5	Stazioni descritte binario per binario	28
5	Preparazione dell'orario	28
5.1	Dall'orario pubblico all'orario simulato	28
5.2	Assegnazione dei treni alle corse	29
5.3	Piano dei binari	30
5.4	Ricoveri	30
5.5	Sviluppo iterativo delle regole: il caso della linea R22	30
5.6	Fine del servizio	31
6	Dettagli micro della rete	31
6.1	Dove serve il dettaglio	31
6.2	Tratte a quattro binari	32
6.3	Binario unico	33
6.4	Stazioni	34
6.5	Un caso: la corsa che passava due volte da Pavia	35
7	Scenari di simulazione	36
7.1	Orario reale	36

7.2	Passante ad alta frequenza	36
7.2.1	Relazioni potenziate	37
7.2.2	Regola delle corse aggiunte	38
7.2.3	Fasce orarie e tipo di giorno	38
7.2.4	Vincoli	39
7.2.5	Attesa risultante	39
7.2.6	Relazioni scartate	40
7.3	Potenziamento per linea	40
7.4	Che cosa conserva una simulazione	41
8	Calcolo dei consumi e dei costi	41
8.1	Modello energetico	41
8.1.1	Recupero in frenata	42
8.1.2	Taratura del consumo di gasolio	42
8.2	Struttura dei costi	43
8.3	Treni utilizzati	44
9	Analisi dei risultati	45
9.1	Disegno sperimentale	45
9.2	Caso base: l'orario reale nella settimana	46
9.3	Passante ad alta frequenza: confronto con l'orario reale nel giorno feriale	53
9.4	Passante ad alta frequenza: feriale, sabato e domenica	57
9.5	Passante ad alta frequenza: costi	58
9.6	Risultati per linea	61
9.6.1	Stazioni critiche e stazioni migliori	64
9.6.2	Potenziamento per linea	66
9.7	Treni necessari e flotta disponibile	67
9.8	Potenziamento per linea	69
9.9	Effetto sulle linee non potenziate	72
9.10	Effetto del sovraccarico sulle linee di Cadorna e del Passante	73
9.11	Confronto fra i due modi di aumentare il servizio	74
9.12	Risposta alla domanda di ricerca	75
10	Validazione del modello	76
10.1	Indicatori	76
10.2	Che cosa si può validare	76
10.3	Una settimana di servizio	76
10.4	Offerta di servizio	77
10.5	Tempi di percorrenza	78
10.6	Puntualità e regolarità	79

10.7 Energia	79
10.8 Treni e costi	80
10.9 Esito	80
11 Architettura e dettagli implementativi	80
11.1 Vista d'insieme	80
11.2 Motore	81
11.3 Comunicazione fra client e motore	82
11.4 Client	83
11.5 Organizzazione dei dati	83
11.6 Sviluppo e distribuzione	84
12 Limiti, sviluppi futuri e conclusioni	84
12.1 Limiti	84
12.2 Sviluppi futuri	85
12.3 Conclusioni	86
Riferimenti bibliografici	87
A Linee, stazioni e tratte in dettaglio	90

1 Introduzione

1.1 Contesto

Il contesto in cui si inserisce il progetto *Milan RailSim* è quello della simulazione della rete ferroviaria lombarda, in particolare la rete suburbana e il passante milanese.

L'obiettivo del progetto è la simulazione del traffico ferroviario, del comportamento dei treni e della gestione delle stazioni, al fine di analizzare l'efficienza del sistema e identificare eventuali criticità.

L'obiettivo principale è quello di analizzare le reti suburbane e cercare di analizzare se sia possibile avere un comportamento più simile ad una metropolitana piuttosto che ad un sistema ferroviario, dunque simulare se fosse possibile aumentare il numero di corse e ridurre l'attesa, senza modificare l'infrastruttura già esistente.

Dato che sulla stessa infrastruttura circolano, insieme ai suburbani, anche i treni regionali e treni di altre società, non è possibile simulare solamente il comportamento dei suburbani, in quanto non sarebbe corretto: è stata quindi simulata l'intera rete regionale di Trenord. I treni delle altre società, come quelli a lunga percorrenza e ad alta velocità, usano in parte gli stessi binari ma non sono rappresentati nel modello.

Il punto più delicato della rete è il Passante ferroviario, una galleria a due binari che attraversa la città e nella quale confluiscono sei linee suburbane. Nell'orario in vigore vi transitano 12 treni all'ora per verso, con intervalli irregolari che vanno da 2 a oltre 9 minuti.

Un altro problema che è stato necessario modellare è la presenza di binari unici, dunque tratti di binario utilizzate in entrambi i versi, dunque per mantenere realistico il modello è stato necessario modellare anche questo comportamento.

1.2 Motivazione

È stato scelto di simulare questo caso d'uso, sia per un interesse personale, in quanto da pendolare vivo tutti i giorni le problematiche dei treni in Lombardia, sia per un interesse accademico, in quanto la rete ferroviaria lombarda è un esempio di sistema complesso, in cui il comportamento dell'intero sistema non si ricava dalle regole dei singoli treni, ma dal comportamento collettivo dei treni e dalle interazioni tra di essi.

1.3 Domanda di ricerca e obiettivi

La domanda da cui parte il lavoro è la seguente: di quanto si può aumentare la frequenza dei treni prima che i ritardi si propaghino a tutta la rete, e quali punti dell'infrastruttura fissano questo limite?

L'obiettivo non è trovare l'orario migliore. L'obiettivo è comprendere come il sistema reale si comporta e come potrebbe comportarsi in scenari alternativi. Gli obiettivi da raggiungere sono quattro:

- costruire un modello di base utilizzando la rete reale e gli orari ufficiali del servizio, cercando di modellare un sistema realistico
- implementazione di uno scenario in cui la rete suburbana ha un aumento delle corse mentre il resto della rete rimane invariato;

- implementazione di uno scenario più irrealistico dei primi due, in cui tutta la rete subisce un aumento delle corse e di riduzione dei tempi di attesa, con l'obiettivo di ricercare i colli di bottiglia e dove la rete si satura più velocemente;
- per ogni scenario, stimare i costi di servizio, come il costo per la trazione, del personale, ecc...

1.4 Che cosa è stato realizzato

La simulazione si basa su *railsim* [1], un'estensione ferroviaria della piattaforma di simulazione ad agenti MATSim. I dettagli di ogni parte verranno specificati nelle sezioni dedicate.

Da railsim sono stati usati:

- il motore di simulazione, che fa avanzare i treni sulla rete secondo per secondo;
- il moto dei treni, con accelerazione, frenata e velocità massima proprie di ogni tipo di treno;
- l'occupazione dei binari: un treno entra in una tratta solo se è libera, altrimenti attende;
- la rappresentazione di una tratta a binario unico come risorsa condivisa dai due versi di marcia;
- la possibilità di deviare un treno su un altro binario della stessa stazione;
- i punti di estensione, attraverso i quali sono state inserite le regole aggiuntive.

Per il progetto sono stati sviluppati:

- la costruzione della rete a partire dall'orario pubblico di Trenord e dai dati di OpenStreet-Map;
- le stazioni principali, con specifica di dettaglio a livello di binario, con gli ingressi, le uscite e i binari di ricovero;
- il caricamento delle corse dall'orario pubblico e la loro assegnazione ai treni e ai binari, informazioni che l'orario non contiene;
- le regole per gli incroci sul binario unico, che stabiliscono quando un treno può entrare in una tratta e dove attende il treno opposto;
- la misura della puntualità, il calcolo del consumo di energia e il calcolo dei costi, che railsim non prevede;
- i generatori degli scenari, che aggiungono corse all'orario reale;
- un'applicazione grafica che mostra i treni sulla mappa durante la simulazione, archivia ogni simulazione e ne presenta i risultati in tabelle e grafici.

1.5 Metodo di lavoro

La realizzazione del progetto è stata guidata dai dati ottenuti dalla simulazioni e dal confronto con i dati reali.

Lo sviluppo è stato TDD (Test Driven Development), ovvero prima della scrittura del codice sono state scritte le suite di test e i test unitari che dovevano passare una volta implementata la

funzionalità.

Al termine dello sviluppo veniva eseguito lo scenario di simulazione su una giornata completa, per verificare se il comportamento era corretto o si verificano situazioni anomale.

Per lo sviluppo del codice e l'esecuzione dei test è stato d'aiuto *Claude Code*, l'assistente di programmazione di Anthropic, con i modelli Opus 5.5 e Fable 5.1.

2 Strumenti e alternative

2.1 Scelta dello strumento

Per rispondere alla domanda di ricerca serviva uno strumento in grado di simulare un'intera rete regionale, con centinaia di treni al giorno, e al tempo stesso di rappresentare con precisione i punti in cui la capacità è limitata: i nodi, le stazioni principali e le tratte a binario unico. Doveva inoltre permettere di modificare le regole con cui i treni si contendono i binari, perché sono queste regole a determinare come i ritardi si propagano.

Gli strumenti professionali più diffusi, come OpenTrack e Trenissimo, simulano la circolazione su una descrizione dettagliata dei binari. Gli autori di railsim ne indicano però i limiti [1]: il codice è chiuso e non può essere esaminato né modificato, le possibilità di estensione sono ridotte, non è possibile inserire regole proprie per la gestione della circolazione, e l'approccio esclusivamente microscopico richiede dati molto dettagliati su binari e itinerari, il che rende onerosa la simulazione di una rete regionale o nazionale.

Esiste anche un simulatore a codice aperto, Flatland, anch'esso microscopico, che usa però una rappresentazione semplificata della realtà ed è impiegato soprattutto per studiare strategie di controllo dei treni con tecniche di apprendimento automatico [1]. All'estremo opposto si trova MATSim usato senza estensioni, che simula il trasporto pubblico a orario ma in cui i veicoli seguono l'orario senza interagire fra loro, e quindi non rappresenta l'esercizio ferroviario [1].

L'idea iniziale del progetto era lo sviluppo di un simulatore da zero, ma l'idea è stata abbandonata perché il settore ferroviario comprende molti aspetti legati fra loro, dal moto dei treni all'occupazione dei binari, dalle stazioni agli incroci, e una implementazione scritta da zero non avrebbe raggiunto, nei tempi disponibili, un risultato realistico.

Fra le alternative, c'era anche Mesa [2], una libreria Python a codice aperto per la modellazione ad agenti. Mesa fornisce gli elementi generali di un modello ad agenti, ma nessun componente ferroviario: rete, moto dei treni, occupazione dei binari e gestione dell'orario sarebbero stati da scrivere per intero, con le stesse difficoltà dello sviluppo da zero, ma con i vincoli di utilizzare gli elementi della libreria.

In seguito ad un'analisi di implementazioni in Railsim e la lettura della documentazione, è stato deciso di utilizzare Railsim.

Essendo scritto in Java ed open source, può essere esteso con implementazioni specifiche di alcuni comportamenti. Consente di descrivere la stessa rete a livello mesoscopico, microscopico o misto, e quindi di simulare una rete regionale riservando il dettaglio ai punti in cui serve.

Infine è sviluppato dalle Ferrovie Federali Svizzere (SBB CFF FFS), il che ne garantisce la serietà del progetto e le sue potenzialità.

Lo strumento ha anche due limiti, noti fin dall'inizio. È recente e poco documentato, tanto che per conoscerne il comportamento è stato necessario leggerne il sorgente. Inoltre non costruisce la rete e non stabilisce il livello di dettaglio, che restano a carico di chi lo usa.

Nel progetto la rete è stata generata prima a livello mesoscopico, e poi i nodi e i punti più delicati sono stati in seguito descritti a livello microscopico, come illustrato nelle sezioni successive.

2.2 MATSim

MATSim (*Multi-Agent Transport Simulation*) è un ambiente di simulazione ad agenti per i sistemi di trasporto, scritto in Java e distribuito con licenza libera [3]. Il progetto nasce alla fine degli anni Novanta dal lavoro di Kai Nagel, allora al Politecnico federale di Zurigo, a cui si è unito Kay W. Axhausen. È pensato per scenari di grande scala, con milioni di agenti, e per questo ogni suo modello è ridotto all'essenziale.

In MATSim ogni persona della popolazione studiata è un agente, e ogni agente possiede un *piano*: la sequenza delle attività di una giornata e degli spostamenti che le collegano, ognuno con orario, mezzo e percorso. L'unità di analisi è la giornata singola. La domanda di trasporto non è quindi assegnata come flusso fra zone, ma emerge dalla somma dei piani dei singoli agenti.

Una esecuzione è composta da un numero configurabile di iterazioni, ognuna divisa in tre fasi [3]. Nella prima, la simulazione della mobilità (*mobsim*), tutti i piani scelti vengono eseguiti insieme sulla rete e gli agenti competono per lo spazio disponibile. Nella seconda, la valutazione (*scoring*), ogni piano eseguito riceve un punteggio, che cresce con il tempo dedicato alle attività e diminuisce con il tempo di viaggio e con i ritardi; la funzione usata di norma è quella di Charypar e Nagel [4]. Nella terza, la ripianificazione (*replanning*), una parte degli agenti, spesso il 10%, copia il piano scelto e ne modifica un aspetto, come l'orario di partenza, il percorso o il mezzo, mentre gli altri scelgono fra i piani già in memoria in base al punteggio. Ogni agente conserva un numero limitato di piani, cinque nella configurazione predefinita, e scarta quello con il punteggio peggiore. Il ciclo si ripete finché il punteggio medio della popolazione si stabilizza. Si tratta di un algoritmo co-evolutivo: ogni agente migliora i propri piani mentre tutti gli altri fanno lo stesso, e il sistema tende a un equilibrio in cui nessuno può migliorare cambiando da solo il proprio piano.

Il motore di simulazione predefinito, chiamato QSim, usa un modello a code [5] e avanza a passi di tempo fissi, di un secondo nella configurazione predefinita. La rete è un grafo orientato di nodi e collegamenti (*link*). Ogni link è una coda in cui il primo veicolo entrato è il primo a uscire, ed è descritto da tre grandezze: il tempo di percorrenza a velocità libera, la capacità di deflusso, cioè quanti veicoli possono uscire nell'unità di tempo, e la capacità di accumulo, cioè quanti veicoli il link può contenere. Un veicolo lascia un link solo quando è trascorso il tempo di percorrenza a velocità libera, la capacità di deflusso del passo corrente non è esaurita e il link successivo ha spazio. Il modello non rappresenta la posizione del veicolo lungo il link, né l'accelerazione, la frenata o la distanza dal veicolo che precede: è il prezzo pagato per poter simulare scenari molto grandi.

Ogni azione che avviene nella simulazione produce un *evento* con il suo istante: un agente parte, un veicolo entra in un link o ne esce, un'attività inizia. Gli eventi sono l'unico risultato grezzo della simulazione, e ogni misura, dai tempi di viaggio ai ritardi, si ottiene elaborandoli. I dati di ingresso di uno scenario minimo sono tre file in formato XML: la configurazione, la rete e la popolazione con i piani iniziali.

Il supporto al trasporto pubblico è stato aggiunto in un secondo momento [6] e richiede due file ulteriori. Il primo è l'orario (*transit schedule*), che contiene le fermate, ognuna associata a un solo link della rete, e le linee. Ogni linea ha uno o più percorsi, e ogni percorso elenca i link attraversati, le fermate servite, con i tempi di arrivo e di partenza espressi come scarto dalla partenza iniziale, e le singole corse, ognuna con il proprio orario e il veicolo che la effettua. Il secondo file descrive i veicoli e i loro tipi, con capienza, lunghezza e velocità massima. Lo stesso veicolo può essere assegnato a più corse. Durante la simulazione ogni veicolo è guidato da un agente conducente e percorre i link della rete come gli altri veicoli, fermandosi alle fermate per far salire e scendere i passeggeri.

MATSim è costruito come un insieme di moduli sostituibili, collegati fra loro con un meccanismo di iniezione delle dipendenze: chi lo estende può sostituire un componente con una propria implementazione senza modificare il codice esistente. Le estensioni mantenute insieme al nucleo sono chiamate *contrib*, e *railsim* è una di queste.

Il modello a code è nato per il traffico stradale. Applicato ai treni, non rappresenta ciò che determina la capacità di una ferrovia: l'uso esclusivo di un binario, la distanza di sicurezza fra due treni, i tempi di accelerazione e di frenata, l'incrocio sul binario unico. Per questo *railsim* sostituisce, per i soli treni, il modo in cui i veicoli si muovono sulla rete, lasciando invariato tutto il resto di MATSim [1].

2.3 Railsim

Come anticipato nell'introduzione, per l'implementazione del modello, il lavoro si è basato sull'utilizzo di *railsim* [1], un'estensione ferroviaria della piattaforma di simulazione ad agenti MATSim.

2.3.1 Obiettivi

Gli scopi dichiarati di *railsim* sono tre: verificare se un orario è eseguibile su una data infrastruttura, individuare conflitti e colli di bottiglia, e fare da base per lo studio delle perturbazioni e delle strategie di gestione della circolazione [1].

2.3.2 Integrazione con MATSim

railsim non modifica il nucleo di MATSim: aggiunge al motore QSim un motore proprio, che prende in carico i veicoli di un modo di trasporto prefissato, per impostazione predefinita **rail**. Questi veicoli sono esclusi dal modello a code e si muovono secondo le regole di *railsim*; tutto il resto resta invariato [1].

I treni sono quindi veicoli del trasporto pubblico di MATSim: le corse, le fermate, i tempi e il veicolo assegnato a ogni corsa sono letti dall'orario, e ogni treno è guidato da un agente conducente, che *railsim* sostituisce con una propria versione. Lo stesso veicolo può effettuare più corse nella giornata e in questo caso resta sulla rete fra una corsa e la successiva.

Tre caratteristiche distinguono il moto di un treno da quello di un veicolo stradale. La prima è l'estensione nello spazio: un treno può occupare più link contemporaneamente, con la testa su uno e la coda su un altro, e un link torna disponibile solo dopo il passaggio della coda. La seconda è la dinamica: il tempo di percorrenza di un link non è fisso, ma dipende dall'accelerazione e dalla frenata del treno. La terza è la prenotazione: un treno può avanzare solo sui tratti di infrastruttura che gli sono stati assegnati, e due treni non possono ottenere lo stesso tratto.

2.3.3 Infrastruttura: link e risorse

La rete resta quella di MATSim, un grafo di nodi e link a senso unico, ma gli attributi stradali di capacità e numero di corsie non vengono usati. La velocità massima di un link è l'attributo ordinario di velocità libera; gli altri dati sono attributi propri di *railsim*, riassunti nella tabella 1.

Tabella 1. Attributi dei link usati da railsim.

Attributo	Significato
<code>railsimTrainCapacity</code>	Numero di treni che possono trovarsi insieme sul link. Se manca vale 1.
<code>railsimResourceId</code>	Identificativo della risorsa a cui il link appartiene. I link con lo stesso identificativo si prenotano insieme.
<code>railsimMinimumTime</code>	Tempo minimo fra due treni successivi sul deviatoio alla fine del link. Se manca vale 0.
<code>railsimEntry</code>	Link di ingresso di una stazione: qui il treno può chiedere un percorso alternativo.
<code>railsimExit</code>	Link di uscita di una stazione: è la destinazione del percorso alternativo.

Gli attributi si scrivono dentro l'elemento del link, nel file della rete. Il listato 1 mostra un link che può contenere tre treni insieme.

```
<link id="A" from="A" to="AO" length="500" freespeed="2.77"
      capacity="3600.0" permlanes="1" oneway="1" modes="rail">
  <attributes>
    <attribute name="railsimTrainCapacity"
               class="java.lang.Integer">3</attribute>
  </attributes>
</link>
```

Listato 1. Link con capienza di tre treni.

Il concetto centrale è quello di *risorsa*. La capacità non è una proprietà del singolo link ma della risorsa, che è formata da uno o più link e ha una capienza pari alla minima fra quelle dei suoi link; un link senza identificativo è una risorsa a sé. Con le risorse si descrivono le situazioni tipiche della ferrovia. Un binario percorribile nei due sensi è una coppia di link di verso opposto con la stessa risorsa: un treno che ne occupa uno blocca anche l'altro. Una sezione di blocco fisso è una sequenza di link con la stessa risorsa e capienza 1. Il blocco mobile si ottiene con link corti, ognuno con la propria risorsa. Un'intersezione fra due binari è protetta dal nodo comune, che resta bloccato finché un treno lo impegna.

Il listato 2 mostra il caso del binario unico: due link di verso opposto fra gli stessi nodi, con lo stesso identificativo di risorsa.

```
<link id="A_B" from="A" to="B" length="200.0" freespeed="50"
      capacity="3600.0" permlanes="1" oneway="1" modes="rail">
  <attributes>
    <attribute name="railsimResourceId"
               class="java.lang.String">AB</attribute>
  </attributes>
</link>
<link id="B_A" from="B" to="A" length="200.0" freespeed="50"
      capacity="3600.0" permlanes="1" oneway="1" modes="rail">
  <attributes>
    <attribute name="railsimResourceId"
               class="java.lang.String">AB</attribute>
  </attributes>
</link>
```

Listato 2. Binario unico percorribile nei due sensi.

Senza l'attributo, i due link sono risorse distinte e descrivono un doppio binario, uno per senso di marcia.

L'infrastruttura può essere descritta a due livelli di dettaglio, che differiscono per ciò che un link rappresenta.

railsim è in grado di gestirli entrambi utilizzando lo stesso motore.

Nella descrizione microscopica ogni link è un singolo binario e ogni risorsa ha capienza 1: su un binario può trovarsi un solo treno alla volta. È il livello in cui si distinguono le sezioni di blocco, i singoli binari di una stazione e i collegamenti fra di essi. Una stazione microscopica è formata da un link per ogni binario di banchina, ciascuno con la propria fermata. Tutte le fermate appartengono alla stessa area di fermata, e in questo modo railsim sa che si tratta di binari alternativi della stessa stazione; i link che portano alla stazione e quelli che ne escono sono marcati come ingresso e uscita.

Nella descrizione mesoscopica un link rappresenta un fascio di binari paralleli, e la sua capienza indica quanti treni possono percorrerlo insieme. La disposizione dei binari non è descritta: ne resta solo il numero. Un link mesoscopico può iniziare o finire soltanto in un punto in cui un treno può effettivamente cambiare binario. Una stazione mesoscopica è una risorsa con capienza pari al numero dei suoi binari: railsim sa quanti treni può contenere, ma non su quale binario si trova ciascuno.

I due livelli hanno costi diversi. Quello microscopico richiede la disposizione esatta dei binari e più tempo di calcolo; a quello mesoscopico bastano le lunghezze e il numero dei binari. Possono essere usati insieme nella stessa rete, descrivendo in dettaglio l'area di interesse e in modo mesoscopico il resto [1].

In entrambi i casi railsim si limita a simulare la rete che riceve: non la costruisce e non fornisce i dati dei binari. Nel progetto la rete mesoscopica è stata generata a partire dall'orario e dalle misure dei tracciati, mentre la descrizione microscopica delle stazioni principali, binario per binario, è stata costruita appositamente, come illustrato nelle sezioni successive.

Il listato 3 mostra una tratta mesoscopica che ammette due treni per senso di marcia, e il listato 4 un link di uscita da una stazione.

```
<link id="l_bc_F" from="n_b2" to="n_c1" length="4000"
      freespeed="27.777" capacity="3600.0" permlanes="1" modes="rail">
  <attributes>
    <attribute name="railsimTrainCapacity"
      class="java.lang.Integer">2</attribute>
  </attributes>
</link>
<link id="l_bc_R" from="n_c1" to="n_b2" length="4000"
      freespeed="27.777" capacity="3600.0" permlanes="1" modes="rail">
  <attributes>
    <attribute name="railsimTrainCapacity"
      class="java.lang.Integer">2</attribute>
  </attributes>
</link>
```

Listato 3. Tratta mesoscopica con capienza di due treni per senso.

```
<link id="h1" from="H" to="L" length="3000" freespeed="25"
      capacity="3600.0" permlanes="1" modes="rail">
  <attributes>
    <attribute name="railsimExit"
      class="java.lang.Boolean">true</attribute>
  </attributes>
</link>
```

Listato 4. Link di uscita da una stazione.

2.3.4 Treni e dinamica del moto

Ogni tipo di treno è descritto dalla lunghezza, dalla velocità massima, dalla capienza e da due attributi propri di railsim: l'accelerazione e la decelerazione, in metri al secondo quadrato. Se mancano, valgono i valori predefiniti della configurazione. Il listato 5 mostra la definizione di un tipo di treno nel file dei veicoli: il modo di trasporto **rail** è quello che lo affida al motore di railsim.

```
<vehicleType id="fvDosto">
  <attributes>
    <attribute name="railsimAcceleration"
      class="java.lang.Double">0.4</attribute>
    <attribute name="railsimDeceleration"
      class="java.lang.Double">0.5</attribute>
  </attributes>
  <capacity seats="606" standingRoomInPersons="0"/>
  <length meter="200.0"/>
  <width meter="1.435"/>
  <maximumVelocity meterPerSecond="55.556"/>
  <networkMode networkMode="rail"/>
</vehicleType>
```

Listato 5. Definizione di un tipo di treno.

La velocità di un treno risulta da quattro elementi: le sue prestazioni, la sua velocità massima, la velocità massima dei link e la disponibilità dell'infrastruttura davanti a lui.

- Un treno accelera finché i tratti successivi sono liberi e non ha raggiunto la velocità consentita.
- Frena quando una risorsa che ha richiesto è occupata da un altro treno, oppure quando su un link successivo la velocità consentita è inferiore alla sua.
- La velocità da mantenere è deciso dal *profilo di velocità*.
 - Il profilo predefinito porta il treno alla massima velocità
 - Un secondo profilo regola la velocità in base alla posizione del treno e all'orario del prossimo arrivo.

2.3.5 Prenotazione del percorso

Un treno non occupa solo i link corrente ma anche l'infrastruttura davanti a sé.

La lunghezza del tratto prenotato è calcolata a ogni aggiornamento ed è pari allo spazio che serve al treno per fermarsi alla velocità corrente.

Con velocità v e decelerazione d vale

$$s = \frac{v^2}{2d} \quad (1)$$

Il tratto prenotato non va mai oltre la fermata successiva finché il treno non riparte, la prenotazione si interrompe alla stazione.

Se una risorsa richiesta non è disponibile, il treno riceve un permesso più corto, rallenta fino a fermarsi prima del tratto occupato e ripete la richiesta dopo un intervallo fisso. In questo modo la distanza di sicurezza fra due treni non è un parametro, ma nasce dalla velocità e dalla capacità di frenata di chi segue.

2.3.6 Gestione della circolazione

Le decisioni su chi può prenotare che cosa sono affidate a due componenti, definiti come interfacce e sostituibili da chi estende lo strumento.

Il primo, **TrainDisposition**, riceve le richieste di prenotazione dei treni e risponde con la distanza concessa e la velocità consentita.

La versione predefinita concede le risorse nell'ordine in cui vengono chieste, senza priorità fra i treni. Si occupa anche delle deviazioni: quando un treno raggiunge un link di ingresso e uno dei link che dovrebbe percorrere fino al primo link di uscita è occupato e senza capienza residua, viene cercato un percorso alternativo fra l'ingresso e l'uscita. È il meccanismo che permette a un treno di fermarsi a un binario diverso da quello previsto nella stessa stazione.

Il secondo componente, **DeadlockAvoidance**, serve a evitare gli stalli, cioè le situazioni in cui due o più treni aspettano ciascuno una risorsa tenuta dall'altro. La versione predefinita, secondo la sua stessa documentazione, evita molti casi ma non garantisce l'assenza di stalli.

La documentazione di railsim distingue un caso locale, due treni di verso opposto su una tratta con capienza condivisa, e un caso globale, in cui lo stallo nasce da una sequenza di tratte con capienze diverse, e descrive il secondo come un problema ancora aperto. Gli stessi autori indicano le strategie di gestione della circolazione come la parte più difficile e ancora in sviluppo [1].

2.3.7 Eventi

Per restare compatibile con MATSim, railsim produce gli eventi ordinari, come l'ingresso di un veicolo in un link, e ne aggiunge quattro propri, elencati nella tabella 2.

Tabella 2. Eventi aggiunti da railsim.

Evento	Contenuto
RailsimTrainLeavesLinkEvent	La coda del treno ha lasciato un link.
RailsimLinkStateChangeEvent	Un link è passato da libero a occupato o viceversa, con il treno che lo occupa.
RailsimTrainStateEvent	Stato del treno: posizione della testa e della coda, velocità, velocità obiettivo, accelerazione. È prodotto a ogni cambiamento di stato e a intervalli regolari.
RailsimDetourEvent	Il treno è stato deviato, con la parte di percorso modificata.

2.3.8 Configurazione

I parametri generali di railsim sono riportati nella tabella 3, con i valori predefiniti.

Tabella 3. Parametri di configurazione di railsim.

Parametro	Predefinito	Significato
<code>networkModes</code>	<code>rail</code>	Modi di trasporto gestiti dal motore di railsim.
<code>accelerationDefault</code>	0,5 m/s ²	Accelerazione usata se il tipo di treno non la indica.
<code>decelerationDefault</code>	0,5 m/s ²	Decelerazione usata se il tipo di treno non la indica.
<code>pollInterval</code>	10 s	Attesa prima di ripetere una richiesta di prenotazione respinta.
<code>updateInterval</code>	10 s	Intervallo massimo fra due eventi di stato di un treno.
<code>speedProfile</code>	<code>maxSpeed</code>	Profilo di velocità: <code>maxSpeed</code> , <code>adaptive</code> oppure <code>custom</code> .
<code>vehicleCirculation</code>	<code>yes</code>	Circolazione dello stesso veicolo su più corse.

2.3.9 Che cosa resta a carico di chi lo usa

railsim simula il moto e i conflitti dei treni su una rete e con un orario che riceve già pronti. Non costruisce la rete e non stabilisce quale treno effettua ogni corsa né su quale binario ferma, perché legge queste informazioni dall'orario.

Non prevede depositi o binari di ricovero: un treno fermo fra due corse occupa il binario su cui si trova.

Non calcola indicatori di puntualità né il consumo di energia, e non introduce guasti o perturbazioni casuali, per cui lo stesso scenario produce sempre lo stesso risultato.

Come si è visto, infine, la prevenzione degli stalli è solo parziale. Le sezioni che seguono descrivono come il progetto ha affrontato ciascuno di questi punti.

2.4 Confronto con Mesa e Mesa-Geo

Come anticipato, un'alternativa a Railsim sarebbe potuta essere Mesa che si presenta come la controparte in Python degli ambienti classici per la modellazione ad agenti, come NetLogo, Repast e MASON.

Mette a disposizione le classi di base per il modello e per gli agenti, gli spazi in cui collocarli, come griglie e reti, la raccolta dei dati e una visualizzazione nel browser [2]. È uno strumento generale, che non fa ipotesi sul fenomeno simulato: il comportamento degli agenti e le regole con cui interagiscono sono interamente a carico di chi scrive il modello. La sua estensione Mesa-Geo [7] aggiunge i dati geografici. Gli agenti hanno una geometria, cioè un punto, una linea o un poligono, con il proprio sistema di riferimento, e possono essere creati direttamente da file geografici. Per questo progetto sarebbe stata utile nella prima fase, quella in cui stazioni e tracciati vengono ricavati dai dati cartografici e mostrati su una mappa. La geografia però non è la parte difficile del problema: lo sono le regole dell'esercizio ferroviario, che né Mesa né Mesa-Geo contengono.

La tabella 4 riassume il confronto. Con Mesa, anche esteso con Mesa-Geo, la parte ferroviaria sarebbe stata da scrivere per intero; con railsim è già disponibile, e il lavoro si è potuto concentrare sulla costruzione della rete e sugli aspetti che lo strumento non prevede.

Tabella 4. Confronto fra Mesa, Mesa-Geo e railsim rispetto alle esigenze del progetto.

Aspetto	Mesa	Mesa-Geo	railsim
Natura	libreria generale per modelli ad agenti	estensione geografica di Mesa	estensione ferroviaria di MATSim
Linguaggio	Python	Python	Java
Spazio	griglie e reti	geometrie con sistema di riferimento	grafo di link con risorse e capienze
Dati geografici	non previsti	lettura da file geografici	coordinate dei nodi
Moto dei treni	da scrivere	da scrivere	accelerazione, frenata, lunghezza del treno
Occupazione dei binari	da scrivere	da scrivere	prenotazione delle risorse
Orario	da scrivere	da scrivere	orario del trasporto pubblico di MATSim

3 Modello di simulazione

Il modello è un sistema multi-agente situato su un grafo: gli agenti sono i treni, l'ambiente è la rete con i suoi binari, e i treni interagiscono soltanto attraverso l'occupazione dei binari. Le sottosezioni che seguono ne descrivono gli elementi.

3.1 Ambiente

L'ambiente è un grafo orientato. I nodi sono i punti in cui un binario inizia, finisce o si dirama; i link sono tratti di binario percorribili in un solo verso. Ogni link ha una lunghezza, una velocità massima e una capienza, cioè il numero di treni che può contenere insieme. I link sono raggruppati in risorse, come descritto nella sezione precedente: una risorsa è l'insieme dei link che vengono occupati insieme, ed è l'unità con cui il modello rappresenta una sezione di blocco, un binario unico percorso nei due sensi, un binario di stazione o l'insieme dei deviatori all'ingresso di una stazione. In ogni istante una risorsa è libera, in uso oppure esaurita, quando ha raggiunto la propria capienza.

La fig. 1 mostra questi elementi su un tratto di rete di esempio: due stazioni descritte binario per binario, una linea a doppio binario fra di esse e una tratta a binario unico. Quattro treni sono rappresentati nelle situazioni tipiche: uno fermo a un binario di stazione, uno in corsa sulla linea con il tratto prenotato davanti a sé, uno che percorre il binario unico e uno che lo attende in stazione per l'incrocio.

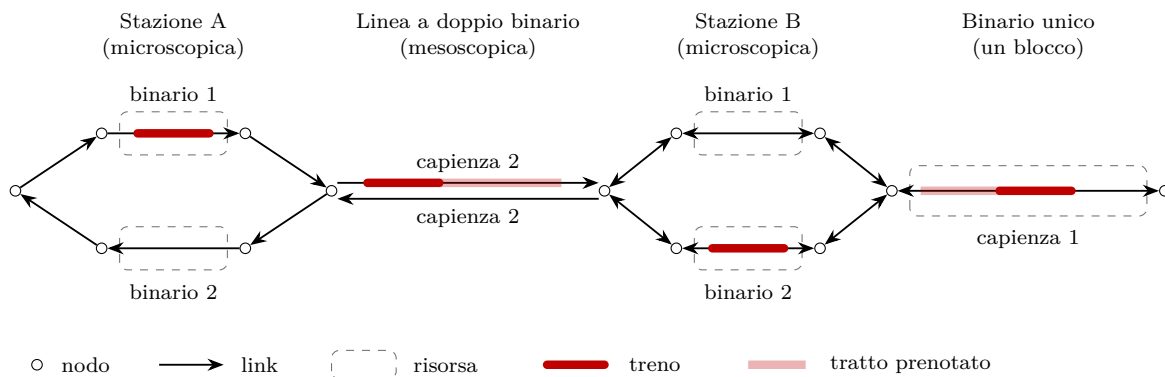


Figura 1. L'ambiente del modello su un tratto di rete di esempio. Ogni binario di stazione e il blocco a binario unico sono una risorsa con capienza 1; i link della linea mesoscopica ammettono due treni per verso. Le frecce doppie indicano due link di verso opposto che condividono la risorsa.

La fig. 2 mostra come il modello descrive un caso reale: il nodo formato dalle stazioni di Milano Cadorna, Milano Domodossola e Milano Bovisa.

Cadorna è una stazione di testa con dieci binari. Nel modello ogni binario è una risorsa a sé, e i dieci binari sono riuniti in cinque gruppi, secondo le linee che li usano. Da Cadorna partono due fasci di binari, uno verso Saronno e uno verso Asso, e non tutti i binari li raggiungono entrambi: i binari da 1 a 5 portano solo al fascio di Saronno, il 6 e il 7 solo a quello di Asso, quelli da 8 a 10 a tutti e due. Fra i binari e ciascun fascio ci sono i deviatori, che formano una gola lunga 650 metri, percorsa a 30 chilometri all'ora. Nel modello la gola è una sola risorsa: un treno che la percorre blocca gli altri treni dello stesso fascio. Oltre la gola ogni fascio ha un binario per verso. A Domodossola i binari sono quindi quattro, tutti passanti: uno per fascio e per verso.

A Bovisa i due fasci provenienti da Cadorna incontrano le linee del Passante. A sud e a nord della stazione i deviatori formano due gole. Nel modello ciascuna gola è una sola risorsa, comune a tutti i gruppi: i treni di Cadorna e quelli del Passante hanno binari distinti, ma è qui che si contendono il passaggio. I gruppi di binari di Cadorna e di Bovisa, con le linee che li usano, sono riportati nell'appendice A.

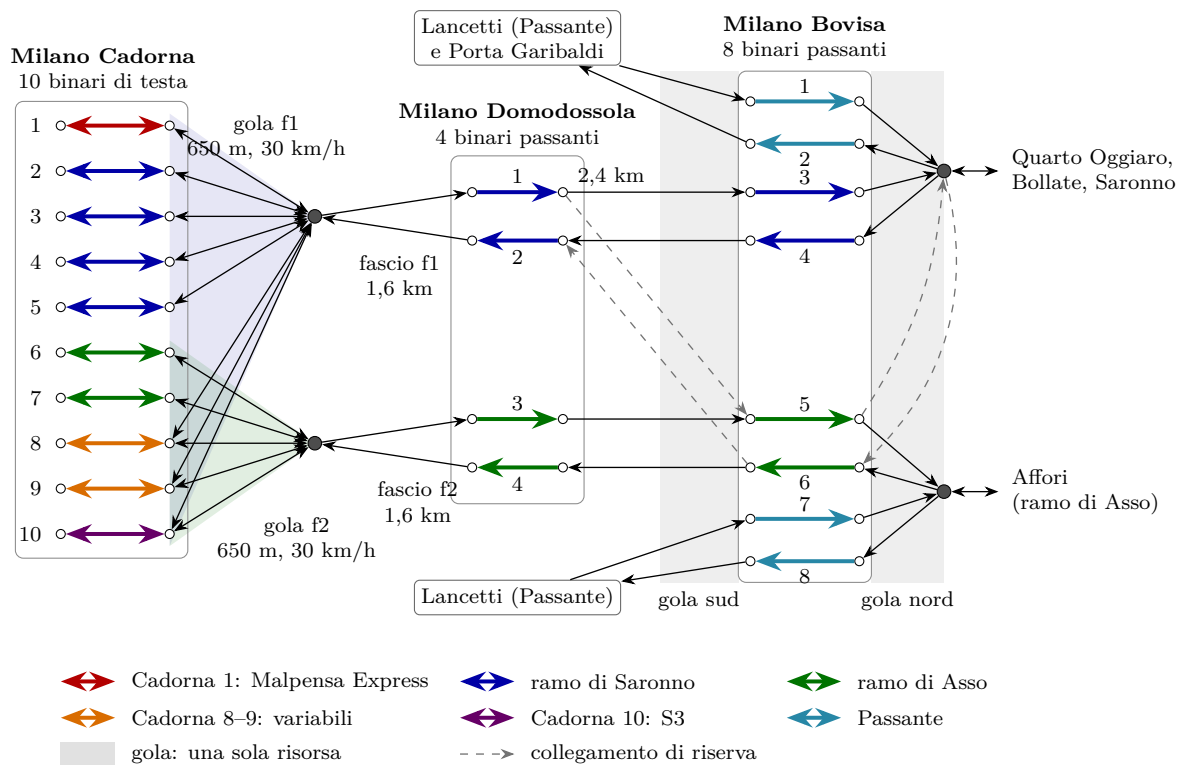


Figura 2. Il nodo Milano Cadorna, Milano Domodossola, Milano Bovisa nel modello. Ogni binario di stazione è una risorsa con capienza 1; le aree ombreggiate sono le gole, ciascuna una sola risorsa. I punti neri riuniscono i link di una gola o di una diramazione. Ogni binario di Cadorna è inoltre collegato al ricovero, non disegnato.

La rete è descritta a due scale, riassunte nella tabella 5. Le linee fra una stazione e l'altra sono mesoscopiche: un link rappresenta tutti i binari della tratta e la sua capienza ne esprime il numero. Le stazioni principali, quelle di diramazione e quelle delle linee a binario unico sono microscopiche: ogni link è un singolo binario con capienza 1. Il modello è quindi ibrido, ma la differenza fra le due scale riguarda solo l'ambiente: il treno è in entrambe un individuo, con posizione e velocità proprie.

Tabella 5. Le reti del modello. Il motore esegue la rete di dettaglio, a cui ogni simulazione aggiunge i link di fermata e di ricovero.

Rete	Nodi	Link	Stazioni in dettaglio
Mesoscopica: una stazione, un nodo	459	1195	–
Di dettaglio: stazioni principali binario per binario	6008	11452	180

I criteri con cui una stazione è descritta in dettaglio sono nella sezione 6; l'elenco delle stazioni, linea per linea, è nell'appendice A.

L'ambiente non è uno sfondo passivo: concede le risorse ai treni e ne regola i conflitti, come descritto nella sezione 3.5. Secondo la classificazione degli ambienti di Russell e Norvig [8], quello del modello è inaccessibile, perché un treno conosce lo stato delle sole risorse sul proprio percorso e non quello della rete; deterministico, perché nessuna grandezza è estratta a caso e lo stesso scenario produce sempre lo stesso esito; non episodico, perché una risorsa occupata ora condiziona ciò che accade dopo; dinamico, perché lo stato delle risorse cambia per effetto degli altri treni; discreto negli stati delle risorse, che sono libere, in uso o esaurite, e continuo nella posizione dei

treni. Il determinismo è una proprietà del simulatore e non del sistema reale, ed è discusso fra i limiti.

3.2 Agenti

Gli agenti nel modello sono rappresentati dai treni. In una giornata feriale il modello ne contiene 370, che effettuano 2501 corse su 61 linee. Ogni treno è descritto da tre gruppi di grandezze, riportati nella tabella 6.

Tabella 6. Che cosa descrive un treno nel modello.

Gruppo	Contenuto	Origine
Attributi fissi	lunghezza, velocità massima, accelerazione, decelerazione, posti, trazione	tipo di treno
Stato	posizione della testa e della coda, velocità, accelerazione, tratto e velocità autorizzati, prossima fermata, ritardo	motore di simulazione
Piano	sequenza delle corse, percorso, fermate con il binario, orari	orario generato prima della simulazione

Gli agenti sono eterogenei: i tipi di treno sono dodici, descritti nella sezione 3.3, con prestazioni e lunghezze diverse, e ogni treno ha un piano proprio. Il piano però non è scelto dall'agente. A differenza delle persone simulate da MATSim, un treno non valuta e non modifica il proprio piano, e la simulazione consiste di una sola esecuzione, senza il ciclo di ripianificazione. L'unica scelta che avviene durante la corsa è la deviazione su un altro binario della stessa stazione, quando quello previsto è occupato.

Rispetto alle proprietà con cui si definisce di norma un agente, il treno è situato, perché ha una posizione nell'ambiente e ciò che può fare dipende dallo stato delle risorse che ha davanti, ed è reattivo, perché accelera, rallenta, si ferma e riparte in risposta a quello stato. È autonomo solo in parte: regola da sé il proprio moto, ma non decide percorso, fermate e orari. Non è proattivo, perché non ha scopi oltre l'esecuzione dell'orario, e non è sociale in senso stretto, perché non comunica con gli altri treni. Si tratta dunque di un agente reattivo e non deliberativo, il cui comportamento complessivo è ottenuto attraverso l'ambiente più che attraverso il ragionamento. Nelle classificazioni basate sull'architettura interna, il treno è un agente isteretico nei termini di Genesereth [9], che corrisponde all'agente a riflesso con stato interno di Russell e Norvig [8]: possiede uno stato interno, cioè posizione, velocità e tratto autorizzato, lo aggiorna a ogni percezione dell'ambiente e sceglie l'azione in base a entrambi. Non è un agente tropistico, perché la sua azione non dipende dalla sola percezione del momento, e non è un agente a livello di conoscenza, perché non ragiona su una rappresentazione del mondo e non costruisce piani.

Va precisato che in MATSim l'agente è formalmente il conducente del veicolo; identificare l'agente con il treno è una scelta di descrizione, che non cambia il comportamento simulato.

3.3 Materiale rotabile

Ogni agente appartiene a un tipo di treno, e il tipo ne fissa le caratteristiche. Il parco rappresentato è quello dell'operatore, ridotto a dodici tipi. Le caratteristiche di un tipo entrano nel modello in tre punti distinti, ed è per questo che sono raccolte qui: il moto simulato dipende da lunghezza, velocità massima, accelerazione e decelerazione; il calcolo dei consumi, descritto nella sezione sui

costi, dipende da massa, numero di casse, posti e tipo di trazione; il calcolo dei costi dipende dalla trazione e dal numero dei treni in servizio.

3.3.1 Parametri del moto

La tabella 7 riporta i parametri che il motore di simulazione usa per muovere i treni. La lunghezza determina quanti link un treno occupa e quando la sua coda libera una risorsa. La velocità massima limita la velocità insieme a quella del link. L'accelerazione e la decelerazione determinano i tempi di percorrenza fra due fermate e, attraverso lo spazio di frenata, la lunghezza del tratto che il treno prenota davanti a sé. I posti non incidono sul moto, perché il modello non ha passeggeri, ma servono al calcolo della massa.

Tabella 7. Tipi di treno del modello: parametri del moto. I valori contrassegnati con * sono stime.

Tipo	Composizione	Lungh. (m)	Posti	Vel. max (km/h)	Accel. (m/s ²)	Decel. (m/s ²)
TSR	4 casse, due piani	105,0	436	140	1,00*	0,50*
TAF	4 casse, due piani	104,0	469	140	0,80*	0,50*
Caravaggio ETR 421	4 casse, due piani	109,6	466	160	1,10	0,50*
Caravaggio ETR 521	5 casse, due piani	136,8	598	160	1,10	0,50*
Donizetti ETR 204	4 casse, un piano	84,2	262	160	1,00*	0,50*
ETR 245 Coradia Meridian	5 casse, un piano	82,2	230	160	1,00*	0,50*
ETR 425 Coradia Meridian	5 casse, un piano	82,2	290	160	1,00*	0,50*
FLIRT TSI (TILO) ETR 524	6 casse, un piano	105,0	244	160	1,00*	0,50*
FLIRT a 6 casse (TILO)	6 casse, un piano	106,3	250	160	1,00*	0,50*
FLIRT a 4 casse (TILO)	4 casse, un piano	74,1	163	160	1,00*	0,50*
ATR 125 Stadler GTW	4 casse, 2 moduli motore	77,3	231	140	0,60*	0,50*
Colleoni ATR 803	3 casse, 1 modulo motore	66,8	168	140	0,72*	0,50*

Lunghezza, posti e velocità massima vengono dalle schede pubblicate dall'operatore e dai costruttori. L'accelerazione per i Caravaggio proviene da dati pubblici mentre per gli altri tipi è stata stimata, con valori più bassi per il TAF, il più anziano degli elettrotreni, e per i due treni diesel. Quella del Colleoni è ricavata dall'ATR 125 applicando il miglioramento del 20% dichiarato dall'operatore rispetto alla flotta diesel precedente. La decelerazione è la stessa per tutti i tipi, 0,5 m/s², il valore predefinito di railsim: è una decelerazione di servizio prudente, e incide direttamente sulla distanza che separa due treni che si seguono.

3.3.2 Parametri per i consumi

La tabella 8 riporta i parametri usati dal modello energetico. La massa in servizio è la massa a vuoto più quella dei viaggiatori, calcolata sui posti a sedere a 75 chilogrammi per persona e sulla quota di posti occupati nella fascia oraria della corsa; nella tabella è indicata quella a posti tutti occupati, che è il valore massimo usato dal modello. I servizi ausiliari, cioè climatizzazione, illuminazione e impianti di bordo, sono stimati in 30 kW per cassa. La potenza installata è riportata per completezza: il modello non la usa, perché il moto è determinato dall'accelerazione.

Tabella 8. Tipi di treno del modello: parametri per il calcolo dei consumi. I valori contrassegnati con * sono stime.

Tipo	Trazione	Massa a vuoto (t)	Massa a pieno carico (t)	Ausiliari (kW)	Potenza (kW)
TSR	elettrica, 3 kV c.c.	222	255	120	2720
TAF	elettrica, 3 kV c.c.	213	248	120	3640
Caravaggio ETR 421	elettrica, 3 kV c.c.	261*	296	120	3400
Caravaggio ETR 521	elettrica, 3 kV c.c.	325*	370	150	3400
Donizetti ETR 204	elettrica, 3 kV c.c.	143,5	163	120	2000
ETR 245 Coradia Meridian	elettrica, 3 kV c.c.	160*	177	150	–
ETR 425 Coradia Meridian	elettrica, 3 kV c.c.	160	182	150	2052
FLIRT TSI (TILO) ETR 524	elettrica, 3 kV c.c. e 15 kV c.a.	177,5	196	180	2600
FLIRT a 6 casse (TILO)	elettrica, 3 kV c.c. e 15 kV c.a.	174*	193	180	2000
FLIRT a 4 casse (TILO)	elettrica, 3 kV c.c. e 15 kV c.a.	131*	143	120	2000
ATR 125 Stadler GTW	diesel-elettrica	136	153	120	1160
Colleoni ATR 803	diesel-elettrica con batterie	135	148	90	1200

Il tipo di trazione divide i treni in due gruppi, trattati in modo diverso sia nei consumi sia nei costi. I dieci tipi elettrici prendono energia dalla linea di contatto e in frenata ne restituiscono una parte, che altri treni possono riusare. I treni alimentati a gasolio non hanno un consumo energetico in kW ma solamente in litri di carburante utilizzato e data l'alimentazione non c'è alcun tipo di recupero di energia in frenata. Il Colleoni dispone di batterie, che il modello non rappresenta, per semplicità di modellazione.

Le masse a vuoto dei treni sono state stimate in base a varie voci presenti pubblicamente sui relativi treni.

La massa a vuoto del Caravaggio non è pubblicata, ed è ricavata dal carico per asse di 18,5 tonnellate dichiarato per le motrici, esteso a tutti gli assi del convoglio per ottenere la massa a pieno carico, da cui è sottratto il peso dei viaggiatori seduti. È un limite superiore, perché le casse rimorchiate hanno verosimilmente un carico per asse inferiore.

I TSR e i TAF hanno la loro massa a vuoto pubblica e dunque i due valori non sono stimati ma presi dalle schede tecniche dei treni. Per l'ETR 245 non è stato trovato un dato proprio, ed è adottata la massa dell'ETR 425, convoglio della stessa famiglia con lo stesso numero di casse e la stessa lunghezza.

3.3.3 Recupero dell'energia in frenata

In frenata i motori di un treno a trazione elettrica possono funzionare da generatori e trasformare in energia elettrica una parte dell'energia di moto del treno. Nel modello tutti e dieci i tipi elettrici recuperano, con lo stesso rendimento: della potenza frenante alle ruote, l'80% torna disponibile come energia elettrica. Il modello non distingue quindi fra un treno recente e uno più anziano, come il TAF. Questa semplificazione è stata fatta perchè le percentuali di recupero non sono pubbliche. Combinato con il rendimento di trazione, anch'esso di 0,80, il valore corrisponde a un recupero del 64% dell'energia spesa per accelerare, in linea con il 60–70% indicato in letteratura per i treni moderni [10]. Il modo in cui l'energia recuperata è riusata dagli altri treni, e la quantità che ne risulta, sono descritti nella sezione sui costi.

I due tipi diesel non recuperano energia. La loro trasmissione è elettrica, e nella realtà una parte dell'energia di frenata può alimentare i servizi di bordo; il Colleoni dispone inoltre di batterie. Il modello non rappresenta né l'una né l'altra possibilità, e i treni diesel non partecipano allo scambio di energia sulla linea di contatto. È uno dei motivi per cui il loro consumo, senza correzione, risultava sovrastimato.

3.3.4 Descrizione delle tipologie di treno

Il *TSR*, Treno Servizio Regionale, è un elettrotreno a due piani a composizione variabile, da due a sei casse tutte motrici. Il modello ne rappresenta la composizione a quattro casse; in esercizio circola spesso in doppia composizione, cioè con due convogli accoppiati, e la capienza e la lunghezza reali possono quindi essere doppie di quelle del modello. È il treno più diffuso sulle linee suburbane.

Il *TAF*, Treno ad Alta Frequentazione, è un elettrotreno a due piani a composizione bloccata di quattro casse, due motrici di estremità e due rimorchiate. È il più anziano fra i treni del modello, e le sue masse sono le meglio documentate, perché riportate nelle norme di circolazione del gestore della rete; da queste viene anche il peso di 75 chilogrammi per viaggiatore usato per tutti i tipi.

Il *Caravaggio* è un elettrotreno a due piani ad alta capacità, fra i treni di più recente costruzione, presente nel modello in due versioni: ETR 421 a quattro casse e ETR 521 a cinque. Le due casse di estremità sono motrici e quelle intermedie rimorchiate. È il treno più capiente e più pesante del modello, e l'unico di cui sia pubblicata l'accelerazione.

Il *Donizetti*, ETR 204, è un elettrotreno a un piano a media capacità, di quattro casse, in servizio sulle linee regionali a domanda minore, fra cui quelle della Valtellina e del lago di Como. È il più leggero fra gli elettrotreni del modello.

I *Coradia Meridian* sono elettrotreni articolati a un piano, presenti in due tipi distinti: l'ETR 245, allestimento nato per il collegamento con l'aeroporto di Malpensa e oggi impiegato sulle linee suburbane, e l'ETR 425, in servizio sulle regionali. La versione a sei casse, ETR 526, non ha un tipo proprio ed è rappresentata dall'ETR 425.

I *FLIRT* di TILO, serie RABe 524, sono elettrotreni articolati a un piano e a due tensioni di alimentazione, in servizio sulle relazioni fra la Lombardia e il Canton Ticino. Nel modello sono tre tipi: il FLIRT TSI a sei casse, che circola sulla linea RE80, e i FLIRT a sei e a quattro casse, che circolano sulle linee S10, S30, S40 e S50. In esercizio circolano spesso in doppia composizione, in particolare sulla RE80 nelle ore di punta, dove due convogli a sei casse formano un treno di dodici, nel modello però per semplicità di modellazione non è stata considerata questa modalità, come per anche le altre tipologie di treno.

L'*ATR 125* è un'automotrice diesel-elettrica articolata, formata da due unità accoppiate,

ciascuna con due casse e un modulo motore centrale. È in servizio sulle linee non elettrificate, ed è il tipo su cui è stato tarato il consumo di gasolio.

Il *Colleoni*, ATR 803, è un treno diesel-elettrico di tre casse con un modulo motore centrale e batterie, anch'esso di recente costruzione, in servizio sulle linee non elettrificate; nel modello circola sulle linee R8, R35, R36 e R37.

3.3.5 Consistenza della flotta e assegnazione alle linee

La tabella 9 riporta il numero di convogli di cui l'operatore dispone per ogni tipo. Per i treni di nuova costruzione il numero di treno arriva direttamente da loro comunicati stampa mentre per i treni già in uso, le informazioni provengono da comunicati passati e pagine di FNM. Al 31 dicembre 2024 la flotta contava in tutto 390 treni elettrici e 66 diesel, oltre ai convogli formati da locomotiva e carrozze, che il modello non rappresenta, dato che non sono più in circolazione o vengono utilizzati solo per sostituzioni di guasti su altri treni.

Tabella 9. Convogli disponibili per tipo.

Tipo	Convogli	Nota
Caravaggio (ETR 421 e 521)	136	123 a fine 2025, più 13 in consegna nel 2026 consegnati fra il 2007 e il 2018
TSR	104	
Donizetti	61	quasi tutti revampizzati
ETR 425 ed ETR 526	54	
TAF	34	
Colleoni	30	
ATR 125	20	sulle stesse linee circolano altre automotrici diesel
ETR 245	14	
FLIRT (TILO)	53	23 a quattro casse, 17 a sei casse e 13 TSI a sei casse [11]; usati solo per il servizio transfrontaliero

L'assegnamento dei treni da parte dell'operatore non avviene per linea ma in base al deposito di appartenenza della linea. Il treno di una corsa dipende dal turno, e la composizione dei treni varia da un giorno all'altro. Il modello approssima questa situazione con una ripartizione per linea, riportata nella tabella 10: ogni linea ha un tipo unico oppure una composizione in percentuale, e i treni della linea sono distribuiti fra i tipi secondo quelle quote. Il tipo è attribuito al treno, cioè all'intera sequenza di corse che effettua nella giornata, e non alla singola corsa: le quote non cambiano quindi il numero dei treni, ma soltanto la loro ripartizione.

Tabella 10. Ripartizione dei tipi di treno sulle linee.

Linee	Tipi
S1, S2, S5, S6, S8, S9, S12, S13, S19	60% TSR, 20% Caravaggio a 5 casse, 10% ETR 245, 10% TAF
S3, S4	70% Caravaggio a 5 casse, 30% TSR
S11	Caravaggio a 5 casse
RE51, RE54 (collegamenti con Malpensa)	Caravaggio a 4 casse
RE8, RE13, R6, R7, R11, R12, R13, R21, R34	Donizetti
S7, S31, R3, R9, R18, RE3	ATR 125
R8, R35, R36, R37	Colleoni
RE80	FLIRT TSI (TILO)
S10, S30, S40, S50	57% FLIRT a 6 casse, 43% FLIRT a 4 casse
Altre linee regionali e RegioExpress	60% Caravaggio a 5 casse, 30% TSR, 10% ETR 425

Sulle quattro linee TILO le quote seguono la consistenza della flotta, 30 convogli a sei casse contro 23 a quattro, e i due tipi non sono distribuiti a rotazione. Un treno mantiene la stessa lunghezza per tutta la giornata, e il tipo a sei casse è assegnato ai treni con più partenze nelle ore di punta, dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Nel giorno feriale le cinque linee TILO impiegano 34 treni dei 53 disponibili: 15 a sei casse, 12 a quattro casse e 7 TSI.

Le quote riflettono ciò che si osserva in esercizio: sulle linee regionali circolano soprattutto i Caravaggio, e il resto è coperto da TSR e Coradia Meridian; sulle suburbane prevalgono i TSR, mentre i TAF coprono le necessità residue. Sono state fissate in modo che i treni di ogni tipo richiesti dall'orario di un giorno feriale restino entro la consistenza della flotta; il confronto è nell'analisi dei risultati. Tipi, parametri e ripartizioni possono essere modificati dall'applicazione prima di ogni simulazione.

3.3.6 Fonti dei dati

La tabella 11 indica, per ogni tipo, la fonte di ciascun dato tecnico e i valori stimati; la decelerazione è stimata per tutti i tipi.

Tabella 11. Provenienza dei dati tecnici dei treni.

Tipo	Dato e fonte	Valori stimati
TSR	posti e velocità [12]; masse e potenza delle casse [13, 14]; lunghezze delle casse [14]	accelerazione
TAF	masse, posti, carico, velocità [15]; lunghezze [16]; potenza [17]	accelerazione
Caravaggio	lunghezza, posti, potenza, accelerazione [18]; composizione e allestimento dell'operatore [19]; carico per asse [20]	massa a vuoto
Donizetti	composizione, lunghezza, posti [19]; massa e potenza [21]; velocità e motori [22]	accelerazione
ETR 425	lunghezza, posti, massa, potenza, velocità [23]	accelerazione
ETR 245	lunghezza, posti, velocità [12]	accelerazione, massa a vuoto
FLIRT TSI (TILO)	lunghezza, masse, potenza, posti, velocità [24]; alimentazione [25]	accelerazione
FLIRT a 6 e a 4 casse (TILO)	lunghezza, massa, potenza, posti, velocità [26]	accelerazione; massa a vuoto
ATR 125	tutti i dati [27]; posti e velocità anche in [12]	accelerazione
Colleoni	massa e potenza [28]; lunghezza, posti, velocità [29]; miglioramento dell'accelerazione [12]	accelerazione

3.3.7 Differenze dal materiale reale

Il modello si discosta dal materiale reale in alcuni punti, che vanno tenuti presenti nel leggere i risultati. La composizione dei TSR è fissata a quattro casse, mentre in esercizio varia. La doppia composizione, in cui due convogli viaggiano accoppiati come un solo treno, non è rappresentata per nessun tipo: ogni treno del modello è un convoglio singolo. Vale per i TSR delle linee suburbane come per i FLIRT delle linee TILO, e ha due conseguenze: la lunghezza e la capienza dei treni reali possono essere doppie di quelle simulate, e i treni contati dal modello sono meno dei convogli effettivamente impiegati. I posti dei Caravaggio sono quelli della versione di serie, 466 e 598, mentre l'allestimento dell'operatore ne ha 443 e 573. I posti dei Colleoni comprendono 17 strapuntini. Mancano del tutto i convogli formati da locomotiva e carrozze e le automotrici diesel più anziane, le cui corse sono attribuite agli altri tipi. Infine ogni tipo ha un solo insieme di prestazioni: il modello non distingue fra un treno a pieno carico e uno vuoto nel moto, ma soltanto nel calcolo dei consumi.

3.4 Regole di comportamento

Il treno segue le regole definite da railsim, descritte nella sezione precedente.

- A ogni aggiornamento il treno chiede il tratto di percorso che gli serve per arrestarsi alla velocità corrente.
- Se lo ottiene, accelera fino alla velocità consentita.
- Se non lo ottiene, rallenta, si ferma prima del tratto occupato e ripete la richiesta dopo dieci secondi.

- Alle fermate attende l'orario di partenza e non parte mai in anticipo.
- Le risorse sono concesse nell'ordine in cui vengono chieste, senza priorità fra i treni.

Queste regole non bastano a far circolare i treni rispettando gli orari, dunque ne sono state aggiunte altre, descritte nelle sezioni 5 e 6:

- l'uso dei binari nelle stazioni;
- il consenso all'ingresso nelle tratte a binario unico;
- la prevenzione degli stalli;
- il ricovero dei treni fra una corsa e l'altra e il loro ritiro a fine servizio.

3.5 Interazione e coordinamento

I treni non si scambiano messaggi. Un treno modifica l'ambiente occupando e liberando risorse, e gli altri percepiscono la modifica quando chiedono le stesse risorse: l'interazione è indiretta e fondata sullo spazio. Il contesto di un agente è il tratto del proprio percorso compreso nello spazio di frenata, che cresce con la velocità. Un treno non sa quale altro treno occupa una risorsa, né per quanto tempo.

Nello schema con cui Ferber classifica le interazioni secondo scopi, risorse e capacità degli agenti [30], quella fra i treni è un'ostruzione: gli scopi sono compatibili, perché ogni treno deve soltanto eseguire il proprio orario, e le capacità sono sufficienti, ma le risorse non bastano per tutti nello stesso momento. Nessun treno ha interesse a ostacolarne un altro; si ostacolano perché usano gli stessi binari.

Il coordinamento non è però interamente locale. Tre componenti vedono lo stato di tutta la rete: il gestore delle risorse, che ne tiene lo stato; la disposizione dei treni, che concede o nega i tratti richiesti e sceglie le deviazioni; la prevenzione degli stalli, che prima di concedere l'ingresso in una tratta a binario unico considera i treni diretti verso la stessa tratta. Nel modello questi componenti fanno parte dell'ambiente, a cui spetta regolare gli effetti delle azioni e i conflitti, e corrispondono nella realtà al segnalamento e alla regolazione della circolazione. Il sistema non va quindi presentato come del tutto decentrato.

3.6 Tempo

Il tempo è discreto, con un passo di un secondo. All'interno del passo il motore elabora una coda di eventi ordinati per istante, uno per ogni azione di un treno: partenza, ingresso della testa in un link, uscita della coda, variazione di velocità, attesa di una prenotazione. L'aggiornamento è quindi asincrono, e l'ordine degli eventi stabilisce chi ottiene per primo una risorsa. Lo spazio è invece continuo: la posizione di un treno è una distanza in metri lungo un link, e un treno occupa in genere più link.

La giornata simulata inizia con la prima corsa e termina quando l'ultimo treno ha concluso il servizio, oltre la mezzanotte.

3.7 Che cosa emerge

Nessuna regola del modello parla di ritardi, di code o di stalli: sono effetti che nascono dall'interazione fra i treni. Un treno in ritardo occupa una risorsa più a lungo del previsto e ritarda chi lo segue; su un binario unico il ritardo passa anche ai treni del verso opposto, che attendono l'incrocio. È una retroazione positiva, contrastata dai margini dell'orario e dalle soste ai capolinea,

che riassorbono il ritardo. Quando la prima prevale, davanti a una stazione satura si forma una coda, e in alcune configurazioni più treni attendono ciascuno una risorsa tenuta da un altro, senza possibilità di uscita. L'effetto di una modifica non è proporzionale alla sua entità: come mostrato nell'analisi dei risultati, il raddoppio delle corse di una linea può moltiplicare il ritardo medio per più di dieci, e la regola con cui si assegna un binario in una stazione può cambiare l'esito dell'intera giornata.

3.8 Classificazione del modello

La tabella 12 riassume le proprietà del modello.

Tabella 12. Proprietà del modello.

Proprietà	Valore
Tipo	sistema multi-agente situato su grafo
Agenti	treni, reattivi, eterogenei, con piano fissato
Interazione	indiretta, attraverso l'occupazione delle risorse
Scala	ibrida: linee mesoscopiche, stazioni principali microscopiche
Tempo	discreto, passo di un secondo, eventi ordinati dentro il passo
Spazio	continuo lungo i link
Casualità	assente: modello deterministico
Iterazioni	una
Passeggeri	assenti

Il modello non è un automa cellulare, anche se ne ricorda un aspetto. In un automa cellulare lo spazio è un reticolo regolare di celle omogenee, un'entità è lo stato di una cella, il vicinato è fisso e tutte le celle si aggiornano insieme. Qui lo spazio è un grafo irregolare, i cui link differiscono per lunghezza, velocità e capienza; il treno è un'entità distinta dall'ambiente, con posizione e velocità continue, che occupa più link; ciò che un treno percepisce dipende dalla sua velocità; l'aggiornamento è asincrono; gli agenti sono eterogenei. Il punto di contatto è la sezione di blocco, che come una cella ha un insieme finito di stati e passa da libera a occupata.

4 Dati e costruzione della rete

railsim simula la rete che riceve, ma non la costruisce. Questa sezione descrive i dati da cui è stata ricavata la rete del modello e i passaggi con cui è stata costruita.

4.1 Fonti dei dati

La tabella 13 riporta la provenienza dei dati. Dove una fonte manca il valore è una stima. Quando le fonti non concordano prevale il rilievo diretto.

Tabella 13. Provenienza dei dati della rete.

Dati	Fonte	Come sono ottenuti
Fermate, linee, corse, orari	orario GTFS di Trenord, dal portale dei dati aperti della Regione Lombardia [31]	lettura del file
Geometria dei tracciati, lunghezze, velocità di linea, numero dei binari, tratte a binario unico	OpenStreetMap [32]	estrazione e misura automatiche
Verifica dei tracciati, posti di movimento, bivi	OpenRailwayMap [33]	consultazione
Binari delle stazioni e loro uso da parte delle linee	applicazione dell'operatore, osservazione diretta nelle stazioni; per le stazioni minori, voci di Wikipedia	rilievo

L'orario usato è stato scaricato il 25 luglio 2026 ed è valido dall'11 giugno al 12 dicembre 2026. Durante lo sviluppo, è stata introdotta una nuova linea e quindi è stato necessario integrare gli orari già utilizzati con quelli della nuova linea R15, attivata il 7 settembre. L'orario utilizzato contiene solo il servizio di Trenord. Le estrazioni da OpenStreetMap sono cinque, fatte fra il 5 agosto e il 30 settembre 2026, e sono conservate nel progetto con i programmi che le hanno elaborate.

4.2 Dall'orario alla rete misurata

La struttura della rete è ricavata dall'orario: ogni fermata è un nodo, e ogni coppia di fermate consecutive in almeno una corsa è una coppia di link, uno per verso. Lo scheletro che ne risulta ha 453 nodi e 1179 link. Una corsa che non ferma in una stazione intermedia vi produce un link diretto, distinto da quelli che passano per la stazione saltata: è un difetto ripreso fra i limiti.

Ogni link è poi misurato su OpenStreetMap. Lo strumento sviluppato per il progetto proietta le due stazioni sui binari entro 90 metri, cerca il percorso più breve lungo il tracciato e ne legge lunghezza, velocità massima e numero dei binari. Sono stati misurati così 1157 link su 1179; gli altri sono stati completati con una seconda estrazione. La velocità di linea è disponibile per 526 link; per gli altri resta un valore provvisorio ricavato dai tempi dell'orario.

4.3 Tratte a binario unico

Secondo l'operatore circa metà delle linee della regione è a binario unico [34]. La capacità di queste linee dipende da dove si trovano i punti di incrocio e da quanto sono lunghe le tratte che li separano: sono i dati su cui si basano le regole descritte nella sezione 6.

La misura automatica assegna a una tratta il numero di binari più frequente lungo il percorso, e sbaglia sulle tratte in parte singole e in parte doppie. Sono state perciò verificate una per una 40 tratte, con l'aiuto dei 76 posti di movimento e bivi estratti da OpenStreetMap: 6 sono state corrette in binario unico, 7 in doppio binario e 5 sono state divise nel punto in cui il numero dei binari cambia. Sono state inoltre censite le 236 stazioni delle linee a binario unico, stabilendo per ciascuna quanti binari ha e se vi è possibile l'incrocio.

4.4 Rete mesoscopica

Applicando misure e correzioni allo scheletro si ottiene la rete mesoscopica, di 459 nodi e 1195 link. Una tratta a binario unico è una coppia di link di verso opposto con capienza 1 e la stessa

risorsa. Su una tratta a doppio binario la capienza di ogni binario è di un treno ogni 2700 metri, con un minimo di uno: corrisponde a sezioni di blocco di 1350 metri, contando per ogni treno la sezione occupata e quella che lo separa dal treno davanti. È un'ipotesi del modello: con un solo treno per senso, sulle tratte di 30–50 chilometri un treno teneva in coda l'intera linea.

4.5 Stazioni descritte binario per binario

Le stazioni descritte in dettaglio, scelte con i criteri della sezione 6, sono raccolte in 53 file. Ogni file elenca le stazioni, i binari riuniti in gruppi, le linee a cui ogni gruppo è collegato su ciascun lato, i binari di ricovero e, per ogni linea, i binari ammessi in ordine di preferenza. Il listato 6 mostra una parte del file di Lecco.

```
"stations": [{
  "id": "S01520", "name": "Lecco", "kind": "mixed",
  "groups": [
    {"id": "lecco", "kind": "through",
      "tracks": [{"ref": "1"}, {"ref": "2"}, {"ref": "3"},
        {"ref": "4"}, {"ref": "5"}],
      "connections": {
        "south": ["meso:S01322", "meso:S01522", "meso:S01523",
          "meso:S01524", "meso:S01463", "meso:S01460"],
        "north": ["meso:S01415", "meso:S01416"]}},
    {"id": "lecco_tronco", "kind": "terminal",
      "tracks": [{"ref": "tronco"}],
      "connections": {"south": ["meso:S01463", "meso:S01460"]}}
  ],
  "sidings": {"tracks": 19}
}],
"lines": {
  "S8": {"stations": {"S01520": ["lecco/3", "lecco"]}},
  "RE8": {"stations": {"S01520": {
    "from_south": ["lecco/1", "lecco"],
    "from_north": ["lecco/4", "lecco"]}}}
}
```

Listato 6. Parte della descrizione della stazione di Lecco.

Un programma del progetto innesta ogni file nella rete mesoscopica: sostituisce il nodo della stazione con un link per ogni binario, con i link di ingresso e di uscita su ciascun lato e con le risorse condivise dei deviatoli. Il risultato è la rete eseguita dal motore, di 6008 nodi e 11 452 link. Dove la misura manca, le banchine e i tratti di ingresso e di uscita valgono 200 metri, più del treno più lungo del modello.

5 Preparazione dell'orario

L'orario pubblico elenca le corse e le fermate con i loro orari, ma non dice quale treno effettua ogni corsa, su quale binario ferma, né dove sta un treno fra una corsa e la successiva. railsim legge queste tre informazioni dall'orario che riceve e non le decide. Vanno quindi ricostruite prima di ogni simulazione, e il modo in cui lo si fa determina le condizioni iniziali del sistema. Questa sezione descrive i passaggi che portano dall'orario pubblico all'orario simulato.

5.1 Dall'orario pubblico all'orario simulato

A ogni simulazione l'orario viene generato di nuovo dal file GTFS per il giorno scelto, in modo che lo stesso procedimento valga per un giorno feriale, un sabato o un festivo. Le corse del giorno

sono tradotte nel formato di MATSim: ogni corsa diventa una partenza su un percorso, cioè una sequenza di link della rete con le fermate e gli scarti di tempo dalla partenza. Per un mercoledì feriale l'orario contiene 2502 corse ferroviarie su 61 linee; ne sono simulate 2501 su tutte le 61 linee, comprese le quattro linee TILO che si svolgono in gran parte nel Canton Ticino. L'unica corsa esclusa è una corsa della linea RE13 che ferma fuori dalla rete modellata. Le corse su autobus sostitutivi presenti nell'orario non sono considerate.

L'offerta cambia con il tipo di giorno, come riportato nella tabella 14. Il sabato non circolano tre linee suburbane, S2, S12 e S19; la domenica mancano anche quattro linee regionali e la S40. Le stazioni delle tre linee suburbane restano servite dalle altre linee che percorrono gli stessi tratti, con circa metà delle corse. La domenica, invece, 15 stazioni delle quattro linee regionali non hanno alcun treno fra quelli simulati.

Tabella 14. Corse e linee simulate per tipo di giorno, nella settimana dal 5 all'11 ottobre 2026.

Giorno	Corse	Linee	Linee assenti o ridotte rispetto al feriale
Feriale	2501	61	
Sabato	2190	58	assenti S2, S12, S19; R27 da 37 a 2 corse; S7 da 40 a 36
Domenica	1881	53	assenti anche R15, R18, R27, R41, S40; S8 da 74 a 38 corse; S7 a 22

La prima simulazione completa ha mostrato che l'orario non bastava così com'era. Il ritardo medio risultava negativo, di oltre tre minuti: senza passeggeri che salgono e scendono, il conducente simulato non ha motivo di attendere alle fermate, e i treni arrivavano in anticipo. Ogni fermata è stata quindi marcata in modo che il treno attenda l'orario di partenza pubblicato. Di conseguenza i tempi di sosta del modello sono quelli dell'orario reale, che contengono già il tempo medio di salita e discesa dei viaggiatori. L'orario è espresso in minuti interi, e l'85% delle soste intermedie dura esattamente 60 secondi: è il valore pubblicato, non una sosta misurata. Un treno può ancora arrivare in anticipo a una fermata, ma non ripartire prima dell'orario.

5.2 Assegnazione dei treni alle corse

Se ogni corsa avesse un treno proprio, la maggior parte dei treni non troverebbe posto al binario di partenza. Nella realtà lo stesso treno fa la spola fra i capolinea, e una linea è servita da un numero di treni che dipende dal tempo che un treno impiega per andare e tornare e dalla frequenza [35]. Le corse sono state quindi assegnate ai treni con una regola semplice: un treno arrivato a un capolinea effettua la successiva partenza della stessa linea da quel capolinea, purché sia trascorso un tempo minimo di inversione; fra più treni disponibili la corsa tocca a quello fermo da più tempo; se nessun treno è disponibile ne entra in servizio uno nuovo. Con questa regola le 2501 corse di una giornata feriale sono effettuate da 370 treni.

Il tempo di inversione è il tempo minimo che deve passare fra l'arrivo di un treno al capolinea e la sua ripartenza: comprende la discesa dei viaggiatori, il cambio di cabina del macchinista e la salita. Era stato posto a 15 minuti e poi ridotto a 5. Il valore è un minimo tecnico e non una sosta programmata, perché la durata effettiva della sosta è fissata dall'orario della corsa successiva; è stato scelto di 5 minuti perché resti valido anche negli scenari in cui le corse si susseguono a 5 minuti. È una stima, e fra i parametri del modello è quello che più incide sul numero dei treni.

I turni reali del materiale non sono pubblici, e legare ogni treno a una sola linea è un'approssimazione. In due stazioni l'approssimazione produceva un difetto evidente e la regola è stata estesa: a Bergamo fra le linee R1 e R5, e a Milano Cadorna fra R22 e RE1, che percorrono la

stessa relazione, un treno arrivato con una linea può ripartire con una corsa dell'altra. Le linee che condividono i treni sono dichiarate nella descrizione della stazione.

5.3 Piano dei binari

Nelle stazioni descritte in dettaglio ogni fermata deve indicare un binario preciso. Il piano dei binari lo assegna prima della simulazione, partendo dall'elenco che ogni linea ha per ogni stazione: i gruppi di binari ammessi, in ordine di preferenza, oppure un binario fisso. Il treno riceve il primo binario ammesso che sia libero per tutta la durata della sosta. Durante la simulazione railsim può ancora deviarlo su un altro binario della stessa stazione se quello previsto è occupato; il piano fissa quindi la situazione normale, la deviazione gestisce le eccezioni.

5.4 Ricoveri

Per railsim un treno fermo fra due corse occupa il binario su cui è arrivato. Nella realtà il materiale dell'ora di punta, che a metà giornata non serve, viene portato in deposito. Il modello aggiunge quindi a ogni stazione descritta in dettaglio un ricovero, con queste regole:

- una sosta fino a 60 minuti avviene al binario di arrivo;
- oltre i 60 minuti il treno lascia il binario, raggiunge il ricovero e rientra 4 minuti prima della partenza;
- la capienza del ricovero è quella rilevata, dove un rilievo è stato possibile;
- il ricovero è collegato direttamente alla stazione: il tragitto verso i depositi lontani non è simulato.

La soglia di 60 minuti e l'anticipo di 4 minuti sono stime.

5.5 Sviluppo iterativo delle regole: il caso della linea R22

Le regole descritte in questa sezione sono state costruite in modo iterativo: a ogni modifica è seguita una simulazione dell'intera giornata, e gli indicatori sono stati confrontati con quelli della simulazione precedente. Quando una simulazione mostrava un'anomalia rilevante, la causa è stata cercata nei dati prima di intervenire sulle regole. Il caso della linea R22 Milano Cadorna–Varese è il più significativo.

Nella simulazione del giorno reale un treno della linea arrivava a Cadorna in orario alle 9:51, con la corsa successiva alle 11:39, e ripartiva alle 16:10, con 271 minuti di ritardo che trascinava sulle corse successive. Il ritardo medio della linea era di 1495 s, contro i 96 s dell'intera rete. L'analisi ha individuato tre cause, corrette una alla volta:

- **Depositi:** il ricovero di Cadorna aveva 8 binari, ma a metà mattina i treni da ricoverare erano fino a 15. È il materiale dell'ora di punta, che nella realtà raggiunge i depositi lungo la linea. I treni in più restavano in coda all'ingresso. Il ricovero rappresenta ora anche i depositi, con una capienza non vincolante.
- **Treni condivisi fra linee:** un treno arrivato come R22 attendeva la successiva partenza R22 anche quando una RE1, sulla stessa relazione, partiva prima. Le due linee condividono ora i treni.

- **Assegnazione dei binari:** dopo le prime due correzioni la puntualità a destinazione è scesa dal 92,0% al 90,3%. Il piano assegnava i binari un treno alla volta per l'intera giornata, e lo stesso binario risultava assegnato a due treni nello stesso momento 169 volte. Il piano scorre ora le corse in ordine di tempo, che è l'ordine con cui l'assegnazione di intervalli a un insieme di risorse usa il numero minimo di risorse [36]. Poiché i binari ammessi dipendono dalla linea il minimo non è garantito [37]: quando nessun binario ammesso è libero, il treno in sosta che ripartirà per ultimo va al ricovero.

La tabella 15 riporta gli indicatori dopo ogni passaggio. Una regola locale, l'ordine con cui si assegnano i binari di una stazione, ha cambiato di un ordine di grandezza il ritardo di una linea e di alcuni punti la puntualità dell'intera rete.

Tabella 15. Effetto delle correzioni sul giorno reale.

Indicatore	Prima	Ricovero e treni condivisi	Anche piano in ordine di tempo
Ritardo medio	96 s	53 s	48 s
Puntualità a destinazione	92,0%	90,3%	94,0%
Puntualità su tutte le fermate	96,0%	96,1%	96,6%
Ritardo medio della linea R22	1495 s	73 s	56 s
Ritardo massimo della linea R22	303 min	34 min	19 min

5.6 Fine del servizio

Terminata l'ultima corsa della giornata, un treno resterebbe sulla rete, occupando il binario di arrivo, e la simulazione proseguirebbe a rete ferma fino al limite orario. Il modello ritira quindi il conducente al termine dell'ultima corsa, e la simulazione si conclude quando l'ultimo treno ha finito il servizio.

6 Dettagli micro della rete

railsim offre il livello microscopico e i meccanismi di base: la risorsa condivisa per il binario unico, la deviazione fra i binari di una stazione, la prevenzione degli stalli. Applicati alla rete lombarda con l'orario reale, questi meccanismi non sono bastati. Ogni regola descritta in questa sezione è stata aggiunta dopo una simulazione in cui una parte dei treni restava bloccata, ed è riportata insieme al caso che l'ha resa necessaria. Le regole sono realizzate nei due punti di estensione che railsim prevede a questo scopo, il gestore delle risorse e la prevenzione degli stalli, senza modificare il codice dello strumento.

6.1 Dove serve il dettaglio

A livello mesoscopico una stazione è un solo elemento con una capienza: il modello sa quanti treni può contenere, non su quale binario si trova ciascuno, e tratta i binari come equivalenti. Questa descrizione è sufficiente per una fermata lungo una linea a doppio binario, dove ogni treno ha il proprio binario di marcia e non deve scegliere. Non lo è in tre situazioni, che corrispondono ai tre gruppi di stazioni descritte binario per binario, riportati nella tabella 16.

Tabella 16. Stazioni descritte binario per binario, per motivo del dettaglio.

Gruppo	Stazioni	Binari	Esempi
Nodo di Milano e Passante	16	131	Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Rogoredo, Lambrate
Diramazioni e capolinea	27	124	Brescia, Saronno, Treviglio, Pavia, Cremona, Lecco, Bergamo
Stazioni delle linee a binario unico	137	369	Sondrio, Tirano, Seregno, Varese, Villasanta, Olmeneta
Totale	180	624	

La prima situazione è quella delle stazioni in cui molti treni di linee diverse usano molti binari. Qui i binari non sono equivalenti: ogni linea può usarne solo alcuni, quelli collegati alla direzione da cui arriva e a quella verso cui riparte, e un treno fermo su un binario di testa lo occupa fino alla ripartenza. Descrivere queste stazioni con una sola capienza significherebbe ammettere treni su binari che non possono raggiungere, e nascondere proprio i conflitti che limitano il servizio. La seconda è quella dei punti di snodo, cioè le stazioni in cui una linea si dirama o più linee confluiscono, e dei capolinea. In una diramazione i treni delle diverse linee impegnano gli stessi deviatoi di ingresso, e il percorso di uno blocca quello degli altri; in un capolinea i treni sostano fra una corsa e la successiva, e il numero dei binari di testa fissa quanti possono attendere insieme. La terza è quella delle linee a binario unico. Due treni di verso opposto possono incrociarsi solo in una stazione con almeno due binari, e perché l'incrocio riesca occorre sapere quale treno occupa quale binario: è il motivo per cui su queste linee sono descritte in dettaglio tutte le stazioni, anche le più piccole, e non soltanto quelle principali.

Le altre stazioni della rete, 266 su 443, restano a livello mesoscopico: sono fermate lungo linee a doppio binario, in cui la capacità dipende dal numero dei binari e dal distanziamento fra i treni.

L'elenco completo, linea per linea, delle tratte a binario unico, delle tratte in dettaglio e delle stazioni descritte binario per binario, con i gruppi di binari, i collegamenti e le linee che li usano, è riportato nell'appendice A.

6.2 Tratte a quattro binari

Attorno a Milano alcune linee sono a quattro binari. Una linea quadruplicata non equivale a una linea con quattro binari intercambiabili: è formata da due fasci paralleli di due binari, ciascuno con un binario per senso di marcia, e ogni fascio è riservato a un gruppo di treni. Nello stesso senso viaggiano quindi due binari affiancati ma separati, e un treno può passare dall'uno all'altro solo dove esistono i deviatoi, cioè in prossimità delle stazioni. Dentro un fascio un treno veloce resta dietro a quello lento che lo precede.

Il caso più importante è la linea da Milano Cadorna a Saronno, il cui primo tratto è rappresentato nel grafo della fig. 2. In uscita da Cadorna i dieci binari della stazione confluiscono in quattro: i binari da 1 a 5 nel primo fascio, percorso dai treni regionali per Saronno e dal collegamento con l'aeroporto, il 6 e il 7 nel secondo, percorso dai treni per Asso, mentre i binari da 8 a 10 sono collegati a entrambi. Fra Milano Bovisa e Saronno i quattro binari proseguono, divisi fra i treni suburbani, che fermano in tutte le stazioni, e i regionali, che non fermano. Nel modello il tratto da Cadorna a Bovisa è descritto in dettaglio: i due fasci sono due coppie di link distinte, ciascuna con le proprie risorse, e ogni linea è assegnata a un fascio: nel grafo sono i due percorsi che dalle gole di Cadorna raggiungono Domodossola e poi Bovisa. Allo stesso modo fra Saronno Sud e Saronno sono distinti il fascio dei treni suburbani e i due binari riservati

alla linea S9. Un treno di un fascio non può quindi occupare i binari dell'altro, e i due flussi si ostacolano solo dove confluiscono, agli ingressi delle stazioni.

Le altre tratte a quattro o più binari, 31 in tutto fra cui quelle fra Milano Centrale, Lambrate, Rogoredo, Sesto San Giovanni, Monza e Rho, restano a livello mesoscopico. Ogni tratta è un link con capienza di due treni per senso, moltiplicata per il numero delle sezioni di blocco: il modello tiene conto del numero dei binari ma li considera equivalenti, e un treno veloce può superarne uno lento in qualunque punto della tratta, mentre nella realtà può farlo solo cambiando fascio in una stazione.

Fra Bovisa e Saronno la separazione fra treni che fermano e treni che non fermano è riprodotta in parte dalla struttura della rete: i suburbani percorrono i link fra una stazione e la successiva, i regionali un link diretto fra Bovisa e Saronno. Ciascuno dei due percorsi riceve però la capienza dell'intera sede a quattro binari, che risulta così sovrastimata. È un caso del limite dei collegamenti diretti, ripreso fra i limiti del lavoro.

6.3 Binario unico

Nella rete mesoscopica 581 link su 1195 sono a binario unico. Su queste linee due treni di verso opposto possono incrociarsi solo nelle stazioni che hanno almeno due binari; fra una stazione di incrocio e la successiva la linea può essere occupata da treni di un solo verso. Dal rilievo descritto nella sezione 4.3 risultano, su 236 stazioni censite, circa 140 in cui l'incrocio è possibile e circa 90 fermate con un solo binario, in cui non lo è.

Il primo problema è emerso alla prima simulazione completa: la rete si fermava all'alba. Fra due stazioni di incrocio una linea a binario unico è formata da più link consecutivi, uno per ogni coppia di fermate, e ciascuno aveva la propria risorsa. Due treni di verso opposto entravano dai due capi, su link diversi, si incontravano a metà e restavano fermi uno di fronte all'altro. I link consecutivi a binario unico compresi fra due punti di incrocio sono stati quindi riuniti in un blocco, cioè in una sola risorsa: la tratta si occupa per intero, i treni di verso opposto la percorrono uno dopo l'altro e gli incroci avvengono in stazione, come nell'esercizio reale.

Il blocco non basta a evitare gli stalli, perché non dice nulla su ciò che il treno troverà all'altro capo. Le regole aggiunte in seguito, riassunte nella tabella 17, riguardano tutte questo punto.

Tabella 17. Regole aggiunte per le linee a binario unico e caso che le ha motivate.

Regola	Contenuto	Caso
Blocco fra punti di incrocio	I link a binario unico fra due stazioni di incrocio sono una sola risorsa.	Stallo diffuso alla prima simulazione.
Consenso all'ingresso	Un treno entra nel blocco solo se la stazione all'altro capo ha un binario per lui e ne resta uno per il treno di verso opposto.	A Villasanta due treni dello stesso verso occupavano i due binari e il treno opposto restava nel blocco: 79 treni fermi su 274.
Ultimo binario riservato all'incrocio	L'ultimo binario libero di una stazione di incrocio può essere preso solo dal treno che deve incrociare uno di quelli presenti.	A Varese Nord tre treni diretti alla stessa tratta, uno uscito dal ricovero, occupavano i tre binari mentre il treno opposto attendeva in quella tratta.
Attesa prima del blocco	Un treno non entra nel blocco se l'unico binario che può raggiungere all'altro capo è occupato o già destinato a un altro treno.	Fra Bergamo e Seriate due treni si fermavano uno di fronte all'altro: 15 treni mai arrivati.
Transito sul binario di stazione	Anche un treno che non ferma percorre un binario della stazione di incrocio, e lì può attendere.	A Borgo San Giovanni due treni in transito attendevano ciascuno il blocco dell'altro, con i binari della stazione liberi.
Segnale di protezione	Ogni tratta termina 200 metri prima della stazione in un tratto di ingresso, e la deviazione è decisa lì.	Fra due stazioni di incrocio vicine un treno attendeva il binario occupato con l'altro libero: 84 treni fermi.

La regola del consenso riproduce ciò che nell'esercizio reale fa chi regola la circolazione, che prima di far partire un treno su un binario unico si assicura che la stazione successiva possa riceverlo e che l'incrocio resti possibile. Nel modello la prevenzione degli stalli tiene il conto, per ogni stazione di incrocio, dei treni presenti e di quelli in viaggio verso di essa, ciascuno con il lato da cui arriva. Un treno che ha ottenuto il blocco verso una stazione vi è già contato come presente: senza questo accorgimento un treno uscito dal ricovero poteva prendere l'ultimo binario mentre l'altro era in viaggio nella tratta.

La prevenzione degli stalli fornita da railsim è stata sostituita anche per un secondo motivo. Essa tratta ogni risorsa con capienza 1 come un possibile punto di conflitto fra versi opposti; su un binario percorso in un solo verso questo porta il secondo treno a prenotare la sezione davanti al primo, che non può più avanzare. Nel progetto la prevenzione è limitata alle risorse percorribili nei due sensi, cioè i blocchi a binario unico e i binari tronchi. Inoltre l'analisi iniziale che railsim compie sulle risorse non era praticabile su un ingresso di stazione composto da un centinaio di link.

Resta un limite: i tratti a binario unico più corti della distanza fra due stazioni, come un ponte su una linea altrimenti doppia, non sono visibili nei dati usati e sono stati inseriti solo dove il rilievo li ha individuati.

6.4 Stazioni

Una stazione descritta in dettaglio è formata da un link per ogni binario, riuniti in gruppi, e dai link che collegano ogni gruppo alle linee su ciascun lato. Dove più gruppi condividono i deviatoi

di ingresso, quei link appartengono a una stessa risorsa, così che un treno in ingresso impegna il percorso degli altri. I binari di testa dei capolinea hanno ingresso e uscita dallo stesso lato e restano occupati per tutta la sosta: i treni sono reversibili e ripartono dal binario su cui sono arrivati. I treni tengono la sinistra, e questo determina a quale binario di una linea a doppio binario è collegato ogni gruppo.

La prima regola aggiunta riguarda il modo in cui railsim concede i binari. Quando un link ammette più treni, railsim ne tiene sempre uno libero per il verso opposto se un treno è già entrato dallo stesso lato. La cautela ha senso su un binario unico; applicata a una stazione di incrocio con due binari la riduce a un solo treno, e su una linea a doppio binario ne dimezza la capienza. Il gestore delle risorse del progetto concede quindi, sui link di stazione e su quelli con una risorsa propria, un qualunque binario libero.

Le regole successive riguardano le deviazioni. Il piano dei binari assegna a ogni corsa il binario abituale; se all'arrivo è occupato, railsim può deviare il treno. Nel modello la deviazione è ammessa solo fra i binari che il treno può fisicamente usare, cioè quelli collegati sia alla stazione da cui arriva sia a quella verso cui riparte. È ciò che avviene nella realtà: a Saronno un treno può superarne un altro in ritardo perché la disposizione dei binari lo consente. La regola è nata da una simulazione in cui due linee avevano a Saronno un solo binario ammesso per verso, e un treno in sosta oltre l'orario fermava tutti quelli che lo seguivano.

Una deviazione è poi accettata solo se non fa saltare una fermata. railsim decide la deviazione conoscendo la sola fermata successiva; se la decide una stazione prima, può sostituire il binario del capolinea con uno su cui il treno non ferma. In una simulazione questo accadeva 310 volte: i treni proseguivano fino al ricovero senza che l'arrivo al capolinea fosse registrato, e l'analisi mostrava ritardi di ore che non esistevano. Il controllo conosce ora tutte le fermate della corsa in corso e rifiuta ogni deviazione che ne attraversi una senza fermarsi. Le fermate considerate sono quelle della corsa e non dell'intera giornata del treno: in caso contrario un treno in transito a Varese Casbeno non poteva lasciare un binario occupato per quello libero, perché su quel binario avrebbe fermato tre ore dopo con un'altra corsa, e dieci treni restavano bloccati.

Infine la sosta fra due corse è ammessa in banchina solo sui binari di testa. Su un binario di transito un treno si ferma per il tempo della fermata, e se in quella stazione inverte la marcia attende nel ricovero qualunque sia la durata della sosta. Prima di questa regola un treno attestato a Milano Bovisio su un binario del Passante lo occupava per 51 minuti, e 23 treni restavano in coda nel tunnel.

6.5 Un caso: la corsa che passava due volte da Pavia

L'ultimo caso è riportato per esteso perché mostra insieme un errore nei dati del modello e un difetto dello strumento, e il modo in cui il primo è rimasto nascosto dietro il secondo.

In uno scenario con più corse la simulazione si interrompeva alle 7:57 con un errore interno di railsim. La corsa coinvolta era della linea R35 Alessandria-Pavia, e il suo percorso passava due volte dalla stazione di Pavia. Per sapere fin dove prenotare, railsim cerca il link della fermata successiva a partire dall'inizio del percorso, e non dalla posizione del treno: se quel link compare due volte, trova l'occorrenza alle spalle del treno e chiede un tratto che termina prima di cominciare. Basta che una deviazione porti il treno, al primo passaggio, sul binario in cui fermerà al secondo. Lo stesso errore si era già presentato a settembre, ed era stato evitato rifiutando le deviazioni verso un binario in cui la corsa ferma più avanti secondo l'orario. Nel nuovo caso il binario era entrato nel percorso per una deviazione precedente, e la regola è stata estesa: è rifiutata ogni deviazione che passa su un binario di stazione già presente nel percorso del treno.

A settembre il doppio passaggio era stato attribuito al servizio reale, come se il treno invertisse la marcia in una stazione vicina. Solo seguendo il percorso fermata per fermata si è visto che

non era così. Due corse del mattino fermano a Cava Carbonara, dove la linea per Alessandria si separa da quella per Vercelli, e nella realtà proseguono direttamente per Pavia. Nella descrizione della stazione, generata in automatico con un solo collegamento per lato, mancava il ramo verso Alessandria: il link che vi arrivava finiva in un nodo senza uscite. Il calcolo del percorso poteva raggiungere i binari di Cava Carbonara soltanto da Pavia, e faceva arrivare il treno a Pavia, tornare indietro per la fermata e rientrare, su 57 link invece di 46. Aggiunto il collegamento e rigenerata la rete, nessun percorso dell'orario passa più due volte dalla stessa stazione. Gli altri 64 link che terminano in un nodo senza uscite sono stati esaminati uno per uno: nessuno altera un percorso.

Il caso lascia tre indicazioni. Una spiegazione plausibile aveva nascosto un errore del modello, e la prima correzione ne curava solo il sintomo. Con l'orario reale il difetto produceva soltanto un treno più lento, ed è emerso quando il carico è aumentato. I dati generati in automatico vanno rivisti a mano nei punti in cui una linea si dirama. La regola sulle deviazioni è stata mantenuta come protezione, perché il difetto di railsim si ripresenterebbe con qualunque percorso che ripassi da una stazione.

7 Scenari di simulazione

Una simulazione è definita dal giorno di servizio, dalla finestra oraria e dallo scenario. Gli scenari sono tre: l'orario reale, che fa da riferimento, e due scenari che aggiungono corse, uno nell'area urbana di Milano e uno su linee scelte in tutta la rete.

I due scenari che aggiungono corse hanno in comune tre principi. Le corse pubblicate non vengono mai spostate: una corsa aggiunta è una copia di una corsa reale, collocata in un vuoto dell'orario. I treni sono assegnati alle corse aggiunte con la stessa regola usata per l'orario reale, per cui una corsa in più richiede un treno in più solo se nessuno è disponibile al capolinea. Infine le scelte che definiscono uno scenario sono dati con la loro motivazione, conservati in un file del progetto, e non sono scritte nel codice.

7.1 Orario reale

Lo scenario di base simula l'orario pubblicato per il giorno scelto, senza aggiungere né modificare corse. Ha due funzioni:

- è il caso di riferimento: ogni altro scenario è confrontato con la simulazione dell'orario reale dello stesso giorno e della stessa finestra oraria, a parità di rete, treni, regole e parametri di costo;
- è il caso su cui il modello è validato, confrontandone i risultati con i dati pubblicati dall'operatore (sezione 10).

Le regole descritte nelle sezioni 5 e 6 sono state messe a punto su questo scenario, fino a far circolare tutte le corse di una giornata senza che alcun treno resti bloccato.

7.2 Passante ad alta frequenza

Lo scenario tratta i comuni più vicini a Milano, ormai parte della stessa area urbana, come se fossero serviti da una metropolitana: Saronno, Monza, Sesto San Giovanni e la fascia sud della città devono avere un treno da e per Milano ogni 15 oppure ogni 10 minuti nelle ore di punta. Non si impongono le cadenze di una metropolitana, perché un treno ha soste più lunghe, accelera e frena più lentamente e condivide i binari con i regionali: si riduce l'attesa massima dove l'orario

reale lascia intervalli lunghi. Il parametro dello scenario è questa attesa massima, di 15 oppure di 10 minuti, due valori che dividono i 30 minuti della cadenza delle linee reali.

7.2.1 Relazioni potenziate

Le corse sono aggiunte su quattro relazioni, riportate nella tabella 18 e scelte con due criteri:

- il tratto non ha passaggi a livello, perché con queste cadenze le sbarre resterebbero abbassate per gran parte del tempo; i passaggi a livello non sono rappresentati nella simulazione, e le linee che ne hanno molti sono state escluse a priori;
- le stazioni capolinea scelte hanno binari sufficienti per ospitare le nuove corse.

Tabella 18. Relazioni potenziate nello scenario del Passante.

Relazione	Corse aggiunte	Note
Bovisa–Passante	S2 da Cormano, S1 da Saronno, S12 e S13 da Bovisa, tutte fino a Rogoredo, a rotazione	attraversa il tunnel; obiettivo di un treno ogni 5 minuti circa a Bovisa
Saronno–Albairate	S9 sull'intero percorso	non passa dal tunnel; ha un tratto a binario unico e cinque passaggi a livello, unica eccezione al criterio
Cormano–Cadorna Monza–Garibaldi	S4 fino a Cormano S8 e S11 alternate	oltre Cormano dieci passaggi a livello intensità ridotta: un vuoto sì e uno no

Ogni corsa aggiunta è la copia di una corsa reale, limitata al tratto urbano della relazione: parte e termina nelle stazioni indicate nella tabella 19, e non prosegue sul resto della linea. In questo modo il servizio aumenta dove serve, e le tratte esterne, condivise con le linee che restano invariate, non ricevono treni in più. Fuori dal tratto urbano la cadenza di ogni linea resta quella dell'orario reale, 30 minuti. Fa eccezione la S9, le cui corse sono copiate sull'intero percorso. Le linee S5 e S6, che attraversano il tunnel, non ricevono corse.

Tabella 19. Corse aggiunte nello scenario del Passante: stazioni di partenza e di arrivo e numero di corse, per obiettivo e tipo di giorno. Il sabato e la domenica le linee S2 e S12 non circolano.

Linea	Tratto delle corse aggiunte	Feriale 15 min	Feriale 10 min	Sabato 10 min	Domenica 10 min
S1	Saronno – Milano Rogoredo	0	12	38	30
S2	Cormano-Cusano Milanino – Milano Rogoredo	0	24	–	–
S12	Milano Bovisa – Milano Rogoredo	0	6	–	–
S13	Milano Bovisa – Milano Rogoredo	0	5	18	14
S4	Milano Cadorna – Cormano-Cusano Milanino	23	58	57	45
S8	Milano Porta Garibaldi – Monza	0	2	0	0
S9	Saronno – Albairate (intero percorso)	24	82	56	44
Totale		47	189	169	133

Sulla relazione Monza–Garibaldi le corse aggiunte sono poche, perché l’obiettivo è già quasi raggiunto dall’orario reale. Nella punta del mattino le linee S7, S8, S9, S11 e R14 offrono insieme 29 treni che fermano a Monza e a Sesto San Giovanni in direzione di Milano: l’intervallo medio è di 6 minuti e quello massimo di 14.

7.2.2 Regola delle corse aggiunte

Su ogni relazione le corse sono aggiunte con questa regola:

- l’attesa è misurata su un flusso e non su una linea: si considerano tutti i treni, di qualunque linea, che fermano nelle due stazioni della relazione nell’ordine di marcia;
- fra due treni consecutivi del flusso separati da un intervallo g , con obiettivo T , si aggiungono $n = \lceil g/T \rceil - 1$ corse equidistanti; un intervallo di 30 minuti riceve una corsa con l’obiettivo di 15 minuti e due con quello di 10;
- il numero è ridotto finché l’intervallo risultante non è di almeno 300 secondi;
- un intervallo superiore a 60 minuti è una pausa del servizio e non viene riempito.

7.2.3 Fasce orarie e tipo di giorno

Lo scenario ha l’obiettivo di aumentare il servizio limitando l’aumento dei costi. Le corse sono quindi aggiunte dove la domanda è più concentrata, cioè nelle ore di punta dei giorni feriali, in cui prevale il traffico pendolare. L’attesa massima impostata si applica nelle fasce 6:30–9:30 e 16:30–19:30 dei giorni feriali. Nelle altre ore del giorno, il sabato e nei festivi si applica il valore immediatamente superiore: 15 minuti se l’obiettivo è 10, nessuna corsa aggiunta se l’obiettivo è 15. Nelle ore serali e notturne non sono aggiunte corse.

La scelta delle fasce è un’ipotesi di progetto, perché il modello non rappresenta i viaggiatori e non sono disponibili conteggi della domanda. Un aumento delle corse esteso all’intera giornata o al fine settimana può essere simulato con lo scenario di potenziamento per linea, in cui linee, tratte e cadenze sono impostate singolarmente.

Lo scenario aggiunge corse soltanto alle linee che circolano nel giorno simulato, e nel fine settimana parte quindi da una rete servita da meno linee (tabella 14). La tabella 20 ne riporta l’effetto. Con l’obiettivo di 15 minuti il sabato e la domenica non viene aggiunta alcuna corsa, e lo scenario coincide con l’orario reale. Con quello di 10 minuti le corse aggiunte recuperano il servizio perso sui tratti urbani, dove S4 e S9 sostituiscono S2 e S19, e solo in parte nel Passante. Sui tratti esterni, serviti nei feriali anche da S2 e S12, le corse restano quelle dell’orario reale del sabato.

Tabella 20. Scenario del Passante per tipo di giorno: corse aggiunte e corse giornaliere in alcune stazioni delle linee S2, S12 e S19.

	Feriale	Sabato	Domenica
Corse aggiunte, obiettivo 15 minuti	47	0	0
Corse aggiunte, obiettivo 10 minuti	189	169	133
Passante (Porta Garibaldi), orario reale	406	288	288
Passante (Porta Garibaldi), obiettivo 15 minuti	406	288	288
Passante (Porta Garibaldi), obiettivo 10 minuti	453	344	332
Milano Romolo, orario reale	176	110	103
Milano Romolo, obiettivo 15 minuti	200	110	103
Milano Romolo, obiettivo 10 minuti	258	166	147
Milano Affori, orario reale	189	122	104
Milano Affori, obiettivo 15 minuti	212	122	104
Milano Affori, obiettivo 10 minuti	271	179	149
Melegnano, orario reale	134	74	74
Melegnano, obiettivo 15 minuti	134	74	74
Melegnano, obiettivo 10 minuti	134	74	74

7.2.4 Vincoli

Le corse aggiunte rispettano due vincoli:

- nel tunnel del Passante l'intervallo minimo fra due treni nello stesso verso è di 180 secondi, misurato alla stazione di Milano Repubblica; una corsa che non lo rispetta è spostata di minuti interi e, se non trova posto, è abbandonata e registrata fra i dati della simulazione;
- nei capolinea dichiarati la corsa aggiunta parte appena il treno arrivato ha invertito la marcia, sempre entro l'attesa massima, e non a metà dell'intervallo; in quel verso le corse aggiunte non sono quindi equidistanti.

Il secondo vincolo è nato dalla prima simulazione dello scenario, in cui 56 treni non arrivavano a destinazione perché i binari di Saronno erano saturi: una corsa collocata a metà dell'intervallo non tiene conto di quando arriva il treno che deve effettuarla, e il treno restava al capolinea anche più di mezz'ora occupando un binario.

7.2.5 Attesa risultante

La tabella 21 riporta l'attesa che ne risulta sui quattro tratti, misurata sull'orario generato per la punta del mattino di un giorno feriale. Con l'obiettivo di 15 minuti nel Passante non cambia nulla, perché lì l'attesa massima dell'orario reale è già di 15 minuti: le corse aggiunte riguardano la S9 e i tratti di Cormano e di Monza. Con l'obiettivo di 10 minuti i treni fra Bovisa e Lancetti passano, nelle tre ore, da 23 a 35.

Tabella 21. Attesa massima e attesa mediana fra due treni, in minuti, nella punta del mattino (6:30–9:30) di mercoledì 7 ottobre 2026.

Tratto	Orario reale	Obiettivo 15	Obiettivo 10
Bovisa → Lancetti (Passante)	15 / 7,5	15 / 7,5	9 / 4,5
Lancetti → Bovisa (Passante)	15 / 11	15 / 11	8 / 4
Ceriano Laghetto ↔ Cesano Maderno (S9)	30 / 30	15 / 15	10 / 10
Cormano → Bruzzano	20 / 15	15 / 10	10 / 9
Bruzzano → Cormano	21 / 20	11 / 10	10 / 10
Monza → Sesto San Giovanni	14 / 6	14 / 4,5	10 / 4
Sesto San Giovanni → Monza	14 / 7	14 / 6	10 / 5

7.2.6 Relazioni scartate

Altre relazioni sono state valutate e scartate; il motivo è conservato insieme ai dati dello scenario:

- S7: è a trazione diesel e non ha le prestazioni per queste cadenze;
- S3: fra Cadorna e Saronno percorre una tratta su cui circolano già i regionali, con un treno ogni tre o quattro minuti verso Milano;
- S5 e S6: sono già molto cariche, e la S5 ha un percorso troppo lungo;
- Garibaldi–Rho Fiera: i regionali passano già ogni cinque o dieci minuti;
- S19: percorre la cintura sud insieme alla S9, e potenziate entrambe si sovrapporrebbero.

7.3 Potenziamento per linea

Il secondo scenario aumenta le corse sulle linee scelte da chi lancia la simulazione, su tutta la rete e per l'intera giornata. Serve a valutare un aumento generalizzato del servizio e a cercare il carico oltre il quale la rete non lo sostiene.

L'unità su cui si interviene è il percorso, cioè una linea con la sua coppia di capolinea. Sono potenziabili i percorsi regolari, quelli con almeno otto corse nel giorno e almeno quattro per verso: restano escluse le corse isolate di inizio e fine servizio. Per ogni percorso scelto si imposta un'attesa massima fra 3 e 30 minuti, e le corse sono aggiunte in questo modo:

- per ciascun verso si considerano le sole corse della linea che percorrono l'intero percorso, ordinate per orario di partenza dal capolinea;
- fra due corse consecutive separate da un intervallo g si aggiungono $n = \lceil g/T \rceil - 1$ corse equidistanti, dove T è l'attesa massima impostata;
- ogni corsa aggiunta è una copia della corsa che apre l'intervallo, con le stesse fermate e gli stessi tempi di percorrenza, spostata all'orario di partenza calcolato e arrotondata al minuto;
- un intervallo superiore a 60 minuti è considerato una pausa del servizio e non viene riempito;
- le corse dell'orario reale non sono modificate.

Prima del lancio l'applicazione mostra, per ogni percorso, la lunghezza, la quota a binario unico, l'attesa massima dell'orario reale, le corse che verrebbero aggiunte e l'attesa risultante. Treni,

binari e ricoveri delle corse aggiunte sono assegnati con le stesse regole dell'orario reale, descritte nella sezione 5.

La regola è la stessa del primo scenario, con quattro differenze, riassunte nella tabella 22. L'intervallo è misurato sulle corse della sola linea, alla partenza dal capolinea. L'obiettivo vale per tutte le ore di servizio. Non c'è una distanza minima fra due treni, perché lo scenario deve poter scendere sotto i cinque minuti. E nessuna corsa viene rifiutata: una corsa che passa nel tunnel del Passante a meno di 180 secondi da un altro treno è inserita e segnalata. La differenza è voluta. Nel primo scenario l'orario aggiunto è costruito per essere eseguibile; nel secondo è la simulazione a dover misurare se la rete lo regge, e lo scenario serve anche a cercare il punto in cui non lo regge più.

Tabella 22. Confronto fra i due scenari che aggiungono corse.

	Passante ad alta frequenza	Potenziamento per linea
Parametro	attesa massima in punta, 15 o 10 minuti	attesa massima per percorso, da 3 a 30 minuti
Che cosa si misura	tutti i treni di un flusso fra due fermate	le corse di una linea su un percorso
Dove si aggiunge	relazioni fissate nei dati	percorsi scelti nell'applicazione
Fasce orarie	punta e morbida, per tipo di giorno	nessuna
Distanza minima fra due treni	300 secondi	nessuna
Tunnel del Passante	180 secondi, vincolo	180 secondi, solo segnalazione
Corse in conflitto	abbandonate e registrate	inserite e segnalate

7.4 Che cosa conserva una simulazione

Ogni simulazione conserva in una cartella propria la definizione dello scenario, l'orario generato e i risultati, come descritto nella sezione 11.5.

8 Calcolo dei consumi e dei costi

La stima dei costi è un requisito del progetto: uno scenario che aggiunge corse va valutato anche per ciò che costa in più. railsim non calcola né consumi né costi, e questa sezione descrive i due modelli che il progetto aggiunge, entrambi applicati al moto dei treni che railsim simula. Il primo ricava l'energia elettrica e il gasolio consumati; il secondo ne deriva, insieme alle altre voci, il costo di una giornata di servizio.

8.1 Modello energetico

Ogni cinque secondi di tempo simulato si leggono la velocità e l'accelerazione di ogni treno in corsa e se ne ricava la potenza; l'energia è la potenza per il tempo. Un treno è contato dalla partenza all'arrivo di ogni corsa, e fra due corse è considerato spento.

La forza alle ruote ha due termini, quello che accelera il treno e quello che vince la resistenza al moto:

$$F = m \rho a + R(v), \quad R(v) = \left(2,4 + 0,00077 v^2\right) \frac{P}{1000}, \quad W = F v \quad (2)$$

dove m è la massa del treno con i viaggiatori, a l'accelerazione, ρ il coefficiente che tiene conto delle masse rotanti, P il peso in newton e v la velocità, in chilometri all'ora nella formula della resistenza. La resistenza specifica è la formula binomia usata in letteratura per i treni regionali [38]. Pendenze e curve non sono considerate.

Dalla potenza alle ruote W si passa a quella scambiata dal treno. Un treno elettrico in trazione assorbe W diviso per il rendimento di trazione, più i servizi ausiliari; in frenata restituisce $|W|$ moltiplicata per il rendimento di recupero. Un treno diesel brucia gasolio per la trazione e per gli ausiliari, e in frenata non recupera nulla. I parametri sono riportati nella tabella 23.

Tabella 23. Parametri del modello energetico.

Parametro	Valore	Origine
Coefficiente delle masse rotanti	1,06	[38]
Rendimento di trazione elettrica	0,80	[10]
Rendimento del recupero in frenata	0,80	[10]
Raggio entro cui l'energia di frenata è riusata	10 km	distanza fra sottostazioni [39]
Rendimento della trasmissione diesel-elettrica	0,76	scheda del costruttore [27]
Peso di un viaggiatore	75 kg	norme del gestore della rete [15]
Servizi ausiliari	30 kW per cassa	ipotesi
Rendimento del motore diesel	0,40	ipotesi
Energia di un litro di gasolio	10 kWh	ipotesi
Coefficiente di taratura del gasolio	0,41	taratura

La simulazione non ha viaggiatori, e la massa di un treno è la massa a vuoto più una quota dei posti a sedere occupati, che dipende dal giorno e dall'ora di partenza della corsa: tutti i posti nelle ore di punta dei giorni feriali, la metà nelle altre ore e il sabato, il 40% la domenica, il 20% prima delle 6 e dopo le 21. È un'ipotesi di progetto.

8.1.1 Recupero in frenata

In frenata i motori di un treno elettrico funzionano da generatori. Sulle linee a 3 kV in corrente continua le sottostazioni non riprendono energia [10, 40]: la corrente restituita resta sulla linea di contatto, ed è utile solo se nello stesso tratto un altro treno sta assorbendo potenza in quel momento; altrimenti viene dissipata a bordo. Il modello riproduce questo meccanismo. A ogni istante l'energia rigenerata da un treno alimenta prima i suoi servizi ausiliari, poi i treni elettrici in trazione entro 10 chilometri, a partire dal più vicino, e la parte che nessuno assorbe è dissipata. La quota recuperata dipende quindi dalla densità del traffico, ed è un effetto dell'interazione fra i treni: alta dove i treni sono vicini, quasi nulla sulle linee isolate. La distanza è misurata in linea d'aria, perché la simulazione conosce la posizione dei treni e non lo schema elettrico della rete.

8.1.2 Taratura del consumo di gasolio

Senza correzioni il modello attribuiva all'ATR 125 un consumo di 2,18 litri per chilometro, contro un consumo medio di esercizio di 0,9. La differenza non dipende dagli ausiliari, perché azzerandoli il consumo resta di 1,73 litri per chilometro. Dipende dal profilo di velocità usato nella simulazione, che porta ogni treno alla velocità massima della tratta con l'accelerazione massima e lo frena con la decelerazione massima a ogni fermata, senza marcia per inerzia: uno stile di guida che non corrisponde a quello di un macchinista, che dosa l'energia. Un treno

elettrico recupera in frenata una parte di ciò che ha speso per accelerare; un treno diesel lo perde per intero. Il consumo di gasolio è stato quindi moltiplicato per un coefficiente di taratura, pari a $0,9/2,18 = 0,41$ e applicato a tutti i treni diesel. Il modello continua a distinguere una corsa regolare da una con più fermate e ripartenze; il coefficiente ne fissa la scala sul dato reale.

La verifica del modello energetico sul giorno feriale reale e il confronto con i dati dell'operatore sono nella sezione 10.

8.2 Struttura dei costi

Il costo di una giornata è la somma di sei voci, ciascuna con un costo unitario, riportate nella tabella 24. I costi unitari sono stime di ordine di grandezza, e ognuno ha un grado di confidenza dichiarato. Il confronto con i costi dichiarati dall'operatore è nella sezione 10; un'analisi indipendente dei suoi conti è in [41]. Per tre valori, il prezzo dell'energia di trazione, quello del gasolio e il consumo dell'ATR 125, la fonte non è stata verificata. Alla velocità commerciale e alla percorrenza giornaliera tipiche di un treno regionale le sei voci sommano a circa 11 euro per treno-chilometro di costi diretti. Restano fuori il personale non viaggiante, le pulizie, le assicurazioni e i costi generali.

Tabella 24. Voci di costo e modo in cui sono calcolate.

Voce	Costo da orario	Costo simulato
Personale di bordo	ore dell'orario per 140 € a treno-ora	ore effettive, ritardi compresi
Elettricità	chilometri elettrici per 1,7 €	kWh presi dalla rete per 0,10 €
Gasolio	chilometri diesel per 3,0 €	litri consumati per 0,95 €
Manutenzione	chilometri per 2,5 €	come da orario
Accesso alla rete	chilometri per 2,5 €	come da orario
Materiale rotabile	flotta minima teorica per 650 € a treno-giorno	treni usati per 650 € a treno-giorno

I costi unitari non vengono da un tariffario pubblicato: sono stime, ricavate come indicato nella tabella 25. Dove esiste un dato pubblicato con cui confrontare la stima, è indicato nella tabella.

Tabella 25. Costi unitari del modello: valore, modo in cui è stato stimato e grado di confidenza.

Voce	Valore	Come è stimato	Confidenza
Personale di bordo	140€ a treno-ora	due agenti per treno, macchinista e capotreno, con un costo aziendale stimato in circa 65 000€ l'anno ciascuno e circa 930 ore l'anno a bordo di un treno in servizio. L'operatore dichiara una remunerazione del personale di 330,1 milioni di euro per circa 4950 dipendenti [34], cioè circa 66 000€ a dipendente; la retribuzione varia con il ruolo e l'anzianità, e il valore è una media	media
Elettricità	1,7€ a km; 0,10€ a kWh	prezzo medio dell'energia di trazione; il valore a chilometro corrisponde a circa 17 kWh per treno-km	media
Gasolio	3,0€ a km; 0,95€ al litro	prezzo del gasolio agevolato per la trazione ferroviaria; il valore a chilometro corrisponde a circa 3 litri per treno-km	bassa
Manutenzione	2,5€ a km	quota di manutenzione del costo del materiale rotabile, indicato in 4–5 euro a chilometro fra acquisto e manutenzione	bassa
Materiale rotabile	650€ a treno-giorno	costo di un convoglio di circa 7 milioni di euro, ammortizzato in 30 anni: 233 000€ l'anno, diviso per 365 giorni. Il prezzo di fornitura dei Caravaggio è di 7,9 milioni per la versione a 4 casse e di 9,3 milioni per quella a 5 [42], pari a 723 e 851€ al giorno: il valore del modello è inferiore	media
Accesso alla rete	2,5€ a km	ordine di grandezza del pedaggio per i servizi regionali	media

Ogni simulazione calcola il costo due volte. Il costo da orario dipende solo dalle corse previste, ed è lo stesso qualunque cosa accada durante la simulazione. Il costo simulato usa ciò che è accaduto: le ore di servizio comprendono i ritardi, l'energia è quella presa dalla rete al netto del recupero, il gasolio è quello consumato, i treni sono quelli messi in servizio. La differenza fra i due misura il costo della circolazione perturbata.

Due regole evitano risultati fuorvianti. Una corsa interrotta o mai partita è contata al valore dell'orario, con il consumo medio delle corse della stessa trazione che sono arrivate: in caso contrario uno scenario in cui la rete si blocca risulterebbe più economico di uno che funziona. E l'energia rigenerata in frenata non è accreditata: conta solo come minore prelievo dalla rete.

I valori assoluti vanno letti con cautela, perché i costi unitari sono stime. Il dato più solido è la differenza fra uno scenario e il giorno reale, calcolata con le stesse regole e gli stessi costi unitari.

8.3 Treni utilizzati

Il costo del materiale rotabile dipende dal numero dei treni in servizio. Ogni simulazione ne calcola due misure, entrambe divise per tipo di treno:

- i treni utilizzati, cioè quelli a cui l'orario assegna almeno una corsa nella giornata;
- il numero massimo di treni in corsa nello stesso istante, per ogni ora del giorno.

I treni che uno scenario richiede in più sono la differenza, tipo per tipo, fra i treni utilizzati nello scenario e quelli utilizzati nell'orario reale dello stesso giorno.

Il conteggio ha tre limiti: i treni sono quelli assegnati dal modello e non i turni dell'operatore; il tipo di ogni treno deriva dalla ripartizione per linea, che è una stima; le riserve e i treni in manutenzione non sono contati. Per questo il valore più affidabile è la differenza fra scenario e orario reale, e non il numero assoluto.

9 Analisi dei risultati

Questa sezione esamina i risultati delle simulazioni e risponde alla domanda di ricerca. Parte dall'orario reale, il cui confronto con i dati pubblici è nella sezione 10, e passa poi agli scenari, che nella realtà avrebbero un costo ingente provare.

9.1 Disegno sperimentale

I risultati vengono da 24 simulazioni, eseguite sulla stessa versione del modello e riportate nella tabella 26. Ogni scenario è simulato su tutti i giorni della settimana dal 5 all'11 ottobre 2026, così da poterlo confrontare con l'orario reale dello stesso giorno e da poter confrontare fra loro i tre tipi di giorno: feriale, sabato e festivo.

Tabella 26. Simulazioni eseguite.

Scenario	Parametro	Giorni di ottobre	Simulazioni
Orario reale	nessuno	dal 5 all'11	7
Passante ad alta frequenza	attesa massima di 15 minuti	dal 5 all'11	7
Passante ad alta frequenza	attesa massima di 10 minuti	dal 5 all'11	7
Potenziamento per linea	30 minuti su 69 percorsi	giovedì 8	1
Potenziamento per linea	15 minuti su 9 percorsi di linee milanesi, 30 sugli altri 60	giovedì 8	1
Potenziamento per linea	15 minuti sui 3 percorsi di S10 e S50, 30 sugli altri 66	giovedì 8	1

Il confronto segue queste regole:

- la sola grandezza variata è l'orario: le corse aggiunte dallo scenario, con i treni che le effettuano;
- restano costanti la rete, i tipi di treno e la loro ripartizione sulle linee, le regole di circolazione e i costi unitari;
- ogni scenario è confrontato con la simulazione dell'orario reale dello stesso giorno;
- gli indicatori sono quelli definiti nella sezione 10: regolarità, puntualità a destinazione e sulle fermate, ritardo medio, con l'anticipo contato zero; consumi e costi sono calcolati come descritto nella sezione 8.

Ogni scenario base e passante ad alta frequenza è stato simulato separatamente per ciascuno dei sette giorni della settimana, e i risultati sono stati confrontati giorno per giorno. Dai dati risulta che le simulazioni dei giorni da lunedì a giovedì, che hanno lo stesso orario, sono sovrapponibili: in ciascuno dei tre scenari danno gli stessi indicatori e gli stessi costi. Il venerdì

differisce per tre fermate e 64 chilometri, con indicatori uguali alla prima cifra decimale; il sabato e la domenica hanno orari propri e risultati distinti. Per questo nel seguito i cinque giorni feriali sono rappresentati da uno solo, il mercoledì 7 ottobre, il sabato dal 10 e il festivo dalla domenica 11.

9.2 Caso base: l'orario reale nella settimana

La tabella 27 riporta gli indicatori dell'orario reale nei tre tipi di giorno, che corrispondono a tre livelli di servizio. In tutti i giorni ogni corsa è completata e nessun treno resta bloccato.

Tabella 27. Orario reale nei tre tipi di giorno.

Indicatore	Feriale	Sabato	Domenica
Linee in servizio	61	58	53
Corse	2501	2190	1881
Treni-chilometro	155 939	141 216	126 404
Treni utilizzati	370	316	253
Massimo di treni in corsa insieme	221	184	158
ora in cui si verifica	7	7	18
Regolarità	100%	100%	100%
Puntualità a destinazione	94,4%	94,2%	94,8%
Puntualità su tutte le fermate	96,3%	96,0%	96,3%
Ritardo medio	49 s	52 s	51 s
95° percentile del ritardo	233 s	251 s	245 s
Energia presa dalla rete (MWh)	1722	1493	1370
Consumo per treno-chilometro elettrico (kWh)	12,4	12,0	11,9
Energia di frenata riusata da altri treni	69%	65%	63%
Gasolio (l)	15 683	15 176	9978
Picco di potenza (MW)	154	129	115
Costo simulato	1 630 662 €	1 454 193 €	1 277 600 €
Costo per treno-chilometro	10,46 €	10,30 €	10,11 €

La fig. 3 mostra l'applicazione durante la simulazione del giorno feriale, e la fig. 4 confronta i tre giorni sullo stesso asse.

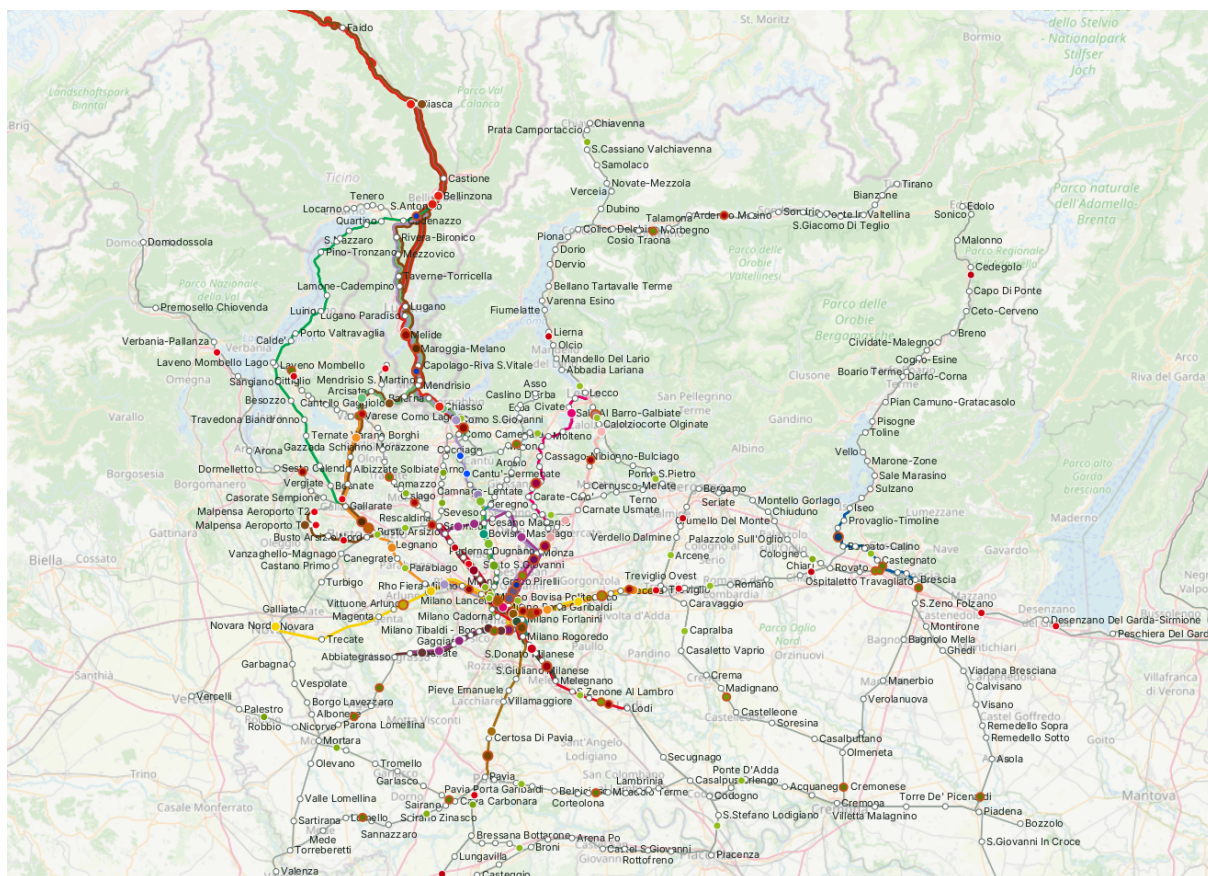


Figura 3. Simulazione dell'orario reale di mercoledì 7 ottobre 2026, attorno alle 8: la mappa con le linee, comprese quelle del Canton Ticino, e i treni in circolazione.

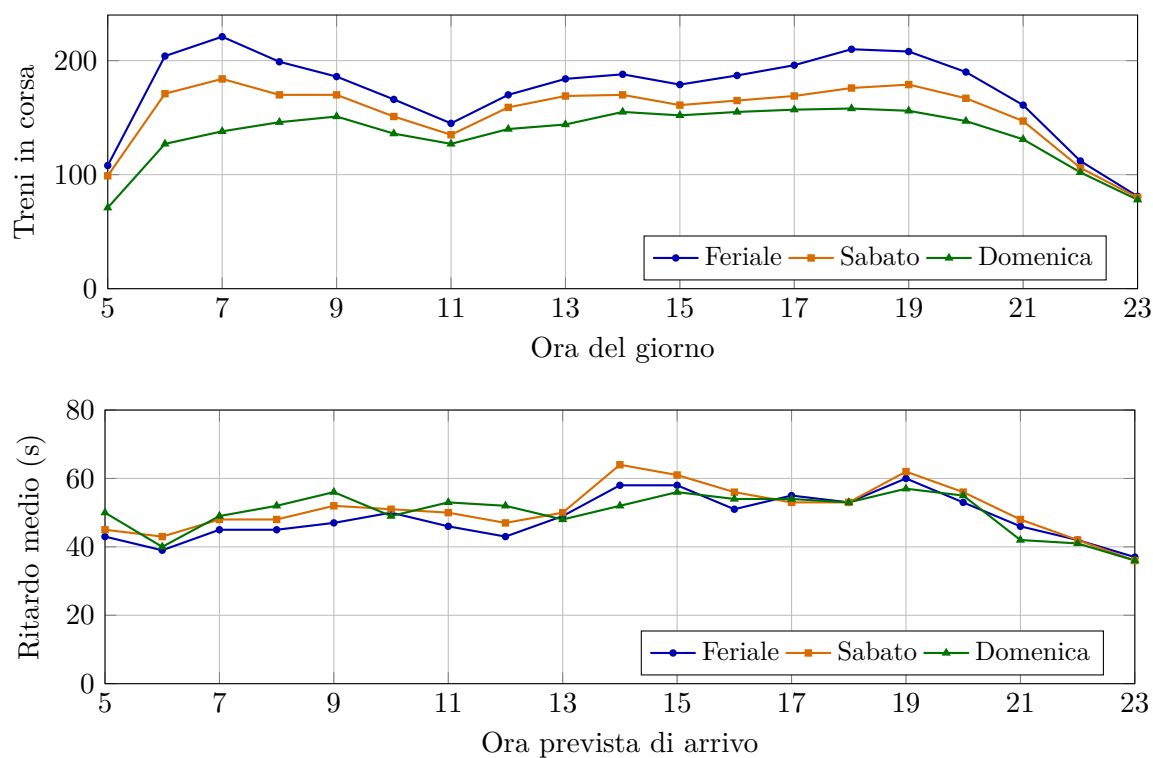
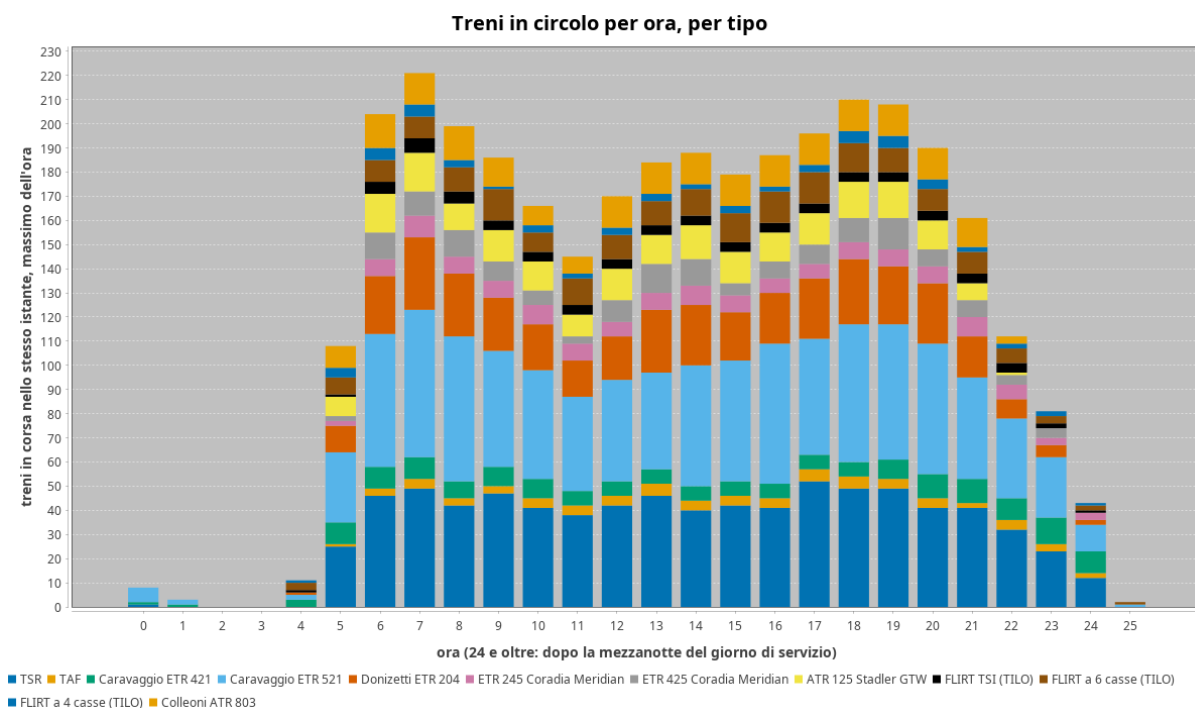
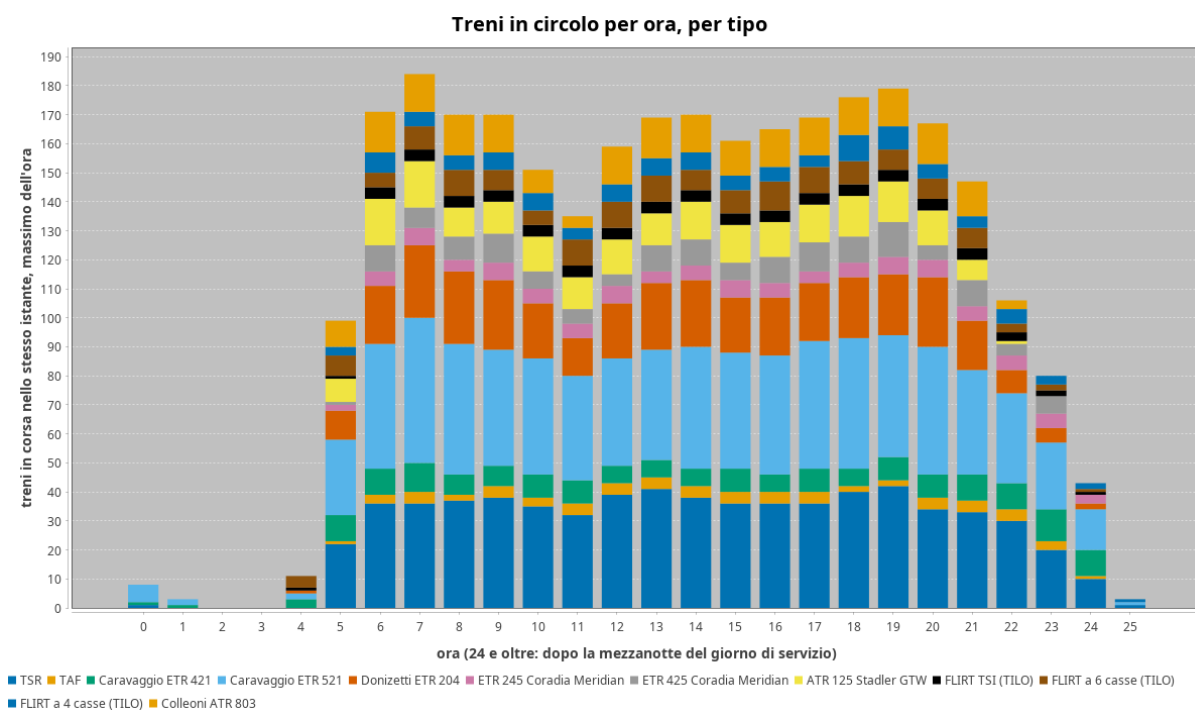


Figura 4. Orario reale nei tre tipi di giorno: massimo di treni in corsa nello stesso istante e ritardo medio all'arrivo in fermata, per ora.

Rispetto al giorno feriale il servizio si riduce del 12% il sabato e del 25% la domenica in numero di corse, e del 9% e del 19% in chilometri percorsi; i treni utilizzati scendono del 15% e del 32%. La forma della giornata cambia, come mostrano le fig. 5 e 6: il giorno feriale ha due punte, alle 7 e fra le 18 e le 19; il sabato le stesse due punte sono più basse e la giornata è più piatta; la domenica la punta del mattino non c'è, e i treni in corsa crescono fino al tardo pomeriggio.



(a) Feriale.



(b) Sabato.

Figura 5. Orario reale: massimo di treni in corsa nello stesso istante, per ora e per tipo di treno, nel giorno feriale e il sabato.

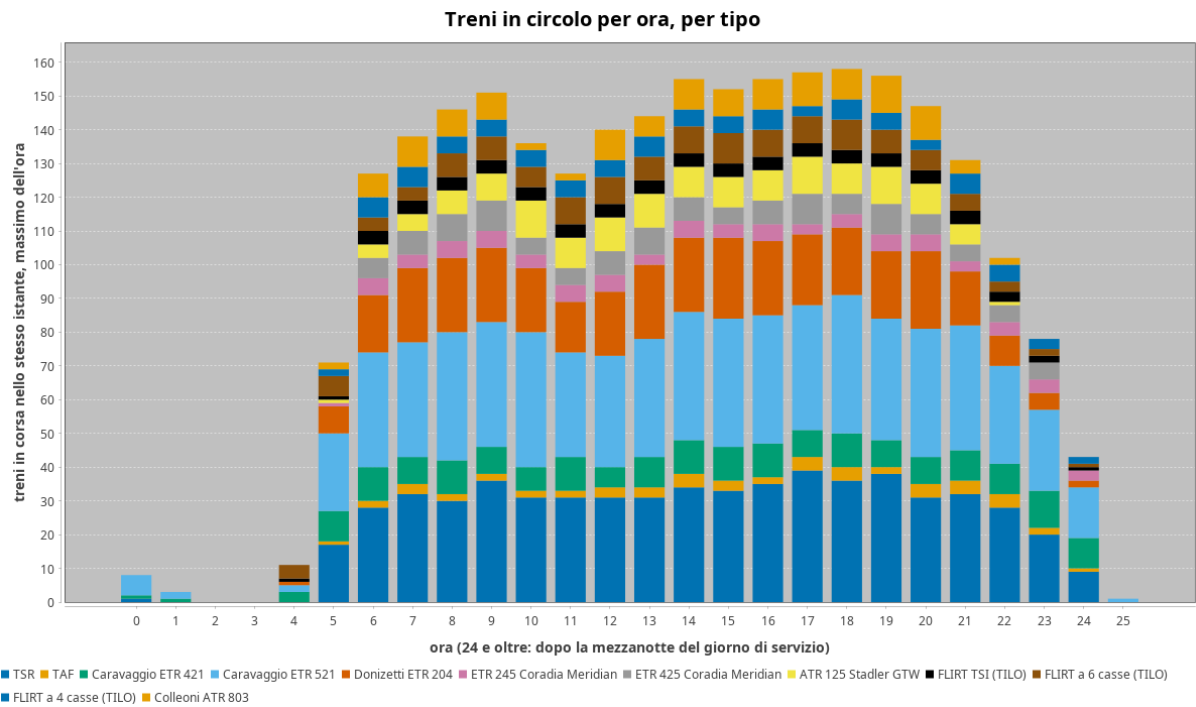
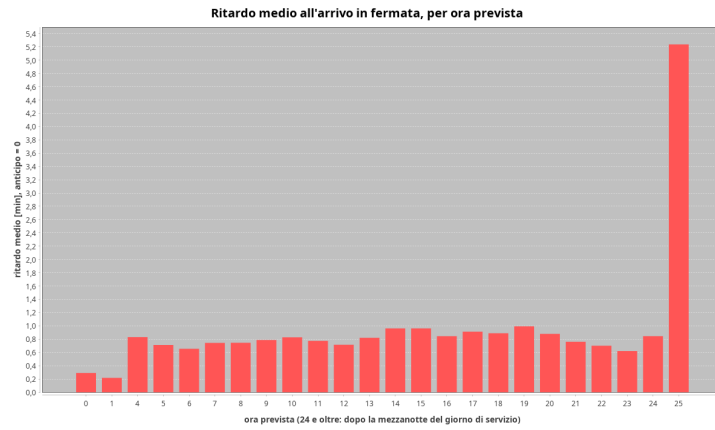
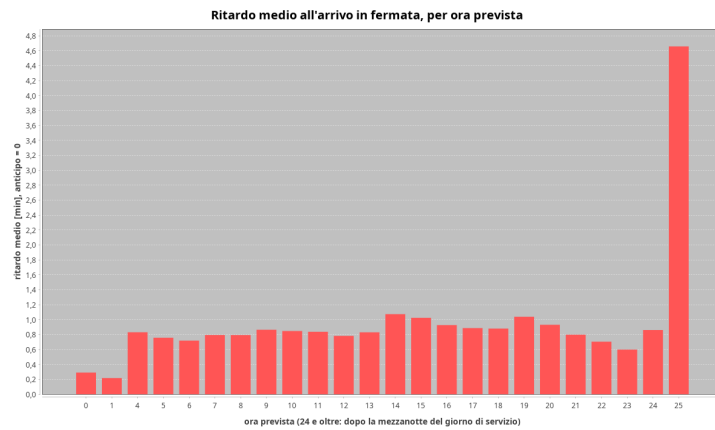


Figura 6. Orario reale: massimo di treni in corsa nello stesso istante, per ora e per tipo di treno, la domenica.

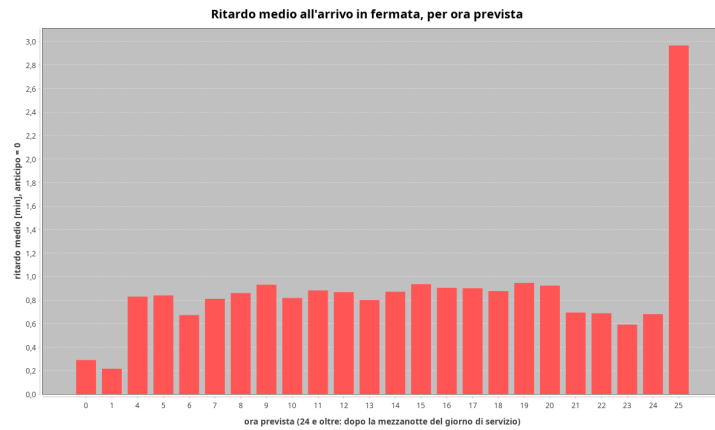
La puntualità è invece pressoché la stessa nei tre giorni, benché il carico della rete sia molto diverso. Lo mostra la fig. 7, che riporta il ritardo medio all'arrivo in fermata per ogni ora: nei tre giorni resta fra 0,6 e 1,1 minuti in tutte le ore di servizio, senza seguire le punte del numero di treni; il valore dell'ultima ora, dopo l'una di notte, riguarda poche corse.



(a) Feriale.



(b) Sabato.



(c) Domenica.

Figura 7. Orario reale: ritardo medio all'arrivo in fermata per ora prevista, nei tre tipi di giorno.

Nel modello i ritardi dell'orario reale non dipendono quindi dal carico complessivo, ma da punti precisi: le linee meno puntuali sono le stesse in tutti e tre i giorni, cioè R4, R5, RE11 e RE3. La R4 arriva puntuale a destinazione nel 3% delle corse, la R5 fra il 33% e il 52%, la RE11 e la RE3 attorno al 50%. Un ritardo che non cambia con il carico indica un punto in cui l'orario reale non è eseguibile sulla rete del modello così come è descritta, più che un effetto del traffico; è ripreso fra i limiti.

Due grandezze seguono invece il carico. La quota di energia di frenata riusata da altri treni scende dal 69% del giorno feriale al 63% della domenica: con meno treni in circolazione è meno

probabile che un treno in trazione si trovi vicino a uno che frena. Il costo per treno-chilometro scende di poco, da 10,46 € a 10,11 €: la domenica i treni utilizzati diminuiscono più dei chilometri percorsi, e la voce del materiale rotabile pesa meno su ogni chilometro.

La fig. 8 mostra come si distribuiscono gli scostamenti dall'orario nel giorno feriale. La maggior parte degli arrivi cade entro un minuto dall'orario previsto, e gli arrivi in anticipo sono più numerosi di quelli in ritardo: è l'effetto dei treni simulati più veloci dell'orario. La fig. 9 riporta le corse in corso nella giornata, con le due punte del servizio, e il diagramma spazio-tempo dei treni di una linea, la S1. Il diagramma si legge così:

- l'asse orizzontale è l'ora del giorno, quello verticale la distanza percorsa dalla partenza della corsa, e non la posizione lungo la linea: le corse dei due versi salgono entrambe;
- ogni colore è un treno, indicato nella legenda, che nella giornata effettua più corse;
- un tratto inclinato è un treno in movimento, tanto più veloce quanto più il tratto è ripido; un tratto orizzontale è un treno fermo, in stazione o in attesa di un binario;
- linee parallele ed equidistanti indicano un servizio regolare; linee che si piegano e si addensano indicano una coda, e una linea che non raggiunge la lunghezza del percorso una corsa interrotta.

La fig. 10 riporta i treni utilizzati nella giornata, divisi per tipo.

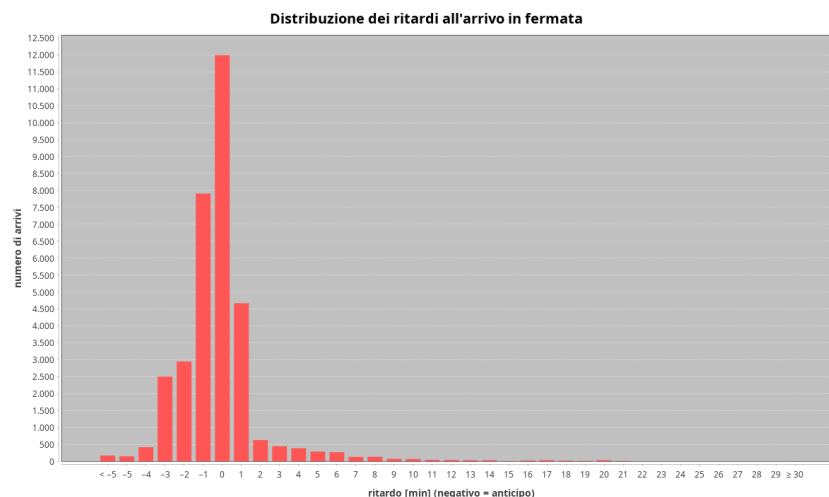
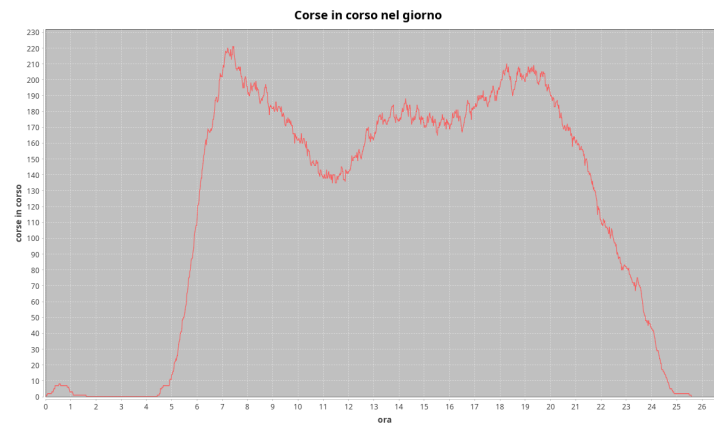
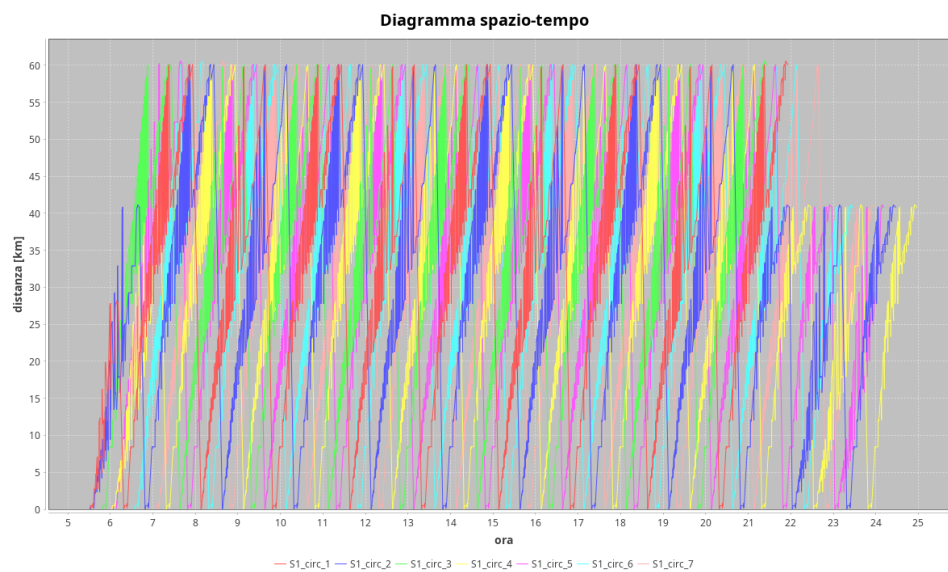


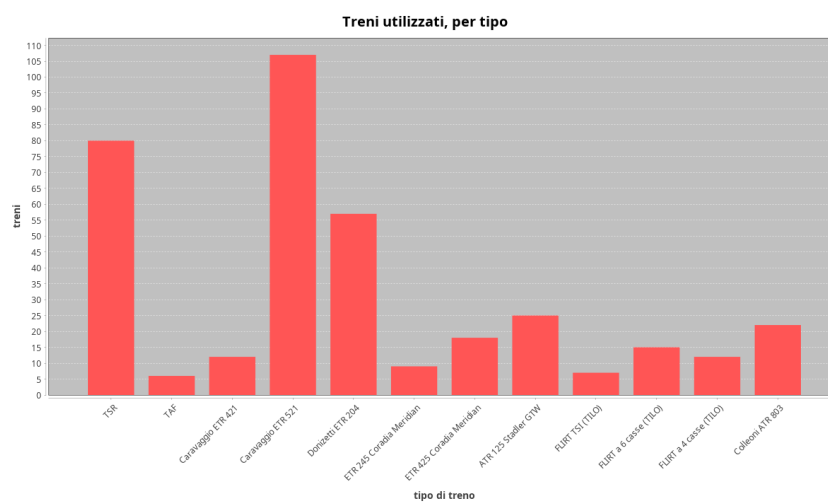
Figura 8. Giorno feriale reale: distribuzione degli scostamenti dall'orario all'arrivo in fermata. I valori negativi sono arrivi in anticipo.



(a) Corse in corso nella giornata.



(b) Diagramma spazio-tempo dei treni della linea S1.

Figura 9. Giorno feriale reale: andamento del servizio nella giornata.**Figura 10.** Giorno feriale reale: treni utilizzati, per tipo.

9.3 Passante ad alta frequenza: confronto con l'orario reale nel giorno feriale

La tabella 28 confronta il giorno feriale reale con lo scenario del Passante ai due obiettivi; accanto a ogni valore è riportata la differenza rispetto all'orario reale. Le corse aggiunte sono 47 con l'obiettivo di 15 minuti e 189 con quello di 10, sui tratti indicati nella tabella 19.

Tabella 28. Giorno feriale (mercoledì 7 ottobre 2026): orario reale e Passante ad alta frequenza. Le differenze sono rispetto all'orario reale; per le puntualità sono in punti percentuali.

Indicatore	Reale	Passante a 15 minuti valore	Passante a 15 minuti differenza	Passante a 10 minuti valore	Passante a 10 minuti differenza
Corse	2501	2548	+47	2690	+189
Regolarità	100%	100%	0	100%	0
Puntualità a destinazione	94,4%	94,2%	-0,1	92,0%	-2,4
Puntualità su tutte le fermate	96,3%	96,2%	-0,1	94,0%	-2,3
Ritardo medio (s)	49	51	+1	87	+37
95° percentile del ritardo (s)	233	242	+9	355	+122
Treni utilizzati	370	380	+10	403	+33
Massimo di treni in corsa insieme	221	227	+6	241	+20
Treni-chilometro	155 939	157 880	+1,2%	163 463	+4,8%
Treni-ora	3024	3075	+1,7%	3248	+7,4%
Energia presa dalla rete (MWh)	1722	1748	+1,5%	1821	+5,7%
Gasolio (l)	15 683	15 683	0	15 684	0
Picco di potenza (MW)	154	154	+0,1%	169	+9,6%
Costo simulato (€)	1 630 662	1 656 535	+1,6%	1 730 995	+6,2%

In entrambi i casi tutte le corse vengono completate: la rete regge l'orario aggiunto. Con l'obiettivo di 15 minuti gli indicatori sono quasi invariati, perché le 47 corse aggiunte riguardano la S9 e il tratto di Cormanò, mentre nel tunnel, dove l'attesa massima è già di 15 minuti, non viene aggiunto nulla. Con quello di 10 minuti la puntualità a destinazione scende di 2,4 punti e il ritardo medio quasi raddoppia. I treni-ora crescono più dei treni-chilometro, 7,4% contro 4,8%, perché le corse aggiunte sono brevi e urbane, e una parte delle ore in più è ritardo.

La fig. 11 confronta i tre casi sullo stesso asse.

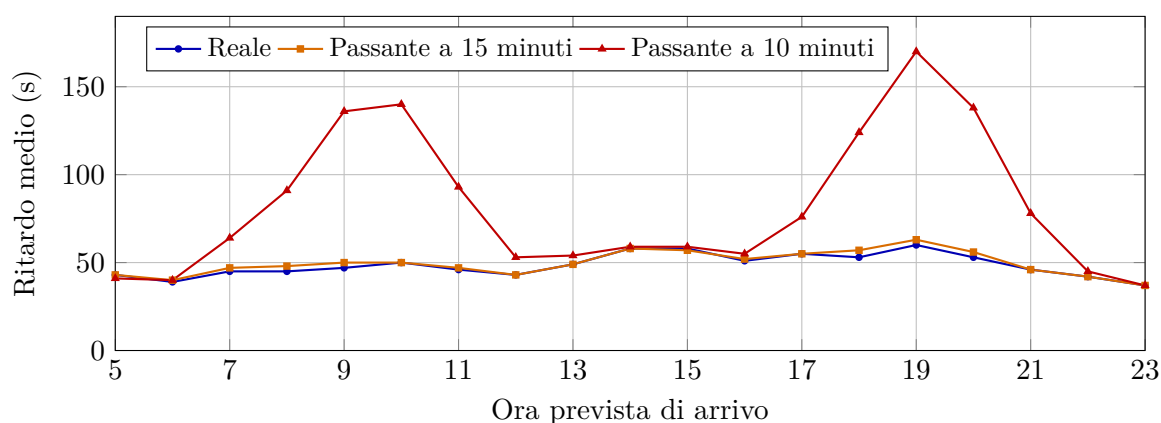
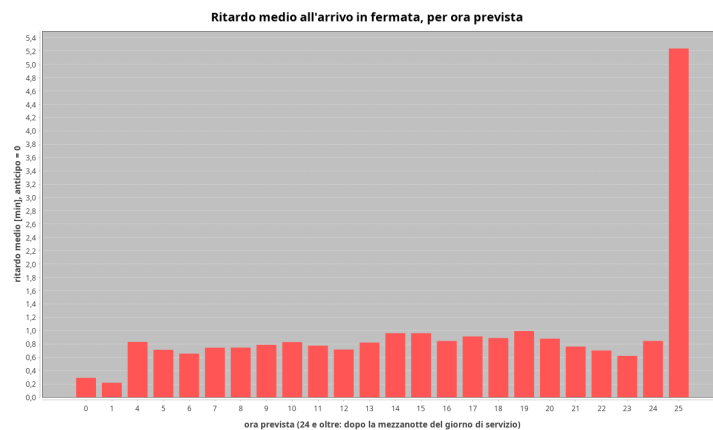


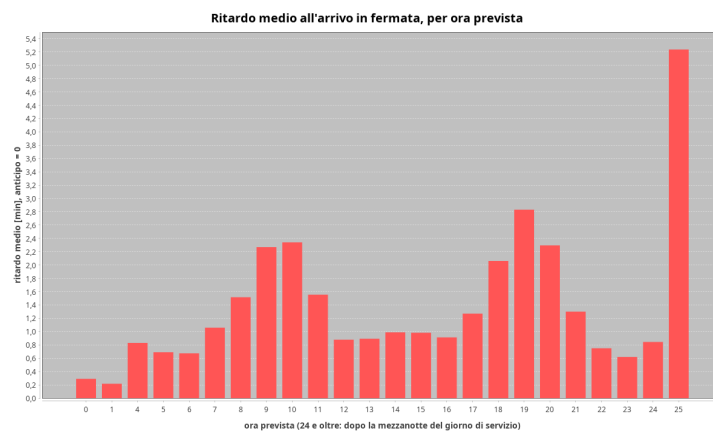
Figura 11. Giorno feriale: ritardo medio all'arrivo in fermata per ora prevista, nei tre casi.

La fig. 12, prodotta dal simulatore, mostra che il ritardo in più si concentra nelle ore in cui lo scenario aggiunge corse: nel giorno reale il ritardo medio è quasi piatto, mentre con lo scenario compaiono due picchi, fra le 9 e le 10 e fra le 18 e le 20, in cui supera i due minuti. I picchi seguono di un'ora o due le punte del servizio: il ritardo si accumula durante la punta e si

smaltisce dopo. La distribuzione degli scostamenti è nella fig. 13, e l'andamento della giornata nella fig. 14.

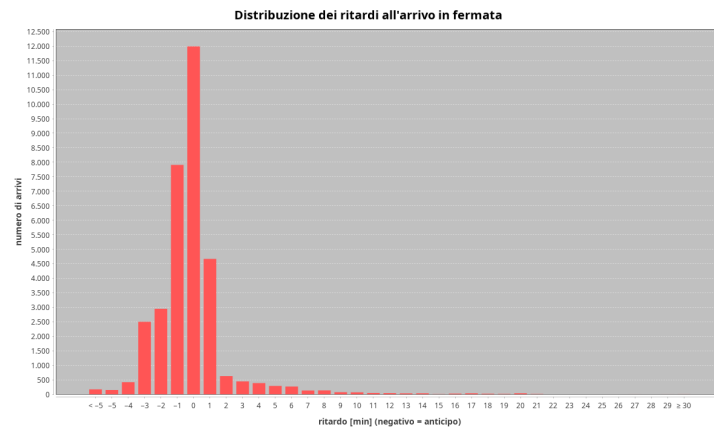


(a) Orario reale.

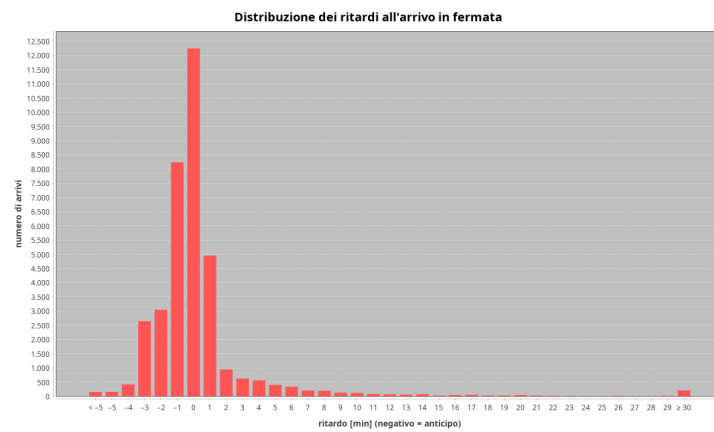


(b) Passante a 10 minuti.

Figura 12. Giorno feriale: ritardo medio all'arrivo in fermata per ora prevista.

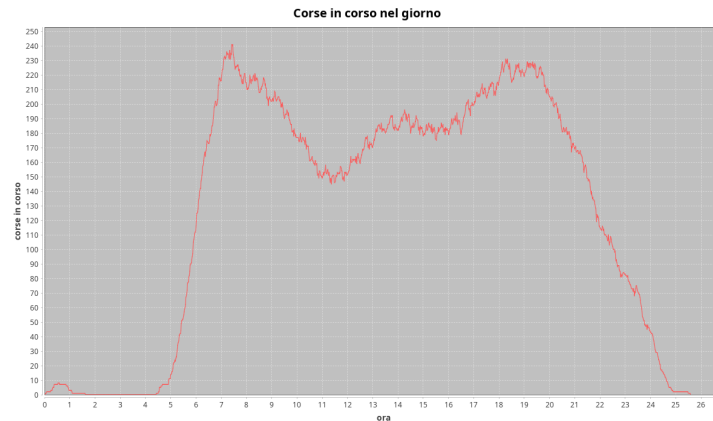


(a) Orario reale.

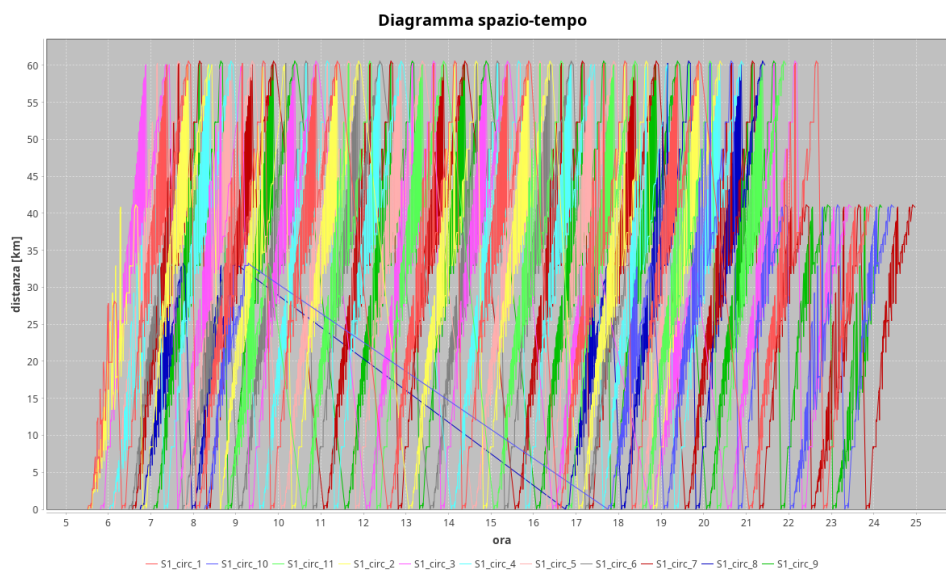


(b) Passante a 10 minuti.

Figura 13. Giorno feriale: distribuzione degli scostamenti all'arrivo in fermata.



(a) Corse in corso nella giornata.



(b) Diagramma spazio-tempo dei treni della linea S1.

Figura 14. Passante a 10 minuti, giorno feriale: andamento del servizio nella giornata.

Il peggioramento non è distribuito in modo uniforme, come mostra la tabella 29. Riguarda quasi soltanto la linea S9, le cui corse passano da 73 a 155: la puntualità a destinazione scende dal 100% al 66,5% e il ritardo medio sale da 29 a 405 secondi, con un 95° percentile di 35 minuti. Le altre linee potenziate restano puntuali, comprese quelle che attraversano il tunnel. Due linee non potenziate peggiorano perché condividono i binari con una linea potenziata: la R16 con la S4 verso Cadorna, e la R31 con la S9.

Tabella 29. Giorno feriale, obiettivo di 10 minuti: linee potenziate e linee che ne risentono.

Linea	Corse		Puntualità a destinazione		Ritardo medio (s)	
	reale	scenario	reale	scenario	reale	scenario
S1	74	86	100%	100%	16	16
S2	62	86	100%	94,2%	11	49
S4	73	131	100%	96,2%	28	50
S9	73	155	100%	66,5%	29	405
S12	60	66	100%	100%	6	6
S13	74	79	100%	100%	12	12
R16	56	56	87,5%	75,0%	61	117
R31	48	48	100%	100%	16	47

La S9 è l'unica delle linee potenziate ad avere una tratta a binario unico, fra Seregno e Cesano Maderno, e a quella frequenza i treni dei due versi non riescono più a incrociarsi senza attendersi. Con l'obiettivo di 15 minuti la stessa linea, con 97 corse, resta al 100% di puntualità, e lo stesso accade il sabato con 129 corse e la domenica con 117: la soglia si trova quindi fra 129 e 155 corse al giorno. Il risultato va letto in due modi. Mostra che il limite di una linea non è nel suo tratto più carico ma nel suo punto più stretto, e che una linea può saturarsi mentre il resto della rete, tunnel compreso, regge. E mostra la non linearità del sistema: passando da 129 a 155 corse il ritardo medio si moltiplica per dieci.

9.4 Passante ad alta frequenza: feriale, sabato e domenica

La tabella 30 confronta lo scenario con obiettivo di 10 minuti nei tre tipi di giorno. Lo scenario è costruito per le ore di punta dei giorni feriali: nel fine settimana si applica il valore superiore dell'attesa massima, come descritto nella sezione sugli scenari. Con l'obiettivo di 15 minuti il sabato e la domenica non viene quindi aggiunta alcuna corsa, e la simulazione coincide con quella dell'orario reale in tutti gli indicatori.

Tabella 30. Scenario del Passante con obiettivo di 10 minuti nei tre tipi di giorno. Dove compaiono due valori, il primo è dell'orario reale dello stesso giorno.

Indicatore	Feriale	Sabato	Domenica
Corse aggiunte	189	169	133
Bovisa–Passante	47	56	44
Saronno–Albairate (S9)	82	56	44
Cormano–Cadorna	58	57	45
Monza–Garibaldi	2	0	0
Regolarità	100%	100%	100%
Puntualità a destinazione	94,4 → 92,0%	94,2 → 93,9%	94,8 → 94,7%
Ritardo medio (s)	49 → 87	52 → 53	51 → 52
Corse della S9	73 → 155	73 → 129	73 → 117
Puntualità a destinazione della S9	100 → 66,5%	100 → 100%	100 → 100%
Treni in più	33	18	18
Costo simulato in più	6,2%	5,0%	4,6%

Il sabato e la domenica lo scenario non peggiora la puntualità, mentre nel giorno feriale la riduce di 2,4 punti. La differenza non dipende dal carico della rete nel fine settimana, ma dalla

regola dello scenario: fuori dalle ore di punta dei giorni feriali l'obiettivo di 10 minuti diventa di 15. La S9 riceve quindi 82 corse nel giorno feriale e 56 il sabato, e resta sotto la soglia oltre la quale il suo tratto a binario unico non regge più gli incroci. Il confronto conferma dunque, da un'altra direzione, che il peggioramento del giorno feriale è dovuto a quella sola linea.

I treni in più sono 18 il sabato e la domenica contro i 33 del giorno feriale, e in tutti e tre i casi sono dei tipi che servono le linee suburbane. Il costo cresce in proporzione simile nei tre giorni, fra il 4,6% e il 6,2%.

La fig. 15 mostra il ritardo medio per ora con l'obiettivo di 10 minuti nei tre tipi di giorno: i due picchi del giorno feriale, dopo le punte del mattino e della sera, mancano il sabato e la domenica, in cui la curva resta vicina a quella dell'orario reale.

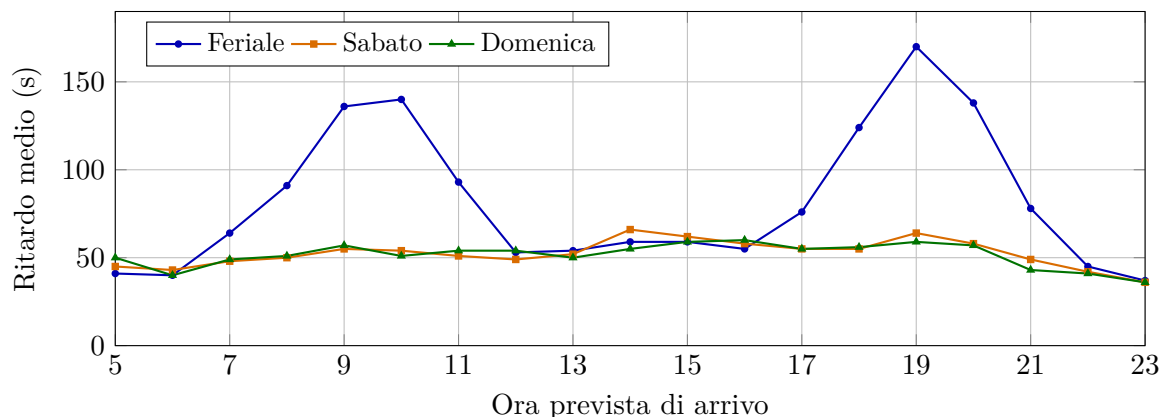


Figura 15. Passante a 10 minuti: ritardo medio all'arrivo in fermata per ora prevista, nei tre tipi di giorno.

La tabella 31 riporta i totali della settimana dal 5 all'11 ottobre nei tre scenari. Sull'intera settimana lo scenario a 15 minuti aggiunge 235 corse e costa l'1,2% in più; quello a 10 minuti aggiunge 1247 corse e costa il 5,8% in più, cioè circa 634000€. Per il venerdì con l'obiettivo di 15 minuti il valore è ricavato sommando all'orario reale del venerdì le 47 corse aggiunte e il loro costo negli altri giorni feriali, identici fra loro.

Tabella 31. Totali della settimana dal 5 all'11 ottobre 2026 nei tre scenari.

Misura	Reale	Passante a 15 minuti	Passante a 10 minuti
Corse	16 576	16 811	17 823
Treni-chilometro	1 047 379	1 057 084	1 095 918
Costo simulato (€)	10 885 593	11 014 958	11 519 160
Differenza di costo		+1,2%	+5,8%

9.5 Passante ad alta frequenza: costi

La tabella 32 riporta il costo simulato del giorno feriale diviso per voce, e la tabella 33 energia, costi e treni del sabato e della domenica.

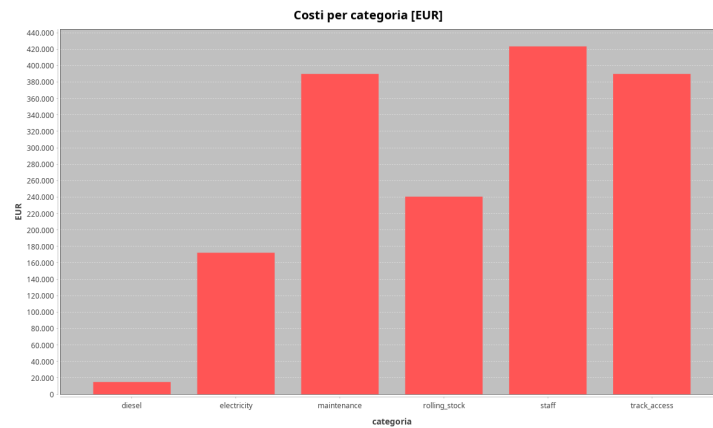
Tabella 32. Giorno feriale (mercoledì 7 ottobre 2026): costo simulato per voce, in euro. L'ultima colonna è la differenza fra lo scenario a 10 minuti e l'orario reale.

Voce	Reale	Passante a 15 min	Passante a 10 min	Differenza
Personale di bordo	423 337	430 436	454 762	+7,4%
Elettricità	172 233	174 802	182 070	+5,7%
Gasolio	14 899	14 899	14 900	0
Manutenzione	389 847	394 699	408 656	+4,8%
Accesso alla rete	389 847	394 699	408 656	+4,8%
Materiale rotabile	240 500	247 000	261 950	+8,9%
Costo simulato	1 630 662	1 656 535	1 730 995	+6,2%
Costo da orario	1 663 604	1 688 880	1 756 670	+5,6%
Costo in più rispetto al reale		25 873	100 333	
Costo per corsa aggiunta		550	531	
Costo per treno-chilometro aggiunto		13,33	13,33	
Costo medio per treno-chilometro	10,46	10,49	10,59	

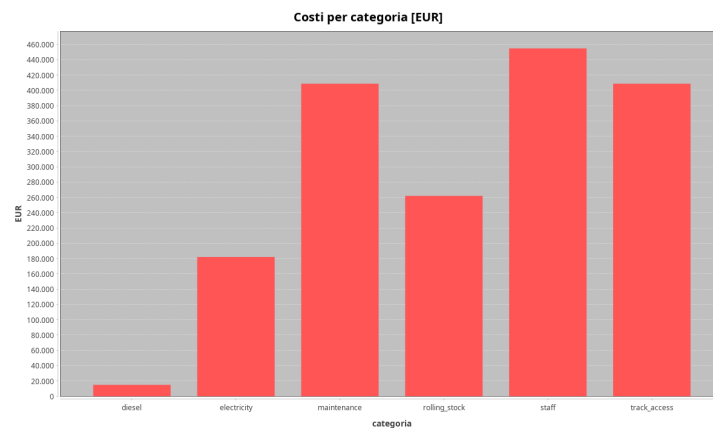
Le voci che crescono di più sono il materiale rotabile e il personale di bordo: la prima perché ogni treno in più costa per l'intera giornata anche se effettua poche corse, la seconda perché segue le ore di servizio, che comprendono i ritardi. Un treno-chilometro aggiunto costa 13,33 €, più dei 10,46 € medi dell'orario reale, perché le corse aggiunte si concentrano nelle ore di punta e richiedono treni che nel resto della giornata restano fermi.

Tabella 33. Energia, costi e treni il sabato (10 ottobre 2026) e la domenica (11 ottobre 2026).

Misura	Sabato		Domenica	
	Reale	Passante 10	Reale	Passante 10
Corse	2190	2359	1881	2014
Treni-chilometro	141 216	147 326	126 404	131 215
Energia presa dalla rete (MWh)	1493	1568	1370	1430
Gasolio (l)	15 176	15 176	9978	9978
Picco di potenza (MW)	129	128	115	120
Costo simulato (€)	1 454 193	1 526 712	1 277 600	1 336 983
Treni utilizzati	316	334	253	271



(a) Orario reale.

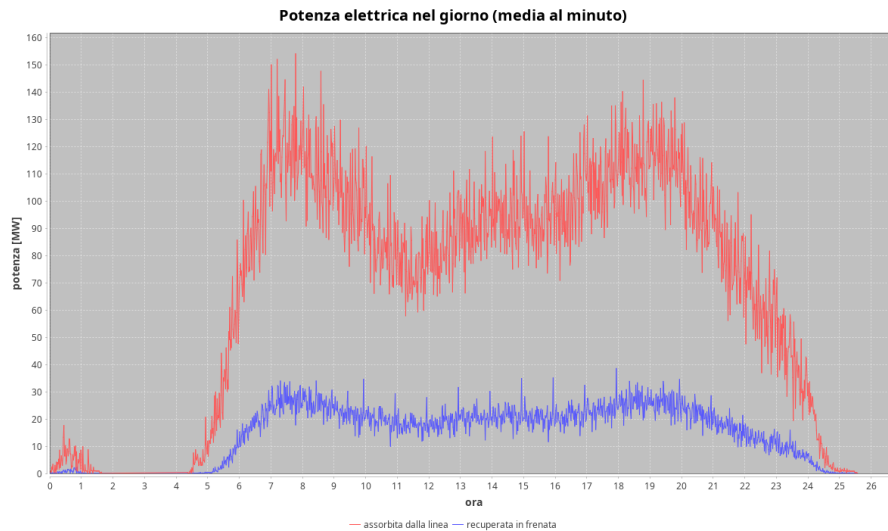


(b) Passante a 10 minuti.

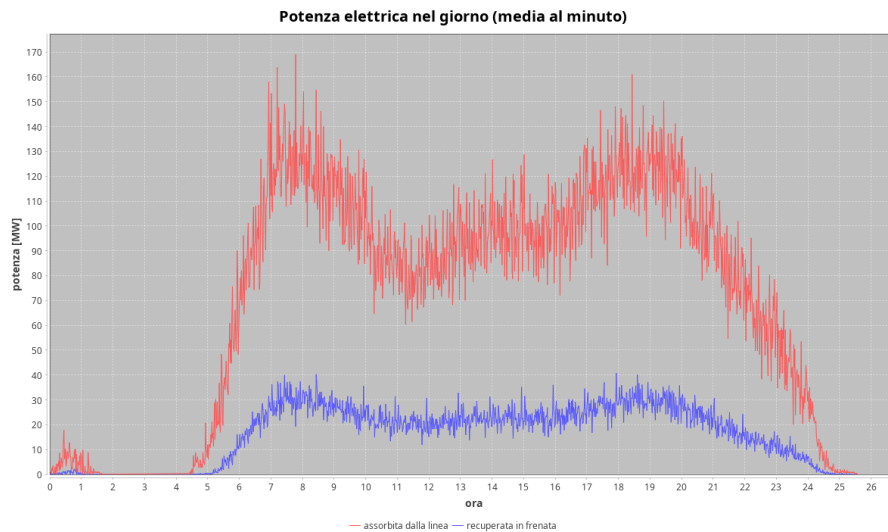
Figura 16. Giorno feriale: costo simulato per voce. Nell'ordine: gasolio, elettricità, manutenzione, materiale rotabile, personale, accesso alla rete.

La fig. 16 mostra la composizione del costo simulato. Nel giorno feriale lo scenario a 15 minuti costa circa 26 000 € in più al giorno, l'1,6%, per 47 corse aggiunte; quello a 10 minuti circa 100 000 € in più, il 6,2%, per 189 corse. Il gasolio non cambia, perché le linee potenziata sono tutte elettriche. Il costo simulato è in ogni caso inferiore a quello da orario, fra l'1,5% e il 2,0%, ma la differenza è il saldo di voci che si muovono in versi opposti. Nel giorno reale l'energia costa meno se calcolata sui consumi anziché sui chilometri, circa 65 000 € in meno per l'elettricità e 34 000 € per il gasolio; il personale costa circa 12 000 € in meno, perché i treni simulati sono più veloci dell'orario e le ore effettive sono minori di quelle previste; il materiale rotabile costa invece circa 78 000 € in più, perché i treni messi in servizio sono 370 contro i 250 della flotta minima teorica.

La fig. 17 mostra la potenza nel corso della giornata. La potenza assorbita segue le due punte del servizio; quella recuperata in frenata resta fra 20 e 30 MW per quasi tutto il giorno.



(a) Orario reale.



(b) Passante a 10 minuti.

Figura 17. Giorno feriale: potenza elettrica assorbita dalla linea e recuperata in frenata, media al minuto.

9.6 Risultati per linea

Gli indicatori complessivi nascondono differenze forti fra le linee. La tabella 34 riporta, per ognuna delle 61 linee nel giorno feriale, le corse, i treni utilizzati con il loro tipo, la puntualità a destinazione e il ritardo medio nell'orario reale e nei due scenari del Passante. I treni sono quelli assegnati dal modello con la regola descritta nella sezione 5, e il tipo deriva dalla ripartizione per linea.

Tabella 34. Giorno feriale: corse, treni utilizzati e ritardo medio per linea. La puntualità è quella a destinazione nell'orario reale; il ritardo medio è in secondi.

Linea	Corse	Treni	Tipi di treno	Punt.	Ritardo medio (s)		
					Reale	15 min	10 min
S1	74	7	4 TSR, 1 Caravaggio 5, 1 ETR 245, 1 TAF	100%	16	16	16
S2	62	5	3 TSR, 1 Caravaggio 5, 1 ETR 245	100%	11	11	49
S3	76	4	3 Caravaggio 5, 1 TSR	100%	17	17	17

Linea	Corse	Treni	Tipi di treno	Punt.	Ritardo medio (s)		
					Reale	15 min	10 min
S4	73	6	4 Caravaggio 5, 2 TSR	100%	28	39	50
S5	79	10	6 TSR, 2 Caravaggio 5, 1 ETR 245, 1 TAF	100%	16	16	16
S6	73	9	5 TSR, 2 Caravaggio 5, 1 ETR 245, 1 TAF	100%	41	41	41
S7	40	7	7 ATR 125	100%	26	26	27
S8	74	6	3 TSR, 1 Caravaggio 5, 1 ETR 245, 1 TAF	100%	62	62	62
S9	73	8	5 TSR, 1 Caravaggio 5, 1 ETR 245, 1 TAF	100%	29	39	405
S10	66	9	5 FLIRT 6, 4 FLIRT 4	100%	68	68	68
S11	75	8	8 Caravaggio 5	89%	41	44	51
S12	60	4	2 TSR, 1 Caravaggio 5, 1 ETR 245	100%	6	6	6
S13	74	6	3 TSR, 1 Caravaggio 5, 1 ETR 245, 1 TAF	100%	12	12	12
S19	62	5	3 TSR, 1 Caravaggio 5, 1 ETR 245	100%	4	11	16
S30	15	6	3 FLIRT 4, 3 FLIRT 6	93%	82	82	82
S31	33	4	4 ATR 125	82%	206	206	206
S40	31	3	2 FLIRT 6, 1 FLIRT 4	100%	22	22	22
S50	40	9	5 FLIRT 6, 4 FLIRT 4	98%	87	87	87
R1	38	5	3 Caravaggio 5, 1 ETR 425, 1 TSR	100%	18	18	18
R2	35	3	2 Caravaggio 5, 1 TSR	100%	21	21	21
R3	21	6	6 ATR 125	67%	227	227	227
R4	33	6	3 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	3%	456	456	456
R5	33	3	2 Caravaggio 5, 1 TSR	33%	79	79	79
R6	36	8	8 Donizetti	92%	92	92	92
R7	31	2	2 Donizetti	100%	23	23	23
R8	35	6	6 Colleoni	89%	39	39	39
R11	32	2	2 Donizetti	100%	30	30	30
R12	4	3	3 Donizetti	100%	5	5	5
R13	28	5	5 Donizetti	100%	24	24	24
R14	43	7	4 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	100%	38	38	38
R15	30	1	1 Caravaggio 5	100%	56	56	58
R16	56	10	6 Caravaggio 5, 3 TSR, 1 ETR 425	88%	61	66	117
R17	67	7	4 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	100%	28	28	27
R18	23	5	5 ATR 125	100%	17	17	17
R21	19	6	6 Donizetti	100%	22	22	22
R22	64	10	6 Caravaggio 5, 3 TSR, 1 ETR 425	98%	55	55	54
R23	20	5	3 Caravaggio 5, 1 ETR 425, 1 TSR	100%	51	51	51
R25	10	8	5 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	100%	25	25	25
R27	37	6	3 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	100%	13	13	13
R31	48	10	6 Caravaggio 5, 3 TSR, 1 ETR 425	100%	16	33	47
R34	26	9	9 Donizetti	100%	48	48	48
R35	29	6	6 Colleoni	100%	10	10	10
R36	31	4	4 Colleoni	100%	37	37	37
R37	28	6	6 Colleoni	100%	8	8	8
R38	38	9	5 Caravaggio 5, 3 TSR, 1 ETR 425	100%	55	60	65
R39	6	2	1 Caravaggio 5, 1 TSR	100%	25	25	25
R40	8	2	1 Caravaggio 5, 1 TSR	75%	181	181	181
R41	6	4	2 Caravaggio 5, 1 ETR 425, 1 TSR	100%	26	26	26
RE1	31	6	3 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	97%	50	50	50
RE2	55	6	3 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	84%	79	79	79
RE3	13	3	3 ATR 125	54%	324	324	324
RE4	26	8	5 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	88%	127	127	127
RE5	39	6	3 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	100%	36	36	36
RE6	43	10	6 Caravaggio 5, 3 TSR, 1 ETR 425	100%	50	50	50

Linea	Corse	Treni	Tipi di treno	Punt.	Ritardo medio (s)		
					Reale	15 min	10 min
RE7	3	2	1 Caravaggio 5, 1 TSR	100%	33	33	33
RE8	42	10	10 Donizetti	74%	124	124	124
RE11	26	6	3 Caravaggio 5, 2 TSR, 1 ETR 425	46%	253	253	253
RE13	33	12	12 Donizetti	97%	66	83	87
RE51	78	8	8 Caravaggio 4	97%	32	32	32
RE54	78	4	4 Caravaggio 4	100%	8	8	8
RE80	39	7	7 FLIRT TSI	100%	111	111	113

Nell'orario reale 43 linee su 61 hanno un ritardo medio inferiore a un minuto. Otto superano i due minuti: R4, RE3, RE11, R3, S31, R40, RE4 e RE8. Sono le linee che abbassano la puntualità complessiva, e non cambiano negli scenari del Passante. Con l'obiettivo di 15 minuti il ritardo medio cresce su cinque linee, di poco: R31 (da 16 a 33 secondi), RE13 (da 66 a 83), S4 (da 28 a 39), S9 (da 29 a 39) e R16 (da 61 a 66). Con quello di 10 minuti cresce in modo sensibile: S9 (405 secondi), R16 (117), RE13 (87), S4 (50), S2 (da 11 a 49) e R31 (47). I treni in più sono 7 per la S9 e 3 per la S4 con l'obiettivo di 15 minuti; con quello di 10 sono 15 per la S9, 6 per la S2, 4 per la S1, 3 per la S4, 2 ciascuna per S12 e S13 e 1 per la S8. La fig. 18 mostra il ritardo medio di tutte le linee nei due casi, e la fig. 19 i treni utilizzati.

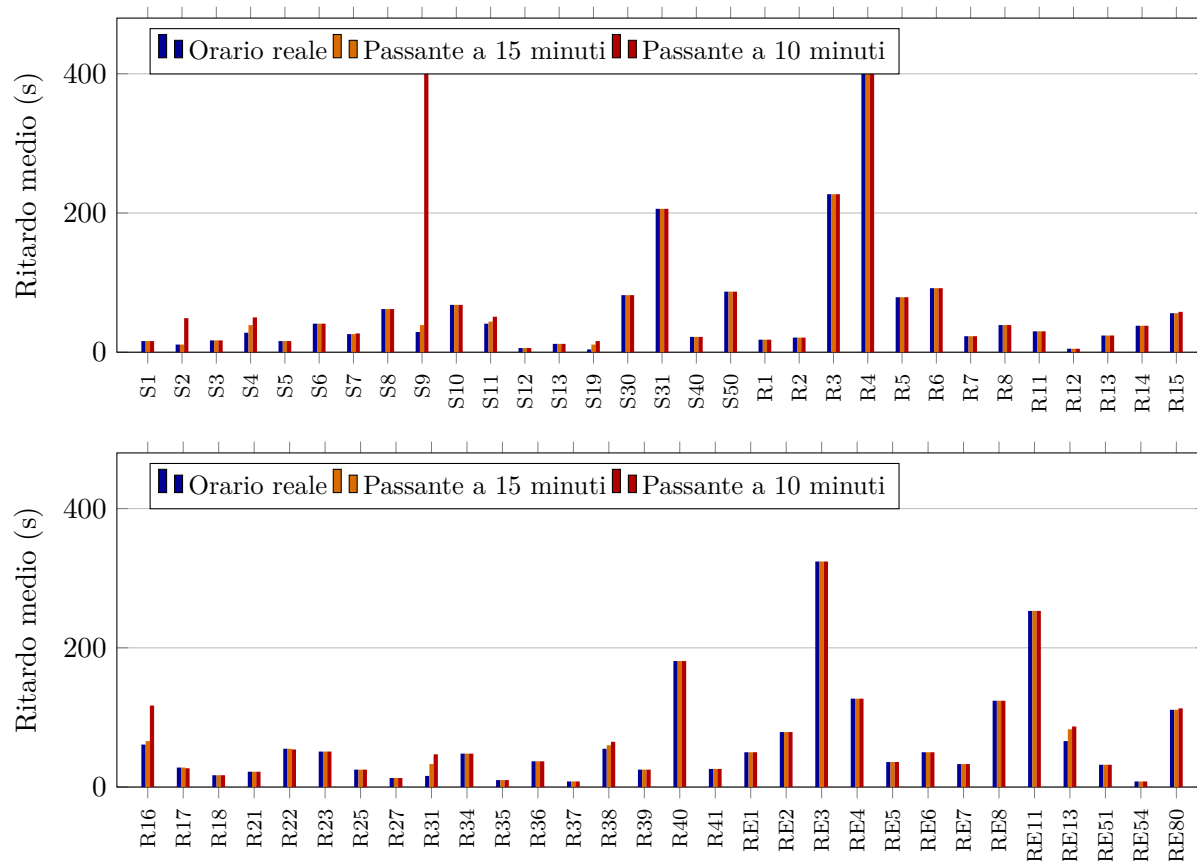


Figura 18. Giorno feriale: ritardo medio per linea nell'orario reale e nello scenario del Passante a 15 e a 10 minuti.

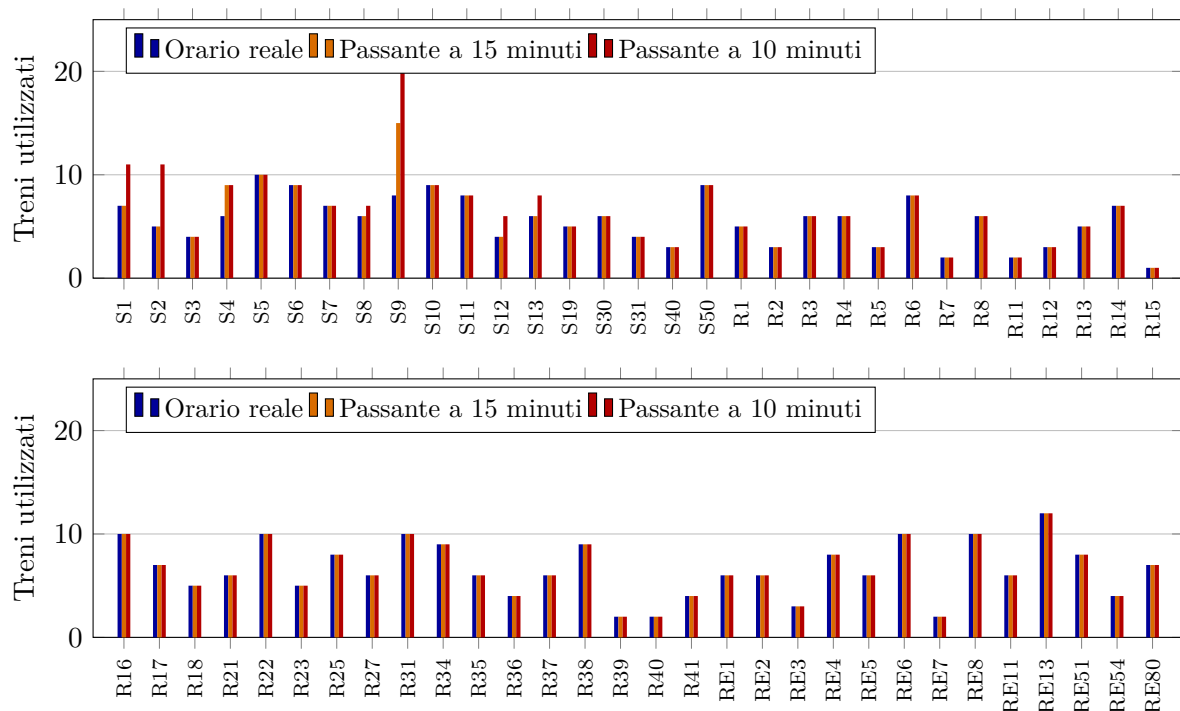


Figura 19. Giorno feriale: treni utilizzati per linea nell’orario reale e nello scenario del Passante a 15 e a 10 minuti.

9.6.1 Stazioni critiche e stazioni migliori

Per ogni linea è stata calcolata, stazione per stazione, la media degli scostamenti dall’orario all’arrivo, con il segno: un valore positivo è un ritardo, uno negativo un anticipo. La tabella 35 riporta per ogni linea la stazione con lo scostamento medio più alto, cioè il punto in cui la linea accumula ritardo, e quella con lo scostamento più basso. Sono considerate le stazioni con almeno cinque arrivi nella giornata; le linee R12 e RE7, con poche corse, non compaiono.

Tabella 35. Giorno feriale, orario reale: stazione con lo scostamento medio più alto e stazione con lo scostamento medio più basso, per linea. Valori in secondi; i negativi sono anticipi.

Linea	Stazione più critica	Scost.	Stazione migliore	Scost.
S1	Cesate	+55	Milano Bovisa Politecnico	-155
S2	Cesano Maderno	+36	Meda	-137
S3	Cesate	+55	Milano Bovisa Politecnico	-47
S4	Milano Domodossola	+57	Paderno Dugnano	-49
S5	Segrate	+59	Treviglio	-130
S6	Segrate	+92	Treviglio	-152
S7	Sesto S. Giovanni	+56	Villasanta	-54
S8	Sesto S. Giovanni	+107	Lecco	-57
S9	Ceriano Laghetto-Solaro	+81	Milano Porta Garibaldi	-458
S10	Melide	+129	Chiasso	-65
S11	Como Camerlata	+79	Rho Fiera Milano	-120
S12	Milano Porta Garibaldi	+15	Milano Bovisa Politecnico	-187
S13	Certosa di Pavia	+37	Milano Bovisa Politecnico	-206
S19	Milano Romolo	-21	Albairate	-138
S30	Sangiano	+113	Gallarate	-91
S31	Brescia Violino	+267	Iseo	-40
S40	Balerna	+48	Varese	-113

Linea	Stazione più critica	Scost.	Stazione migliore	Scost.
S50	Melide	+184	Malpensa Aeroporto T1	-40
R1	Rovato	+26	Bergamo	-102
R2	Verdello Dalmine	+22	Treviglio	-84
R3	Iseo	+311	Edolo	-196
R4	Treviglio	+578	Brescia	+162
R5	Cremona	+170	Olmeneta	+11
R6	Soresina	+176	Milano Porta Garibaldi	-95
R7	Calolziocorte Olginate	+42	Lecco	-64
R8	S. Zeno Folzano	+101	Casalmaggiore	-136
R11	Samolaco	+52	Chiavenna	-95
R13	Dervio	+68	Colico	-127
R14	Sesto S. Giovanni	+79	Ponte S. Pietro	-109
R15	Macherio Sovico	+98	Carnate Usmate	-58
R16	Milano Affori	+97	Asso	-67
R17	Como Borghi	+76	Milano Bovisa Politecnico	-58
R18	Como Camerlata	+52	Molteno	-94
R21	Porto Valtravaglia	+49	Luino	-131
R22	Malnate	+112	Saronno	-118
R23	Casorate Sempione	+63	Arona	-29
R25	Garbagna	+45	Novara	-111
R27	Galliate	+22	Milano Cadorna	-62
R31	Torreberetti	+38	Milano Rogoredo	-176
R34	Bressana Bottarone	+133	Milano Porta Garibaldi	-426
R35	Valmadonna	+44	Pavia	-258
R36	Nicorvo	+83	Garlasco	-151
R37	Ponte d'Adda	+32	Corteolona	-149
R38	Casalpusterlengo	+100	Milano Greco Pirelli	-99
R39	Acquanegra Cremonese	+44	Cremona	-98
R40	Gazzo Pieve S. Giacomo	+206	Bozzolo	+77
R41	Broni	+64	Piacenza	-41
RE1	Morosolo Casciago	+119	Saronno	-85
RE2	Bergamo	+156	Milano Villapizzone	-83
RE3	Brescia	+409	Edolo	-51
RE4	Sesto Calende	+209	Rho Fiera Milano	-55
RE5	Busto Arsizio	+64	Rho Fiera Milano	-153
RE6	Treviglio	+84	Milano Centrale	-124
RE8	Tresenda-Aprica-Teglio	+270	Milano Rogoredo	-127
RE11	Codogno	+362	Milano Centrale	+42
RE13	Alessandria	+109	Milano Greco Pirelli	-134
RE51	Milano Porta Garibaldi	+79	Saronno	-89
RE54	Malpensa Aeroporto T2	+17	Saronno	-106
RE80	Lugano	+263	Milano Centrale	-42

Dalla tabella si ricavano quattro osservazioni:

- le stazioni migliori sono quasi sempre capolinea o grandi nodi, con anticipi anche superiori a due minuti: il treno simulato viaggia sempre alla velocità massima e arriva prima dell'orario dove l'orario ha un margine prima dell'arrivo;
- sulle linee con il ritardo più alto il punto critico è un nodo condiviso con altre linee o una stazione di una tratta a binario unico: Treviglio per la R4, Brescia per la RE3, Codogno per la RE11, Iseo per la R3, Tresenda per la RE8;
- sulle linee R4, R5, R40 e RE11 anche la stazione migliore ha uno scostamento positivo: il ritardo riguarda l'intero percorso e non un solo punto;

- sulle linee S10 e S50 il punto critico è Melide, fra Lugano e Mendrisio, cioè il tratto in cui i treni delle due linee viaggiano accoppiati e il modello li simula come treni separati.

Negli scenari del Passante i punti critici si spostano. Con l'obiettivo di 15 minuti quello della S4 passa da Milano Domodossola a Cesano Maderno, con uno scostamento medio di 109 secondi, e quello della R16 a Milano Domodossola, con 116; per S9 e S2 resta quello dell'orario reale. Con l'obiettivo di 10 minuti il punto critico della S9 diventa Seveso Baruccana, sulla tratta a binario unico, con 827 secondi; per la S2 e la S4 è Cesano Maderno, con circa 185 secondi, e per la R16 Milano Domodossola, con 183.

9.6.2 Potenziamento per linea

La tabella 36 riporta per ogni linea la quota di corse completate e il ritardo medio nei tre casi del potenziamento. Il ritardo è misurato sulle sole fermate effettuate: dove le corse completate sono poche, un ritardo basso indica che sono arrivate soltanto le corse del mattino.

Tabella 36. Potenziamento per linea, giorno feriale: corse completate e ritardo medio in secondi, per linea. La colonna *reale* riporta il ritardo medio dell'orario reale.

Linea	Reale	Caso 1		Caso 2		Caso 3	
	ritardo	compl.	ritardo	compl.	ritardo	compl.	ritardo
S1	16	100%	17	77%	36	100%	17
S2	11	100%	23	88%	25	100%	23
S3	17	100%	17	83%	46	100%	17
S4	28	100%	34	82%	28	100%	34
S5	16	100%	24	75%	194	100%	26
S6	41	100%	52	73%	104	100%	52
S7	26	100%	996	94%	543	95%	610
S8	62	100%	4827	73%	1728	72%	1743
S9	29	100%	1849	85%	824	73%	830
S10	68	100%	176	100%	205	29%	478
S11	41	100%	2860	78%	1549	74%	1327
S12	6	100%	6	92%	34	100%	6
S13	12	100%	12	76%	18	100%	12
S19	4	100%	19	100%	16	100%	19
S30	82	100%	170	100%	154	100%	170
S31	206	100%	205	100%	205	100%	205
S40	22	100%	108	100%	116	46%	142
S50	87	100%	167	100%	156	29%	145
R1	18	100%	54	100%	90	100%	54
R2	21	100%	22	100%	153	100%	22
R3	227	100%	171	100%	171	100%	171
R4	456	100%	1223	91%	894	91%	882
R5	79	25%	396	25%	313	25%	396
R6	92	32%	169	32%	197	32%	175
R7	23	100%	44	100%	44	100%	44
R8	39	100%	86	100%	83	100%	86
R11	30	100%	876	100%	872	90%	893
R12	5	100%	5	100%	5	100%	5
R13	24	95%	965	100%	627	79%	316
R14	38	100%	2785	83%	1151	80%	1694
R15	56	100%	102	100%	86	100%	86
R16	61	100%	260	96%	333	100%	260
R17	28	100%	28	100%	135	100%	28
R18	17	100%	85	100%	62	100%	81
R21	22	100%	71	100%	157	100%	71

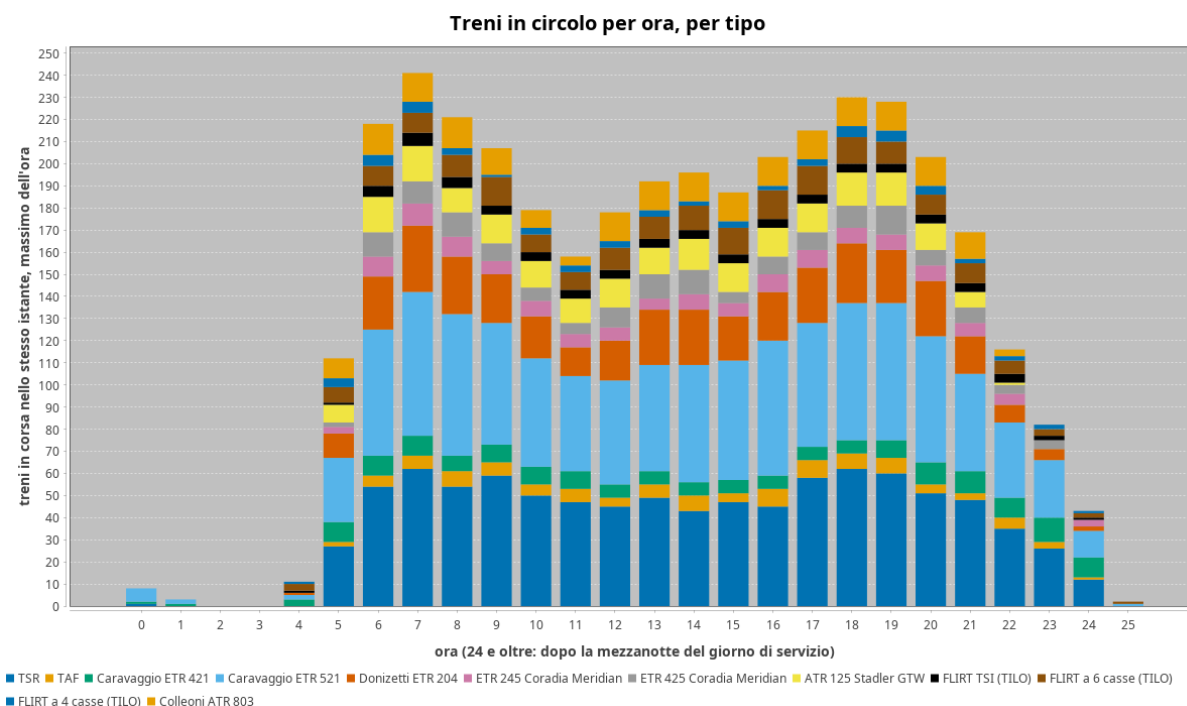
Linea	Reale	Caso 1		Caso 2		Caso 3	
	ritardo	compl.	ritardo	compl.	ritardo	compl.	ritardo
R22	55	100%	82	100%	2768	100%	82
R23	51	100%	91	76%	216	100%	83
R25	25	100%	292	100%	292	100%	292
R27	13	100%	24	100%	41	100%	24
R31	16	100%	131	100%	155	100%	158
R34	48	100%	50	100%	50	100%	50
R35	10	100%	27	100%	27	100%	27
R36	37	100%	1584	100%	1584	100%	1584
R37	8	59%	799	45%	505	59%	799
R38	55	70%	59	55%	139	70%	60
R39	25	67%	28	67%	28	67%	28
R40	181	38%	38	38%	38	38%	38
R41	26	100%	26	100%	26	100%	26
RE1	50	100%	48	100%	3177	100%	48
RE2	79	100%	51	91%	312	100%	50
RE3	324	100%	288	100%	288	100%	288
RE4	127	100%	141	99%	165	100%	139
RE5	36	100%	149	89%	479	100%	162
RE6	50	100%	56	100%	82	100%	58
RE7	33	100%	35	100%	179	100%	35
RE8	124	75%	4023	84%	4836	70%	3473
RE11	253	30%	219	30%	272	30%	219
RE13	66	100%	84	100%	66	97%	71
RE51	32	100%	32	78%	46	100%	32
RE54	8	100%	8	100%	260	100%	8
RE80	111	100%	425	99%	305	34%	619

9.7 Treni necessari e flotta disponibile

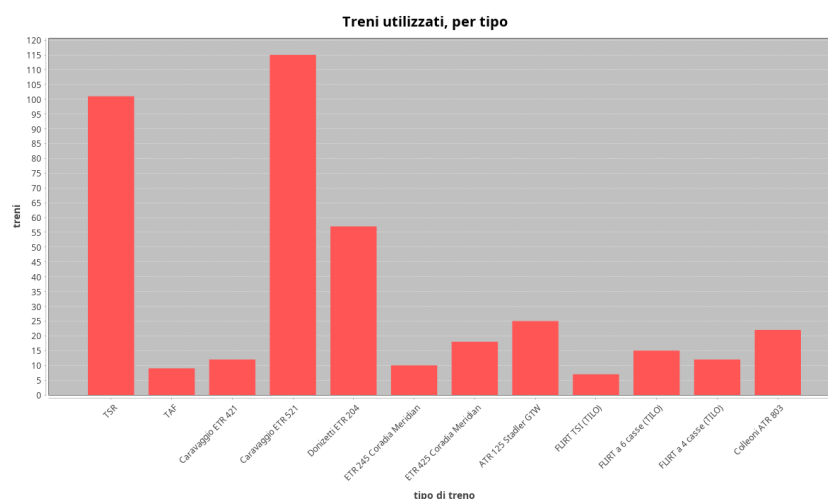
Uno scenario che aggiunge corse richiede treni in più, e la domanda è se l'operatore ne dispone. La tabella 37 confronta, per tipo, i treni utilizzati nelle tre simulazioni del giorno feriale con quelli disponibili.

Tabella 37. Treni utilizzati in un giorno feriale e treni disponibili, per tipo.

Tipo	Disponibili	Reale	Passante a 15 min	Passante a 10 min
Caravaggio	136	119	123	127
TSR	circa 104	80	85	101
Donizetti	61	57	57	57
ETR 425 e 526	54	18	18	18
TAF	34	6	6	9
Colleoni	30	22	22	22
ETR 245	14	9	10	10
ATR 125	20	25	25	25
FLIRT TILO	53	34	34	34
Totale		370	380	403



(a) Massimo di treni in corsa insieme, per ora e per tipo.



(b) Treni utilizzati, per tipo.

Figura 20. Passante a 10 minuti, giorno feriale: treni in servizio. I grafici corrispondenti dell'orario reale sono nelle fig. 5 e 10.

Lo scenario a 15 minuti richiede 10 treni in più, quello a 10 minuti 33; il sabato e la domenica, con l'obiettivo di 10 minuti, 18 in entrambi i casi. In tutte le simulazioni ogni tipo resta entro la disponibilità, con una sola eccezione, gli ATR 125, che nel modello sono 25 contro 20: nella realtà la differenza è coperta da altri tipi di automotrice diesel, che il modello non contiene. Sulla carta, dunque, lo scenario del Passante non richiede l'acquisto di treni.

Il margine è però ridotto. Con l'obiettivo di 10 minuti i TSR utilizzati sono 101 su circa 104, e il conto non comprende i treni di riserva né quelli in manutenzione, che in una flotta reale sono una quota non trascurabile. Se i 33 treni in più dovessero essere acquistati, al prezzo delle ultime commesse dell'operatore, fra 8,5 e 10 milioni di euro a treno, l'investimento sarebbe dell'ordine di 280–330 milioni: una stima di larga massima, da leggere come ordine di grandezza. Valgono le cautele già indicate. I treni contati sono quelli assegnati dal modello, e la ripartizione

per tipo deriva dalle quote per linea, che sono una stima. Il dato solido è la differenza fra scenario e giorno reale.

9.8 Potenziamiento per linea

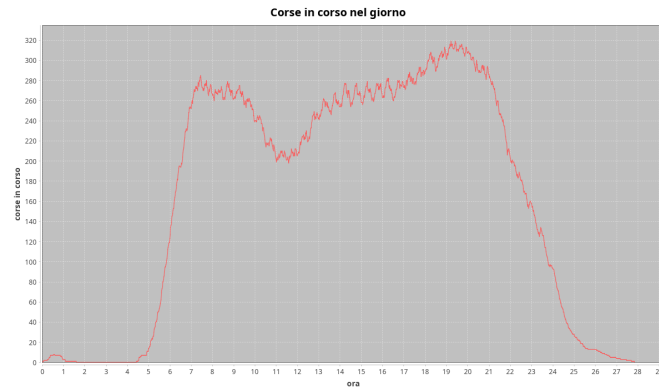
Il secondo scenario è stato usato per valutare un aumento esteso a tutta la rete e all'intera giornata. Le simulazioni sono tre, riportate nella tabella 38: tutte del giorno feriale di giovedì 8 ottobre. Nel caso 1 tutti i 69 percorsi regolari hanno un'attesa massima di 30 minuti. Nel caso 2 nove percorsi di sette linee dell'area milanese scendono a 15 minuti: S1, S5, R17, RE1, RE2, RE4 e RE54. Nel caso 3 scendono a 15 minuti i tre percorsi delle linee S10 e S50 nel Canton Ticino, per osservare se un sovraccarico sulle linee svizzere si propaga a quelle italiane.

Tabella 38. Potenziamiento per linea: definizione e risultati dei tre casi, nel giorno feriale di giovedì 8 ottobre 2026. L'orario reale dello stesso giorno ha 2501 corse, 370 treni e una puntualità a destinazione del 94,4%.

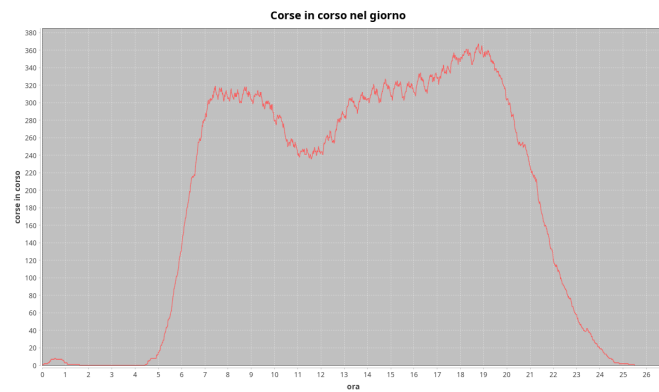
	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Linee con obiettivo di 15 minuti	nessuna	sette, milanesi	S10 e S50
Percorsi con obiettivo di 15 minuti	0	9	3
Percorsi con obiettivo di 30 minuti	69	60	66
Corse aggiunte	916	1359	1069
Corse previste	3417	3860	3570
Segnalazioni nel tunnel	6	125	6
Corse completate	3253	3410	2978
Regolarità	95,2%	88,3%	83,4%
Corse interrotte	60	194	188
Corse mai partite	104	256	404
Treni fermi a fine giornata	63 su 516	197 su 568	192 su 548
Linee che completano tutte le corse	52 su 61	32 su 61	40 su 61
Puntualità a destinazione	76,1%	69,6%	78,6%
Ritardo medio (s)	579	546	337
Treni utilizzati	516	568	548
Costo simulato (€)	2 361 638	2 669 017	2 478 132
Differenza di costo dall'orario reale	+45%	+64%	+52%

Puntualità e ritardo sono misurati sulle sole fermate effettuate, e le corse non completate sono contate nel costo al valore dell'orario, come descritto nella sezione 8: nei tre casi il costo indica quindi quanto costerebbe l'orario se fosse eseguito, non il servizio ottenuto.

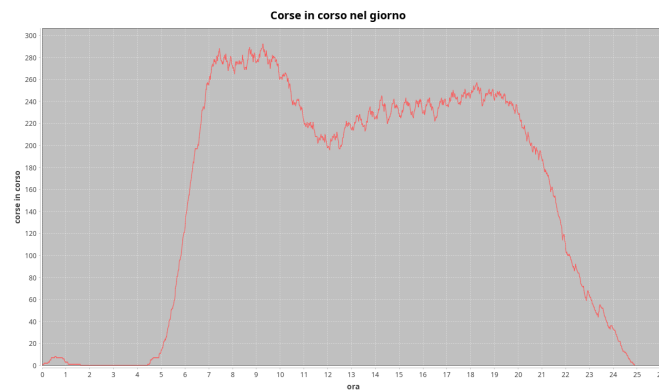
Nessuno dei tre casi completa tutte le corse. Le fig. 21 e 22 mostrano l'andamento della giornata: le corse in corso, dai grafici del simulatore, e il ritardo medio per ora a confronto con l'orario reale.



(a) Caso 1: tutti i percorsi a 30 minuti.



(b) Caso 2: sette linee milanesi a 15 minuti.



(c) Caso 3: S10 e S50 a 15 minuti.

Figura 21. Potenziamento per linea: corse in corso nella giornata. Il grafico dell'orario reale è nella fig. 9.

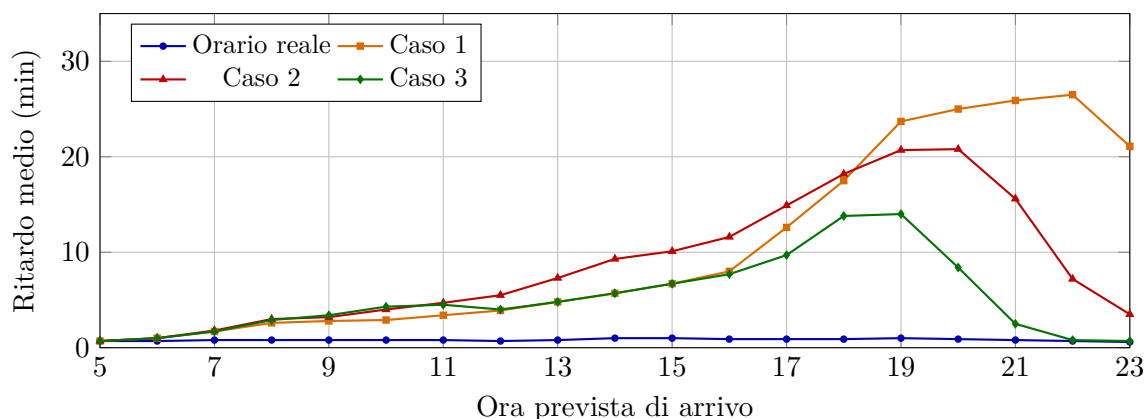


Figura 22. Potenziamento per linea: ritardo medio all'arrivo in fermata per ora prevista, misurato sulle fermate effettuate.

Nei tre casi le corse smettono di essere completate in punti diversi, individuati dalle prime fermate non effettuate e dalla posizione dei treni fermi a fine giornata:

- **Caso 1:** le prime fermate mancate sono alle 9 fra Brescia e Cremona, e fino a sera restano concentrate attorno a Cremona. I 63 treni fermi appartengono a nove linee che non attraversano il Passante: sette convergono su Cremona e Codogno (R5, R6, R37, R38, R39, R40, RE11) e due percorrono la linea della Valtellina (RE8, R13), in gran parte a binario unico. Le altre 52 linee completano ogni corsa, comprese quelle del Passante e le linee TILO.
- **Caso 2:** alle fermate mancate del caso 1 si aggiungono dalle 11 quelle di Treviglio e dalle 12 quelle di Lambrate e Rogoredo; le stazioni del Passante cominciano a perdere fermate alle 19, dopo la punta della sera. I treni fermi sono a Monza (12), Milano Lambrate (10), Sesto San Giovanni (9), Rho Fiera (9), Milano Porta Garibaldi (8) e Saronno (8). Le linee del Passante completano fra il 73% e il 92% delle corse.
- **Caso 3:** le prime fermate mancate sono a Lugano alle 10. Il blocco raggiunge Bellinzona alle 11, Mendrisio, Chiasso e Como alle 12, Monza alle 13, Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli alle 18. I treni fermi sono a Milano Greco Pirelli (15), Bellinzona (14), Mendrisio (11), Sesto San Giovanni (8) e Lugano (8). La S10 completa il 30% delle corse, la S50 il 29%.

La tabella 39 riporta i treni all'ora nel tunnel del Passante. Nel caso 2 sono 16 per verso, quanti nello scenario del Passante a 10 minuti, che completa tutte le corse: il numero dei treni nel tunnel non basta quindi a spiegare le corse non completate. Le differenze fra i due scenari sono tre: nel potenziamento per linea le corse aggiunte percorrono l'intera linea fino ai capolinea esterni e non il solo tratto urbano; non è imposta la distanza minima fra i treni, e 125 corse passano nel tunnel a meno di 180 secondi da un altro treno; sono potenziate nello stesso tempo le linee che condividono i nodi di Treviglio, Monza e Lambrate, dove compaiono le prime fermate mancate e i treni fermi. Quale di queste cause prevalga non è stato accertato.

Tabella 39. Treni all'ora nel tunnel del Passante, per verso, fra le 7 e le 9 del giorno feriale, contati a Milano Repubblica.

	Reale	Passante a 10 minuti	Caso 1	Caso 2
Treni all'ora per verso	12	16	12	16
Capacità a 180 secondi	20	20	20	20
Corse completate	100%	100%	95,2%	88,3%

Il caso 1 mostra il limite opposto. Con tutti i percorsi a 30 minuti il tunnel riceve gli stessi treni dell'orario reale, e le linee che non completano le corse sono periferiche. Portare a 30 minuti una linea a binario unico che oggi ha una corsa all'ora significa raddoppiare gli incroci, e dove le stazioni di incrocio sono lontane la linea non li regge.

Il caso 3 isola l'effetto delle linee svizzere, perché differisce dal caso 1 soltanto per S10 e S50. Nel caso 1 le linee S8, S9, S11 e R14 completano tutte le corse e la RE80 anche; nel caso 3 la RE80 ne completa il 34%, la S40 il 46%, la S8 il 72%, la S9 il 73%, la S11 il 74% e la R14 l'80%. Un sovraccarico fra Bellinzona e Chiasso si propaga quindi lungo l'asse Chiasso-Como-Monza fino a Milano, su linee italiane che in quel caso hanno lo stesso orario del caso 1. Il meccanismo è credibile, perché queste linee condividono binari e stazioni. L'entità invece non è attendibile, per due limiti del modello su quel tratto: le stazioni del Canton Ticino, fra cui Lugano, Mendrisio e Bellinzona, sono definite a livello mesoscopico e non hanno binari distinti; e i treni delle linee S10 e S50, che fra Lugano e Mendrisio viaggiano accoppiati, sono simulati come treni separati, per cui a 15 minuti il carico su quel tratto risulta doppio di quello reale.

I risultati vanno letti in due parti, da tenere distinte. Che questi orari non siano eseguibili è plausibile: nel caso 1 la domanda supera la capacità delle linee a binario unico, nel caso 2 anche quella dei nodi attorno a Milano. Il modo in cui falliscono invece non è realistico. Nella realtà chi regola la circolazione tratterrebbe i treni a monte e sopprimerebbe delle corse, e si avrebbero ritardi crescenti; nel modello i treni si bloccano a vicenda in modo permanente e una parte delle corse non parte. La regolarità misurata in questi casi riflette lo stallo, non il servizio che si otterrebbe, e vi contribuiscono anche i difetti noti del modello discussi fra i limiti.

9.9 Effetto sulle linee non potenziate

Per capire se un aumento delle corse resta confinato alle linee che lo ricevono, per ogni simulazione le linee sono state divise in due gruppi: quelle a cui sono state aggiunte corse e quelle il cui orario è rimasto identico a quello reale. Una linea del secondo gruppo è detta invariata se la puntualità a destinazione cambia di meno di un punto, il ritardo medio di meno di 15 secondi e tutte le corse sono completate; è detta peggiorata se perde più di cinque punti di puntualità o non completa tutte le corse. La tabella 40 riporta il conteggio.

Tabella 40. Linee a cui non sono state aggiunte corse: quante restano invariate e quante peggiorano.

Simulazione	Linee potenziate	Linee non toccate	Invariate	Peggiorate
Passante a 15 minuti, feriale	2	59	55	2
Passante a 10 minuti, feriale	7	54	50	3
Passante a 10 minuti, sabato	4	54	50	2
Passante a 10 minuti, domenica	4	49	45	2
Potenziamento, caso 1	42	19	11	5
Potenziamento, caso 2	45	16	3	11
Potenziamento, caso 3	42	19	10	7

Nello scenario del Passante con obiettivo di 10 minuti le linee non toccate del giorno feriale sono 54, e 50 restano invariate. Peggiorano la R16, che percorre insieme alla S4 i 21 chilometri fino a Cadorna, la R38 e la RE13. Lo stesso accade il sabato e la domenica, con due linee peggiorate su 54 e su 49. L'effetto delle corse aggiunte resta quindi quasi del tutto confinato alle linee che le ricevono.

Nel potenziamento per linea accade il contrario. Nel caso 2 peggiorano 11 delle 16 linee non toccate, e fra queste ci sono linee che attraversano il Passante senza aver ricevuto alcuna corsa: la S6 completa il 73% delle corse, la S13 il 76%, la S12 il 92%. In quel caso sono state potenziate la S1 e la S5, che usano lo stesso tunnel. Nel caso 1, in cui nessuna linea del Passante scende sotto i 30 minuti, le linee non toccate che restano invariate sono 11 su 19; fra quelle che peggiorano c'è la S8, che completa tutte le corse ma arriva puntuale nel 24% dei casi, sulla tratta fra Monza e Lecco che divide con la S11 potenziata.

La propagazione non riguarda soltanto Milano. Le linee R39, fra Codogno e Cremona, e R40, fra Cremona e Bozzolo, non ricevono corse in nessuno dei tre casi, e in tutti completano rispettivamente il 67% e il 38% delle corse. Entrambe percorrono per intero tratte che dividono con linee potenziate, in gran parte a binario unico: 22 chilometri su 27 la prima, tutti i 36 la seconda.

9.10 Effetto del sovraccarico sulle linee di Cadorna e del Passante

Le linee che terminano a Milano Cadorna e quelle che attraversano il Passante reagiscono al sovraccarico in modo opposto, come mostra la tabella 41. Nel caso 2 le linee regionali di Cadorna continuano a circolare: la regolarità resta al 100% o vicina, ma la puntualità crolla. La RE1 passa dal 97% al 13%, la R22 dal 98% al 23%. Le linee del Passante perdono invece corse: ne completano fra il 73% e il 92%, mentre quelle che arrivano sono quasi tutte puntuali. Le due suburbane di Cadorna, S3 e S4, stanno fra i due gruppi, con l'83% e l'82% di corse completate. Nel caso 1, in cui queste linee non scendono sotto i 30 minuti, entrambi i gruppi restano vicini all'orario reale, con l'eccezione di R16 e R27.

Tabella 41. Regolarità e puntualità a destinazione, in percentuale, delle linee di Cadorna e del Passante nel giorno feriale.

Linea	Reale	Caso 1	Caso 2
<i>Linee da Cadorna</i>			
S3	100 / 100	100 / 100	83 / 90
S4	100 / 100	100 / 100	82 / 98
R16	100 / 88	100 / 53	96 / 49
R17	100 / 100	100 / 100	100 / 78
R22	100 / 98	100 / 99	100 / 23
R27	100 / 100	100 / 62	100 / 49
RE1	100 / 97	100 / 96	100 / 13
RE54	100 / 100	100 / 100	100 / 67
<i>Linee del Passante</i>			
S1	100 / 100	100 / 100	78 / 96
S2	100 / 100	100 / 100	88 / 100
S5	100 / 100	100 / 100	75 / 84
S6	100 / 100	100 / 96	73 / 89
S12	100 / 100	100 / 100	92 / 100
S13	100 / 100	100 / 100	76 / 100

I due comportamenti corrispondono a due situazioni diverse. Sul ramo di Cadorna i treni si accodano e avanzano in ritardo, ma trovano sempre un binario su cui terminare la corsa. Sulle linee del Passante i treni restano fermi nei nodi esterni, a Treviglio, Lambrate, Rho Fiera e Saronno, e le corse successive non partono; nelle stazioni del tunnel le fermate cominciano a mancare alle 19, dopo la punta della sera.

Il confronto va letto con una riserva. Nel modello il ricovero di Cadorna ha una capienza volutamente non vincolante, perché rappresenta insieme i binari esterni alla stazione e i depositi lungo la linea, mentre a Rogoredo i binari di attestamento sono cinque e non c'è ricovero. Una parte della differenza fra i due nodi dipende quindi da come sono stati descritti, e non soltanto dall'infrastruttura reale.

9.11 Confronto fra i due modi di aumentare il servizio

La tabella 42 riunisce sulle stesse righe i cinque orari con corse aggiunte simulati nel giorno feriale.

Tabella 42. Sintesi degli scenari con corse aggiunte. Le differenze di puntualità sono in punti percentuali rispetto all'orario reale dello stesso giorno.

	Passante 15	Passante 10	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Corse aggiunte	47	189	916	1359	1069
in percentuale sull'orario reale	2%	8%	37%	54%	43%
Dove	tratti urbani	tratti urbani	tutta la rete	tutta la rete	tutta la rete
Regolarità	100%	100%	95,2%	88,3%	83,4%
Puntualità a destinazione	-0,1	-2,4	-18,3	-24,8	-15,8
Ritardo medio (s)	51	87	579	546	337
Treni in più	10	33	146	198	178
Costo in più	1,6%	6,2%	45%	64%	52%
Linee non toccate peggiorate	2 su 59	3 su 54	5 su 19	11 su 16	7 su 19

I due scenari differiscono per ordine di grandezza del carico, e per il modo in cui le corse sono aggiunte:

- lo scenario del Passante aggiunge fino all'8% di corse, limitate ai tratti urbani e distanziate di almeno 300 secondi, e la rete le completa tutte;
- il potenziamento per linea aggiunge dal 37% al 54% di corse sull'intero percorso delle linee, senza distanza minima, e in nessun caso la rete le completa tutte;
- nel primo l'effetto resta confinato alle linee potenziate, nel secondo raggiunge linee a cui non è stata aggiunta alcuna corsa.

Fra i due esiste un intervallo non esplorato: nessuna simulazione aggiunge fra l'8% e il 37% delle corse, e la soglia oltre la quale la rete smette di completare l'orario non è quindi misurata.

9.12 Risposta alla domanda di ricerca

I risultati permettono una risposta in quattro punti:

- nell'area urbana la frequenza può essere aumentata, sulle relazioni scelte, fino a un'attesa massima di 10 minuti nelle ore di punta senza che la rete si blocchi, con una perdita di 2,4 punti di puntualità, un costo giornaliero superiore del 6,2% e 33 treni in più, che sulla carta la flotta disponibile contiene; una cadenza di 10 minuti sull'intero percorso è stata provata per la sola linea S9;
- il primo limite che si incontra è il binario unico: quello della linea S9 nello scenario urbano, e quello delle linee attorno a Cremona e della Valtellina quando tutti i percorsi sono portati a 30 minuti;
- quando due linee del Passante e cinque linee regionali sono portate a 15 minuti sull'intero percorso, le linee del Passante completano fra il 73% e il 92% delle corse, benché i treni all'ora nel tunnel siano gli stessi dello scenario urbano a 10 minuti: il limite non è il numero dei treni nel tunnel, ma l'insieme del tunnel e dei nodi in cui le sue linee terminano o si incrociano con le altre;
- un sovraccarico delle linee TILO nel Canton Ticino si propaga alle linee italiane lungo l'asse Chiasso-Como-Monza: il meccanismo è credibile, la sua entità no, perché su quel tratto il modello è meno dettagliato.

I risultati valgono entro tre limiti. Il modello non rappresenta i viaggiatori, e non misura quindi il beneficio delle corse aggiunte ma soltanto il loro costo e il loro effetto sulla circolazione. I costi unitari sono stime, e il valore affidabile è la differenza fra uno scenario e l'orario reale. Oltre la soglia il modello non ha chi regoli la circolazione: gli indicatori dei tre casi del potenziamento dicono che l'orario non è eseguibile e in quali punti si blocca, non quale servizio si otterrebbe.

10 Validazione del modello

Gli scenari di potenziamento non si possono provare nella realtà: è questo il motivo per cui si ricorre a una simulazione. I loro risultati hanno però valore solo se il modello, messo nelle condizioni di oggi, si comporta come la rete di oggi. Questa sezione verifica il modello sull'orario reale, confrontandone i risultati con i dati pubblicati dall'operatore, e stabilisce per quali grandezze il modello è attendibile e per quali no.

10.1 Indicatori

Gli indicatori seguono le definizioni della delibera 16/2018 dell'Autorità di regolazione dei trasporti [43], le stesse con cui l'operatore pubblica i propri risultati, in modo che i valori siano confrontabili.

Ogni corsa ha uno fra tre stati: completata, interrotta, cioè partita e non arrivata, oppure mai partita. La *regolarità* è la quota delle corse completate su quelle programmate. Il *ritardo* è la differenza positiva fra l'arrivo effettivo e quello previsto; un anticipo conta zero, e accanto al ritardo medio è riportato lo scostamento medio con segno. La *puntualità* è la quota degli arrivi con ritardo non superiore a cinque minuti, misurata sia a destinazione sia su tutte le fermate. Gli indicatori sono calcolati durante la simulazione, senza conservare l'elenco degli eventi, per ogni corsa, linea, stazione, treno e ora del giorno.

10.2 Che cosa si può validare

Il modello non contiene guasti, soppressioni né cause esterne di ritardo, e simula giornate in cui tutto funziona. Non può quindi riprodurre i ritardi che si osservano ogni giorno, e i suoi indicatori di puntualità vanno letti come un limite superiore di quelli reali. Si possono invece confrontare con i dati pubblici le grandezze che dipendono dall'orario e dal moto dei treni: la quantità di servizio offerto, i tempi di percorrenza, l'energia consumata, i treni impiegati. I dati di confronto vengono da due documenti dell'operatore: il bilancio di sostenibilità relativo al 2025 [34] e la carta dei servizi del 2024 [44].

Il perimetro dei dati dell'operatore non è dichiarato in modo esplicito. Il bilancio elenca fra i servizi offerti il transfrontaliero TILO, svolto attraverso una società partecipata al 50% con le ferrovie svizzere, ma non precisa se le sue corse siano comprese nei totali; il numero delle corse feriali è dato in forma indicativa, «oltre 2350», ed è compatibile sia con le 2501 corse del modello completo sia con le 2349 che restano togliendo le quattro linee TILO S10, S30, S40 e S50. Per questo ogni grandezza che dipende dal perimetro è riportata in due valori: quello del modello completo e quello senza le quattro linee.

10.3 Una settimana di servizio

L'orario reale è stato simulato per un'intera settimana, da lunedì 5 a domenica 11 ottobre 2026, con una simulazione per ogni giorno. La tabella 43 riporta i risultati.

Tabella 43. Orario reale: i sette giorni della settimana dal 5 all'11 ottobre 2026. I quattro giorni da lunedì a giovedì hanno dato risultati identici.

Indicatore	Lun-gio	Venerdì	Sabato	Domenica
Corse	2501	2501	2190	1881
senza le linee TILO	2349	2349	2035	1758
Treni-chilometro	155 939	156 003	141 216	126 404
Treni utilizzati	370	370	316	253
Regolarità	100%	100%	100%	100%
Puntualità a destinazione	94,4%	94,4%	94,2%	94,8%
Puntualità su tutte le fermate	96,3%	96,3%	96,0%	96,3%
Ritardo medio	49 s	49 s	52 s	51 s
Energia presa dalla rete (MWh)	1722	1723	1493	1370
Gasolio (l)	15 683	15 683	15 176	9978
Costo simulato	1 630 662 €	1 631 151 €	1 454 193 €	1 277 600 €

Nei cinque giorni feriali il comportamento è lo stesso. Da lunedì a giovedì l'orario è identico e le quattro simulazioni coincidono in ogni valore, corsa per corsa; il venerdì l'orario differisce per poche corse e i risultati cambiano di 64 treni-chilometro, con gli stessi indicatori di puntualità. Il sabato e la domenica il servizio si riduce del 12% e del 25%, e la puntualità resta fra il 94,2% e il 94,8%: il modello si comporta allo stesso modo con tre livelli di servizio diversi.

Questo risultato va letto alla luce di una proprietà del modello. La simulazione è deterministica: non contiene estrazioni casuali, e lo stesso orario sulla stessa rete produce sempre lo stesso risultato. La simulazione di mercoledì 7 ottobre, ripetuta su due calcolatori diversi, ha dato risultati identici. Ripetere una simulazione non equivale quindi a ripetere un esperimento, e la settimana non fornisce cinque misure indipendenti del giorno feriale: mostra che il giorno scelto per le analisi non è un caso particolare, e che i risultati sono riproducibili. La variabilità che nella realtà distingue un giorno dall'altro, dovuta a guasti, affollamento e condizioni esterne, nel modello non è rappresentata.

10.4 Offerta di servizio

La tabella 44 confronta il servizio simulato con quello dichiarato dall'operatore.

Tabella 44. Orario reale simulato e dati pubblicati dall'operatore. Il modello è riportato con tutte le linee e senza le quattro linee TILO.

Grandezza	Dato pubblicato	Modello completo	Modello senza linee TILO
Corse in un giorno feriale	oltre 2350	2501	2349
Corse in un giorno del fine settimana	1940 in media	2036 in media	1897 in media
Linee servite	59	61	57
Stazioni servite	442	443	
Treni-chilometro all'anno	41,9 milioni	54,6 milioni	50,3 milioni
Puntualità a 5 minuti	92,7% per le sole cause dell'operatore; 83,8% per tutte le cause	94,4%	94,1%
Regolarità	circa 96,7%	100%	100%
Energia elettrica all'anno	566 GWh	598 GWh	560 GWh
Energia elettrica per treno-chilometro	fra 13,5 e 15,3 kWh	12,4 kWh	12,7 kWh
Treni in servizio nel giorno feriale	456 in flotta a fine 2024	370	343
Costo per treno-chilometro	19,5 €	10,5 €	

Il numero delle corse è compatibile con quello dichiarato, nei giorni feriali e nel fine settimana, come atteso: l'orario simulato è quello pubblicato, e il modello ne simula 2501 corse su 2502. Il dato dell'operatore è indicativo, e non permette di stabilire se comprenda le 152 corse delle quattro linee TILO. Le stazioni servite differiscono di una, le linee di due.

I valori annui del modello sono ottenuti moltiplicando la settimana simulata per le settimane dell'anno. I treni-chilometro risultano superiori a quelli dichiarati del 30% con il modello completo e del 20% senza le linee TILO. Poiché le corse coincidono, la differenza sta nella lunghezza media di una corsa, che nel modello è di 61 chilometri. La causa non è stata accertata: può dipendere da ciò che il dato dell'operatore comprende, per esempio le sole percorrenze del contratto di servizio, oppure dalle corse che nel modello proseguono oltre i confini regionali. Questo scarto va tenuto presente per ogni grandezza del modello espressa per treno-chilometro.

10.5 Tempi di percorrenza

Il confronto più diretto fra il moto simulato e la realtà è quello con l'orario, che riporta per ogni corsa l'ora di arrivo e di partenza a ogni fermata. Nel giorno feriale le corse sono 2501 e le tratte fra due fermate consecutive 30 934.

Sommando tutte le tratte, il tempo di viaggio simulato è pari a 0,996 volte quello previsto dall'orario, e la durata di una corsa, dalla partenza all'arrivo, è nella mediana 0,998 volte quella prevista. Nel complesso, quindi, il modello riproduce i tempi dell'orario con uno scarto inferiore all'1%.

Le singole tratte si discostano di più. Nel 47% dei casi il tempo simulato è inferiore a quello previsto: i treni simulati viaggiano sempre alla velocità massima consentita, mentre l'orario contiene margini di recupero. Per questo una parte degli arrivi è in anticipo: lo scostamento medio dall'orario all'arrivo in fermata è di 18 s, la mediana di 5 s; il 60% degli arrivi avviene entro un minuto dall'ora prevista, il 18% con oltre un minuto di anticipo, il 4% con oltre cinque

minuti di ritardo. Gli anticipi non alterano la puntualità, perché a ogni fermata il treno attende l'ora di partenza prevista.

10.6 Puntualità e regolarità

La puntualità simulata a destinazione, 94,4%, è superiore a quella complessiva dichiarata dall'operatore, 83,8%. L'operatore pubblica però anche l'indice limitato alle cause a esso attribuibili, 92,7%, che esclude i ritardi dovuti all'infrastruttura, alle altre imprese e alle cause esterne. È questo il termine di confronto appropriato per un modello che non ha cause esterne, e la differenza è di poco più di un punto. La differenza fra i due indici dell'operatore, quasi nove punti, dà la misura di ciò che il modello non rappresenta. Lo stesso vale per la regolarità: l'operatore dichiara in media 78 soppressioni al giorno, il modello nessuna.

Il valore complessivo nasconde però una differenza fra le linee. Delle 61 linee simulate, 46 hanno una puntualità a destinazione di almeno il 95%, mentre quattro restano sotto il 60% già con l'orario reale: la R4 (3%), la R5 (33%), la RE11 (46%) e la RE3 (54%). Sono 105 corse su 2501; senza di esse la puntualità delle altre linee è del 97,2%. Su queste quattro linee il modello non riproduce il servizio: l'orario pubblicato non risulta eseguibile nei tempi previsti sui tratti di rete che percorrono. La causa non è stata individuata, e i risultati degli scenari che riguardano queste linee vanno considerati con cautela.

10.7 Energia

L'operatore dichiara l'energia elettrica di trazione consumata in un anno, pari a 566 GWh. Il modello, proiettato sull'anno, ne dà 598 con tutte le linee e 560 senza le quattro linee TILO: lo scarto è del 6% in più nel primo caso e dell'1% in meno nel secondo. È il confronto più solido fra quelli disponibili, perché riguarda una quantità totale e non dipende da stime sulle percorrenze. Il consumo per treno-chilometro del modello, 12,4 kWh, risulta invece inferiore all'intervallo ricavato dai dati dell'operatore, fra 13,5 e 15,3 kWh secondo che l'energia si divida per tutti i chilometri o per la sola quota a trazione elettrica. Le due osservazioni sono coerenti fra loro: a parità di energia, il modello ha più treni-chilometro di quelli dichiarati, e il rapporto ne risulta più basso. Va osservato che anche il dato dell'operatore è in parte il risultato di un modello: sulla rete nazionale il consumo è stimato con un misuratore virtuale, basato sul profilo della linea, sulle fermate e sul tipo di treno.

Il modello energetico è stato verificato anche sui valori interni della simulazione del giorno feriale di mercoledì 7 ottobre 2026, riportati nella tabella 45. I treni-chilometro calcolati durante la simulazione coincidono a meno dello 0,5% con quelli ricavati dall'orario. Il consumo per tonnellata-chilometro, 0,049 kWh, è vicino al valore normativo svizzero per i treni regionali con frenatura a recupero [45], 0,0463 kWh; quello senza recupero, 0,059, è inferiore al corrispondente valore normativo, 0,0671. Il recupero in frenata riduce del 18% l'energia prelevata dalle sottostazioni, da 2097 a 1722 MWh. Il consumo di gasolio risulta di 0,96 litri per chilometro, come atteso dopo la taratura.

Tabella 45. Energia nel giorno feriale reale.

Misura	Valore
Energia presa dalle sottostazioni	1722 MWh
Energia necessaria senza alcun recupero	2097 MWh
Energia rigenerata in frenata	472 MWh
di cui riusata da altri treni	325 MWh
di cui dissipata	97 MWh
Consumo per treno-chilometro elettrico	12,4 kWh
Consumo per tonnellata-chilometro	0,049 kWh
Gasolio	15 683 l
Picco di potenza, media su un minuto	154 MW alle 7:47

10.8 Treni e costi

Nel giorno feriale il modello impiega 370 treni, 343 senza le linee TILO, pari all'81% e al 75% dei 456 che l'operatore dichiarava a fine 2024. Il rapporto è plausibile, perché una flotta comprende i treni di riserva e quelli in manutenzione, ma il confronto ha due limiti: una parte del servizio reale è svolta con locomotive e carrozze, che il modello non ha, e la ripartizione dei treni per tipo nel modello è una stima.

L'operatore dichiara costi operativi di 815,5 milioni di euro [34], che divisi per i 41,9 milioni di treni-chilometro danno 19,5€ per treno-chilometro. Il costo simulato è di 10,5€, circa la metà, perché il modello comprende le sole voci legate direttamente alla circolazione: restano fuori il personale non viaggiante, le pulizie, le assicurazioni e i costi generali. Il confronto verifica quindi l'ordine di grandezza delle sei voci nel loro insieme, non il valore di ciascuna.

10.9 Esito

Il modello sta vicino ai dati pubblici per le grandezze che rappresenta: l'offerta di servizio, i tempi di percorrenza nel loro complesso, l'energia elettrica totale. Se ne discosta nel verso atteso per quelle che non rappresenta: puntualità e regolarità sono più alte, perché mancano le perturbazioni.

Restano tre punti deboli, che delimitano l'uso dei risultati. I treni-chilometro superano quelli dichiarati almeno del 20%, per una causa non accertata. Quattro linee non sono riprodotte correttamente nemmeno con l'orario reale. I costi coprono solo una parte di quelli reali.

Ne segue il modo in cui i risultati degli scenari vanno letti. Sono attendibili le differenze fra uno scenario e il giorno reale, simulati con lo stesso modello: corse aggiunte, treni in più, variazione della puntualità, dell'energia e dei costi. Non lo sono i valori assoluti di puntualità e di costo, che il modello sovrastima e sottostima rispettivamente.

11 Architettura e dettagli implementativi

11.1 Vista d'insieme

Motore e client sono due processi distinti, mostrati nella fig. 23. Il client avvia un motore per ogni simulazione e lo chiude al termine.

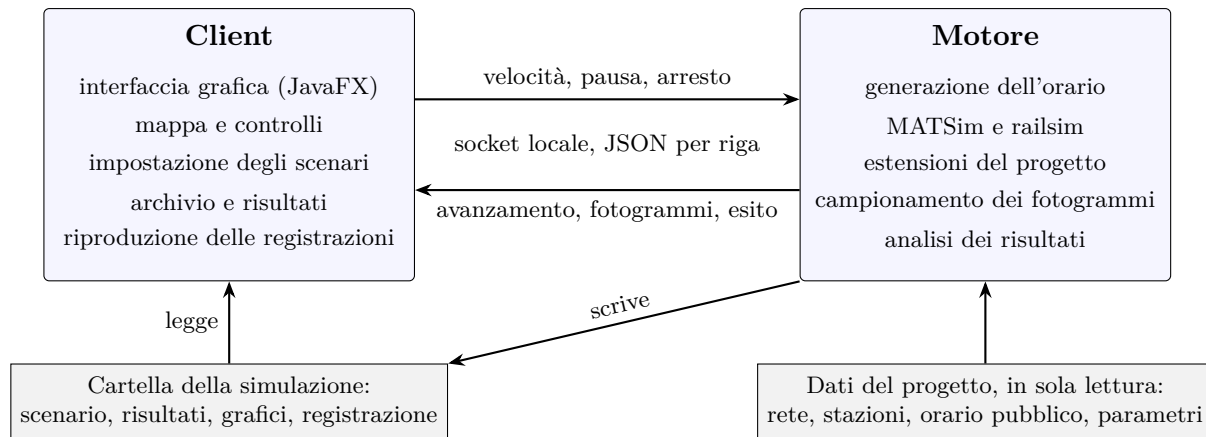


Figura 23. I due processi dell'applicazione, il canale di comunicazione e i dati su disco.

La separazione in due processi ha tre motivi:

- una simulazione dell'intera giornata occupa molta memoria e impegna il processore per alcuni minuti: in un processo proprio non blocca l'interfaccia, e dispone di una memoria propria, pari al 60% di quella fisica;
- se il motore si interrompe per un errore, il client resta attivo e ne mostra il motivo;
- il motore si può avviare anche senza interfaccia, da riga di comando, per eseguire una simulazione o per rigenerare i dati.

11.2 Motore

Il motore riceve all'avvio la cartella della simulazione, che contiene la definizione dello scenario, e i percorsi dei dati di ingresso. Una simulazione procede in quattro fasi:

1. **Orario:** dall'orario pubblico del giorno scelto viene generato l'orario simulato, con le corse aggiunte dallo scenario, l'assegnazione dei treni alle corse e il piano dei binari (sezione 5).
2. **Simulazione:** MATSim esegue una sola iterazione con railsim come motore del moto dei treni. Le estensioni del progetto sono installate nei punti che railsim prevede, senza modificarne il codice: il gestore delle risorse e la prevenzione degli stalli sostituiscono quelli predefiniti (sezione 6).
3. **Analisi:** dagli eventi della simulazione sono calcolati indicatori, consumi, costi e treni utilizzati, e sono prodotti i grafici.
4. **Archiviazione:** risultati, grafici e registrazione sono scritti nella cartella della simulazione.

La simulazione di un giorno feriale, 2501 corse e 370 treni, richiede circa quattro minuti alla velocità massima su un calcolatore portatile.

Due accorgimenti riguardano l'integrazione con railsim. Il primo è la fine della simulazione: in railsim un treno che ha concluso l'ultima corsa non viene tolto dal conteggio degli agenti attivi, e la simulazione proseguirebbe a rete vuota fino al limite orario; il motore ritira il conducente al termine dell'ultima corsa, e la simulazione si conclude all'arrivo dell'ultimo treno. Il secondo è il segnale di attività: a ogni minuto simulato il motore aggiorna un file nella cartella della simulazione, così un motore che si è fermato è riconoscibile.

11.3 Comunicazione fra client e motore

I due processi comunicano attraverso un socket locale, su una porta scelta dal sistema al momento dell'avvio. Il motore scrive sullo standard output la porta e un codice di accesso generato per quella simulazione; il primo messaggio del client deve contenere il codice, così nessun altro processo della macchina può pilotare il motore.

Ogni messaggio è un oggetto JSON su una riga, distinto dal campo **type**. I messaggi sono riportati nella tabella 46.

Tabella 46. Messaggi scambiati fra client e motore.

Verso	Tipo	Campi	Significato
client → motore	hello	codice di accesso	apre la sessione
client → motore	speed	velocità	secondi simulati per secondo reale; 0 mette in pausa, -1 toglie il limite
client → motore	stop		interrompe la simulazione
motore → client	ready	porta, codice	il motore è in ascolto
motore → client	progress	ora simulata, treni attivi, fase	avanzamento
motore → client	frame	fotogramma	stato di tutti i treni in servizio
motore → client	done	cartella, riepilogo	simulazione conclusa: treni arrivati, annullati, rimasti fermi
motore → client	error	messaggio	simulazione fallita

railsim produce un evento a ogni variazione dello stato di un treno, cioè molti eventi al secondo. Il motore li riduce a un fotogramma ogni 5 secondi simulati, che contiene per ogni treno in servizio la posizione, la velocità, l'accelerazione, il ritardo, la destinazione e la potenza scambiata con la linea. Il listato 7 ne mostra uno, ridotto a un solo treno dei 232 in servizio in quell'istante.

```
{
  "type": "frame", "frame": {
    "time": 24995.0,
    "trains": [
      {
        "id": "R4_circ_1", "line": "R4", "link": "S01326_S01325",
        "position": 3211.0, "speed": 18.2, "acceleration": -0.5,
        "delay": -38.0, "destination": "S09999", "nextStop": "S01701",
        "power": -2405.0
      }
    ],
    "energy": {
      "lineKilowatt": 151418.0, "kilowattHours": 118995.0,
      "litres": 1329.0
    },
    "meanDelayByLine": {
      "R1": 20, "R11": 35, "R12": 0
    }
  }
}
```

Listato 7. Un fotogramma della simulazione del giorno feriale, alle 6:56:35, ridotto a un treno.

Nell'esempio il treno si trova a 3211 metri dall'inizio del link, viaggia a 18,2 m/s e sta frenando: la potenza negativa è quella restituita alla linea. Il ritardo negativo indica un anticipo di 38 secondi.

La velocità della simulazione è regolata dal motore, che fra un passo e il successivo attende il tempo necessario a mantenere il rapporto richiesto con il tempo reale. Il comando arriva

da un altro filo di esecuzione rispetto a quello della simulazione, e la pausa è quindi un'attesa cooperativa e non un'interruzione.

11.4 Client

Il client è un'applicazione JavaFX con quattro funzioni:

- **Impostazione di una simulazione:** giorno, finestra oraria, scenario e suoi parametri, con l'anteprima delle corse che verrebbero aggiunte. Prima dell'avvio sono controllati lo spazio su disco, la presenza del motore e il nome della simulazione.
- **Mappa:** la rete, le stazioni e i treni in movimento su uno sfondo OpenStreetMap, conservato su disco dopo il primo uso. Fra due fotogrammi la posizione di ogni treno è interpolata, e il movimento risulta continuo.
- **Archivio:** l'elenco delle simulazioni eseguite, con scenario, giorno, stato, ritardo, costo e treni non arrivati, e il confronto fra due simulazioni.
- **Risultati:** indicatori, ritardi per linea e per stazione, energia, costi e treni utilizzati, con i grafici.

I fotogrammi sono anche registrati su disco, e una simulazione archiviata può essere riprodotta: l'orologio simulato avanza alla velocità scelta e può essere spostato in qualunque punto della giornata, senza eseguire di nuovo il motore. La mappa osserva allo stesso modo una simulazione in corso e una registrazione.

11.5 Organizzazione dei dati

I dati sono in due posizioni distinte, riportate nella tabella 47. I dati di ingresso sono in sola lettura e sono gli stessi per ogni simulazione; tutto ciò che l'utente produce è in una cartella nella sua cartella personale.

Tabella 47. Dati dell'applicazione.

Posizione	Contenuto
Dati del progetto	rete mesoscopica e di dettaglio, 53 file delle stazioni, orario pubblico, parametri degli scenari e del modello energetico
Cartella dell'utente, configurazione	costi unitari, tipi di treno e ripartizione sulle linee, se modificati dall'utente
Cartella dell'utente, simulazioni	una cartella per simulazione
Cartella dell'utente, memoria temporanea	sfondo della mappa

La cartella di una simulazione contiene la definizione dello scenario, l'orario e i treni generati, gli indicatori complessivi e per linea, stazione, treno e ora, i consumi, i costi, i grafici, il registro del motore e la registrazione dei fotogrammi. Per gli scenari che aggiungono corse sono conservati anche l'elenco delle corse aggiunte, ciascuna con la corsa reale da cui è copiata, quello delle corse abbandonate e quello dei passaggi nel tunnel a intervallo ridotto. Per un giorno feriale la cartella occupa circa 90 megabyte, di cui 68 per i 18 356 fotogrammi compressi. I dati di questa relazione sono ricavati da queste cartelle.

11.6 Sviluppo e distribuzione

Le parti che contengono logica, cioè la costruzione della rete e dell'orario, le regole di circolazione, il calcolo degli indicatori, dei consumi e dei costi, sono state sviluppate scrivendo prima i test, eseguiti a ogni modifica. Le regole di circolazione sono state inoltre verificate eseguendo la simulazione dell'intera giornata, come descritto nella sezione 5.

L'applicazione è distribuita come pacchetto installabile per Linux, Windows e macOS, che comprende l'ambiente di esecuzione Java: non richiede quindi che Java sia installato. I pacchetti sono costruiti da una procedura automatica a ogni versione, che per il pacchetto Linux verifica anche la presenza dell'eseguibile con cui il client avvia il motore.

12 Limiti, sviluppi futuri e conclusioni

12.1 Limiti

I limiti del modello sono di tre tipi: ciò che il modello non rappresenta per scelta, ciò che rappresenta con dati incerti e ciò che rappresenta in modo non corretto.

Al primo tipo appartengono le esclusioni dichiarate fin dall'inizio. Il modello è deterministico: non ci sono guasti né perturbazioni casuali, lo stesso scenario produce sempre lo stesso esito e i risultati non hanno un intervallo di confidenza. Gli indicatori di puntualità sono per questo un limite superiore di quelli reali. Non ci sono passeggeri: il riempimento dei treni è un'ipotesi per fascia oraria, i tempi di sosta sono quelli dell'orario e non crescono con l'affollamento, e non si misura il tempo di viaggio degli utenti, che è ciò a cui un aumento di frequenza serve. Il servizio simulato è il solo servizio di Trenord: i treni merci, quelli a lunga percorrenza e l'alta velocità, che sulla stessa infrastruttura occupano capacità, non ci sono. Non sono rappresentati i passaggi a livello, e le variazioni temporanee dell'orario per lavori sono escluse.

Al secondo tipo appartengono i dati stimati. La capienza delle tratte a doppio binario deriva da una lunghezza delle sezioni di blocco uguale per tutte le linee, non rilevata. Sono stime il tempo di inversione ai capolinea, la soglia oltre la quale un treno va al ricovero e la capienza di alcuni ricoveri, fra cui quello di Milano Cadorna, reso volutamente non vincolante. Sono stimate le accelerazioni di una parte dei treni e la decelerazione di tutti. L'assegnazione dei treni alle corse fatta dal modello non corrisponde ai turni dell'operatore, che non sono pubblici, e il tipo di treno di ogni linea è una ripartizione in percentuale: il numero dei treni per tipo ne dipende. I costi unitari sono stime di ordine di grandezza, ricavate come indicato nella tabella 25. Nel modello energetico sono ipotesi i servizi ausiliari, il rendimento del motore diesel e il riempimento dei treni; pendenze e curve sono trascurate, e il recupero in frenata è valutato in linea d'aria, senza lo schema elettrico della rete.

Fra queste ipotesi la più rilevante riguarda le pendenze, che il modello non considera. Ogni tratta è descritta dalla lunghezza, dalla velocità massima e dal numero dei binari, non dal profilo altimetrico: un treno in salita accelera e può consumare di più rispetto ad un tratto in piano, e in discesa non recupera energia in più. Per la rete attorno a Milano, che è pianeggiante, l'approssimazione è accettabile. Non lo è per le linee TILO nel Canton Ticino, che hanno salite e discese marcate: su queste linee i tempi di percorrenza e soprattutto i consumi simulati sono imprecisi. Il consumo che il modello attribuisce loro, fra 7,8 e 11,8 kWh per treno-chilometro contro una media della rete di 12,4, va quindi letto con cautela.

Al terzo tipo appartengono i difetti noti. Il profilo di velocità usato porta i treni sempre alla velocità massima, con accelerazione e frenata massime: i treni simulati sono più veloci dell'orario su quasi metà delle tratte, e per la trazione diesel consumavano più del reale, cosa che è stata corretta con una taratura. Una corsa che non ferma in una stazione intermedia percorre, in una

parte dei casi, un collegamento diretto distinto da quello dei treni che vi fermano: è un binario che non esiste, e gonfia la capacità delle linee su cui accade. Nelle stazioni di transito più cariche restano assegnazioni di binario forzate, con due treni ravvicinati sullo stesso binario. I treni che nella realtà viaggiano accoppiati, come quelli delle linee S10 e S50 fra Lugano e Mendrisio, sono simulati come treni distinti che si seguono, e il secondo accumula ritardo. Soprattutto, quando la domanda supera la capacità il modello non degrada come la rete reale: manca chi regola la circolazione, trattiene i treni a monte e sopprime le corse, e i treni si bloccano a vicenda in modo permanente. Uno scenario oltre la soglia dice che la soglia è stata superata e dove, ma non quanto peggiorerebbe il servizio.

12.2 Sviluppi futuri

Gli sviluppi più utili sono quelli che rimuovono un limite del terzo tipo. Il primo è una regolazione della circolazione che riproduca le decisioni di chi la governa: precedenza fra treni di categoria diversa, trattenimento a monte di un punto saturo, soppressione di una corsa. railsim prevede a questo scopo un punto di estensione, quello che decide a chi concedere un tratto conteso, che nel progetto è rimasto quello predefinito, senza priorità. Sarebbe insieme la correzione del comportamento oltre la soglia e la leva sperimentale più interessante, perché permetterebbe di confrontare politiche di precedenza diverse a parità di orario. Il secondo è l'uso del profilo di velocità adattivo già offerto da railsim, che regola la velocità sull'orario di arrivo: renderebbe più realistici i tempi di percorrenza e i consumi, e la taratura del gasolio non servirebbe più.

Altri sviluppi estendono ciò che il modello rappresenta. Con perturbazioni casuali, cioè guasti e ritardi alla partenza estratti da distribuzioni, si potrebbero ripetere le simulazioni e ottenere indicatori con una dispersione, confrontabili con la puntualità reale per tutte le cause. Con i treni delle altre imprese la capacità residua dei nodi sarebbe quella vera.

Lo sviluppo più rilevante per la domanda di ricerca riguarda i passeggeri. Nel modello attuale entrano solo come massa, nel calcolo dei consumi, e la durata di ogni fermata è quella dell'orario. Nella realtà la sosta dipende da quante persone devono salire e scendere: nelle ore di punta, nelle stazioni più affollate, il tempo di fermata si allunga, il treno riparte in ritardo e il ritardo si trasmette a quelli che lo seguono. Rappresentare i passeggeri come agenti, con una origine, una destinazione e un'ora di partenza, permetterebbe di far dipendere la sosta dal numero di persone che salgono e scendono a ogni fermata, e quindi di riprodurre una causa di ritardo che oggi manca. Andrebbe descritto anche il modo in cui avviene l'incarozzamento, che varia da un tipo di treno all'altro: numero e larghezza delle porte, tempi di apertura e chiusura, capienza in piedi. Conta in particolare l'accessibilità del treno, cioè quanto è agevole salire e scendere per tutti i viaggiatori, compresi quelli con mobilità ridotta: un pavimento alla stessa altezza della banchina, senza gradini, abbrevia la sosta, mentre i gradini o l'uso di una pedana per le sedie a rotelle la allungano. È un aspetto che pesa proprio sugli scenari studiati, perché un servizio più frequente porta meno persone su ogni treno e accorcia le soste, mentre un treno in ritardo ne raccoglie di più e si ritarda ulteriormente. Con i passeggeri si potrebbe inoltre misurare il beneficio di uno scenario in tempo di viaggio e di attesa, e non solo il suo costo.

Con le linee TILO nel modello diventa possibile uno scenario analogo a quello del Passante per il Canton Ticino: aumentare il servizio suburbano fra Bellinzona, Lugano, Mendrisio e Chiasso e confrontarne l'esito con quello dell'area milanese, cioè due reti con struttura diversa sottoposte allo stesso tipo di aumento.

Lo stesso tratto richiede anche una correzione del modello. Fra Lugano e Mendrisio i treni delle linee S10 e S50 viaggiano accoppiati: formano un solo convoglio, che a Mendrisio si divide in una parte per Como e una per Varese, e nel verso opposto si ricompone. Il tratto comune è così servito da entrambe le linee con una sola traccia e con una capienza doppia; quando ciascuna delle due corse è a sua volta in doppia composizione, il convoglio è formato da quattro treni uniti.

Nell'orario pubblico le due corse compaiono come treni distinti con lo stesso orario: nel giorno feriale 31 partenze da Lugano su 74 sono coppie di questo tipo. Il modello le simula come due treni indipendenti che si seguono sullo stesso binario, e il secondo accumula ritardo: le fermate meno puntuali della S50 sono proprio quelle di questo tratto. Rappresentare l'accoppiamento e la divisione dei convogli renderebbe corretti i tempi, la capienza e i consumi su queste linee, e permetterebbe di rappresentare anche la doppia composizione sulle altre.

Un'analisi rimasta aperta riguarda il binario unico. I risultati indicano che è il primo limite che si incontra aumentando le frequenze, e il modello permette di valutare l'effetto di un raddoppio selettivo: basterebbe modificare il numero dei binari di una tratta nei dati e ripetere la simulazione, confrontando il beneficio con il costo dell'opera.

12.3 Conclusioni

Il progetto ha costruito un modello della circolazione dei treni regionali e suburbani della Lombardia, a partire da dati pubblici, e un'applicazione che permette di simulare una giornata di servizio, modificarne l'orario e misurarne puntualità, energia, costi e treni necessari. Il modello fa circolare l'intero orario di un giorno feriale, 2501 corse effettuate da 370 treni, senza che alcun treno resti bloccato. Rispetto ai dati dell'operatore riproduce i tempi di percorrenza e l'energia elettrica con scarti di pochi punti percentuali; i treni-chilometro risultano invece superiori di almeno il 20%, per una causa non accertata.

Alla domanda di ricerca, cioè di quanto si possa aumentare la frequenza prima che i ritardi si propaghino e quali punti fissino il limite, i risultati rispondono in quattro punti:

- sui tratti urbani di Milano l'attesa massima fra due treni può scendere a 10 minuti nelle ore di punta, con l'8% di corse in più: tutte le corse sono completate e la puntualità a destinazione perde 2,4 punti;
- la rete suburbana non diventa per questo una metropolitana: l'aumento riguarda i soli tratti urbani e le ore di punta dei giorni feriali, e la cadenza delle linee sull'intero percorso resta di 30 minuti, tranne che per la S9;
- il primo limite non è il tunnel del Passante ma il binario unico: quello della linea S9 nello scenario urbano, quello delle linee attorno a Cremona e della Valtellina quando l'aumento è esteso a tutta la rete;
- con il 37% di corse in più la rete non completa l'orario, e l'effetto raggiunge linee a cui non è stata aggiunta alcuna corsa; fra l'8% e il 37% non sono state eseguite simulazioni, e la soglia non è quindi misurata.

I costi dello scenario urbano, calcolati come differenza dall'orario reale dello stesso giorno, sono riportati nella tabella 48. Nel fine settimana lo scenario non peggiora la puntualità: il limite compare nelle ore di punta dei giorni feriali.

Tabella 48. Scenario del Passante: che cosa richiede rispetto all'orario reale.

	Attesa massima di 15 minuti	Attesa massima di 10 minuti
Corse aggiunte nel giorno feriale	47	189
Treni in più	10	33
Costo giornaliero in più	25 873 € (+1,6%)	100 333 € (+6,2%)
Costo settimanale in più	+1,2%	+5,8%
Puntualità a destinazione	-0,1 punti	-2,4 punti

Il lavoro ha mostrato anche le proprietà che fanno della rete ferroviaria un sistema complesso:

- il comportamento d'insieme non era ricavabile dalle regole dei singoli treni: ogni regola aggiunta al modello è nata da una simulazione in cui la rete si fermava per una causa non prevista, e una regola locale, come l'ordine con cui si assegnano i binari di una stazione, ha cambiato l'esito dell'intera giornata;
- gli effetti non sono proporzionali alle cause: sulla linea S9, passando da 129 a 155 corse al giorno, il ritardo medio si moltiplica per dieci;
- un sovraccarico locale si propaga lontano: uno sulle linee del Canton Ticino raggiunge Milano lungo l'asse di Como e Monza, su linee a cui non è stata aggiunta alcuna corsa.

Due limiti delimitano l'uso dei risultati. Il modello non rappresenta i viaggiatori: misura il costo di uno scenario e il suo effetto sulla circolazione, non il beneficio per chi viaggia. E oltre la soglia non descrive in modo realistico ciò che accade, perché manca chi nella rete reale regola la circolazione: dice dove e quando la rete smette di reggere, non quale servizio si otterrebbe.

Riferimenti bibliografici

- [1] Ihab Kaddoura, Merlin Unterfinger, Thomas Hettinger, Christian Rakow e Marcel Rieser. «A large-scale hybrid micro- and mesoscopic simulation approach for railway operation». In: *Procedia Computer Science* 238 (2024). The 15th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT) / The 7th International Conference on Emerging Data and Industry 4.0 (EDI40), April 23–25, 2024, Hasselt University, Belgium, pp. 714–721. DOI: 10.1016/j.procs.2024.06.082.
- [2] Ewout ter Hoeven et al. «Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025». In: *Journal of Open Source Software* 10.107 (2025), p. 7668. DOI: 10.21105/joss.07668.
- [3] Andreas Horni, Kai Nagel e Kay W. Axhausen, cur. *The Multi-Agent Transport Simulation MATSim*. London: Ubiquity Press, 2016. ISBN: 978-1-909188-75-4. DOI: 10.5334/baw.
- [4] David Charypar e Kai Nagel. «Generating complete all-day activity plans with genetic algorithms». In: *Transportation* 32.4 (2005), pp. 369–397. DOI: 10.1007/s11116-004-8287-y.
- [5] Christian Gawron. «An Iterative Algorithm to Determine the Dynamic User Equilibrium in a Traffic Simulation Model». In: *International Journal of Modern Physics C* 9.3 (1998), pp. 393–407. DOI: 10.1142/S0129183198000303.
- [6] Marcel Rieser. «Adding Transit to an Agent-Based Transportation Simulation: Concepts and Implementation». Tesi di dott. Technische Universität Berlin, 2010. DOI: 10.14279/depositonce-2581.
- [7] Boyu Wang, Vincent Hess e Andrew Crooks. «Mesa-Geo: A GIS Extension for the Mesa Agent-Based Modeling Framework in Python». In: *Proceedings of the 5th ACM SIGSPATIAL International Workshop on GeoSpatial Simulation (GeoSim '22)*. Seattle, Washington: Association for Computing Machinery, 2022, pp. 1–10. DOI: 10.1145/3557989.3566157.
- [8] Stuart Russell e Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 1^a ed. Prentice Hall, 1995.
- [9] Michael R. Genesereth e Nils J. Nilsson. *Logical Foundations of Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann, 1987.

- [10] E. Andersson e P. Lukaszewicz. *Energy consumption and related air pollution for Scandinavian electric passenger trains*. Report KTH/AVE 2006:46. Stoccolma: Royal Institute of Technology, 2006.
- [11] TILO. *Dati e fatti*. URL: <https://www.tilo.ch/chi-siamo/dati-e-fatti-tilo-new> (visitato il giorno 08/10/2026).
- [12] Trenord. *La flotta*. URL: <https://www.trenord.it/chi-siamo/la-flotta/> (visitato il giorno 05/08/2026).
- [13] Wikipedia. *Treno Servizio Regionale*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Treno_Servizio_Regionale (visitato il giorno 07/10/2026).
- [14] Scalaenne. *Doppio piano, parte 5: TSR (Treno Servizio Regionale)*. 2020. URL: <https://scalaenne.wordpress.com/2020/10/24/doppio-piano-parte-5-tsr-treno-servizio-regionale/>.
- [15] Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Tecnica. *Norme particolari per la circolazione dei complessi elettrici (TAF) EB 760 / EB 990 / EA 761 (001 ÷ 027) sulla infrastruttura ferroviaria nazionale*. Allegato alla disposizione n. 35 del 3 giugno 2005. 2005.
- [16] Scalaenne. *Treni ad Alta Frequentazione (TAF) a doppio piano*. 2016. URL: <https://scalaenne.wordpress.com/2016/03/19/treni-ad-alta-frequentazione-taf-a-doppio-piano-ale-426le-736ale-506-fs-ea-761eb-990eb-760-fnm/>.
- [17] Wikipedia. *Treno ad alta frequentazione*. Edizione inglese. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Treno_ad_alta_frequentazione (visitato il giorno 04/10/2026).
- [18] Wikipedia. *Elettrotreno FS ETR 421, 521, 521 S1 e 621*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrotreno_FS_ETR_421,_521,_521_S1_e_621 (visitato il giorno 04/10/2026).
- [19] M. Fantini. *Elettrotreni Alta Capacità «Caravaggio» e Media Capacità «Donizetti»*. Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, Sezione di Milano. Feb. 2021. URL: <https://www.cifi.it/UplDocumenti/Milano18022021/03%20Fantini.pdf>.
- [20] Scalaenne. *Doppio piano, parte 6: Rock / Caravaggio (ETR 421, 521, 621)*. 2020. URL: <https://scalaenne.wordpress.com/2020/10/31/doppio-piano-parte-6-rock-caravaggio-etr-421-521-621/>.
- [21] Wikipedia. *Pop (train)*. Edizione inglese. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_\(train\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_(train)) (visitato il giorno 03/10/2026).
- [22] Trenitalia. *Pop: la nuova generazione dei treni regionali. Scheda tecnica*. 2017. URL: https://www.cifi.it/UplDocumenti/Bologna15062108/SCHEDA_TECNICA_POP.pdf.
- [23] Wikipedia. *Elettrotreno Alstom Coradia Meridian ETR 324, 425 e 526*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrotreno_Alstom_Coradia_Meridian_ETR_324,_425_e_526 (visitato il giorno 07/10/2026).
- [24] trainswiss. *RABe 524 TSI «Flirt 3»*. URL: <https://trainswiss.jimdoweb.com/ffs/ffs-viaggiatori/rabe-524-tsi-flirt-3/> (visitato il giorno 04/10/2026).
- [25] Railway Gazette International. *First TILO Flirt 3 enters service*. URL: <https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/first-tilo-flirt-3-enters-service/57518.article>.
- [26] trainswiss. *RABDe 524 Tilo*. URL: <https://trainswiss.jimdoweb.com/ffs/ffs-viaggiatori/rabde-524-tilo/> (visitato il giorno 08/10/2026).
- [27] Stadler Bussnang AG. *Automotrici articolate Diesel-elettriche GTW 2/6 e GTW 4/12 a piano ribassato per Ferrovienord, (Milano) Italia*. Scheda tecnica GFNM0210i.

- [28] Railvolution. *First New FNM FLIRT DMU On Test*. URL: <https://www.railvolution.net/news/first-new-fnm-flirt-dmu-on-test>.
- [29] Wikipedia. *Autotreno ATR 803*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Autotreno_ATR_803 (visitato il giorno 03/10/2026).
- [30] Jacques Ferber. *Multi-Agent Systems: An Introduction to Distributed Artificial Intelligence*. Addison-Wesley, 1999.
- [31] Trenord. *Orario Ferroviario Regionale GTFS*. Valido dall'11 giugno al 12 dicembre 2026; licenza Creative Commons Attribution 4.0. Regione Lombardia, Open Data. 2026. URL: https://www.dati.lombardia.it/Mobilit-e-trasporti/Orario-Ferroviario-Regionale-Gtfs/3z4k-mxz9/about_data (visitato il giorno 25/07/2026).
- [32] OpenStreetMap contributors. *OpenStreetMap*. Dati estratti con Overpass API, <https://overpass-api.de/api/interpreter>; licenza Open Database License 1.0. 2026. URL: <https://www.openstreetmap.org/copyright> (visitato il giorno 05/08/2026).
- [33] OpenRailwayMap contributors. *OpenRailwayMap*. Carta ferroviaria basata sui dati di OpenStreetMap. 2026. URL: <https://www.openrailwaymap.org/> (visitato il giorno 30/09/2026).
- [34] Trenord. *Bilancio di Sostenibilità 2025*. Rapporto. Trenord, 2026.
- [35] A. Alfieri, R. Groot, L. Kroon e A. Schrijver. «Efficient Circulation of Railway Rolling Stock». In: *Transportation Science* 40.3 (2006), pp. 378–391. DOI: 10.1287/trsc.1060.0155.
- [36] Jon Kleinberg e Éva Tardos. *Algorithm Design*. Capitolo 4.1, Interval Scheduling e Interval Partitioning. Addison-Wesley, 2005.
- [37] A. Caprara, L. Galli e P. Toth. «Solution of the Train Platforming Problem». In: *Transportation Science* 45.2 (2011), pp. 246–257. DOI: 10.1287/trsc.1100.0366.
- [38] B. Dalla Chiara et al. «Consumo energetico dei treni in esercizio». In: *Ingegneria Ferroviaria* 4 (2015), pp. 327–358. URL: <https://iris.polito.it/handle/11583/2606360>.
- [39] A. Minoia. *Trazione Elettrica, Lezione 3: Impianti fissi di trazione elettrica*. Università degli Studi di Pavia. URL: https://cad.unipv.it/slide_TE/TE_Lezione_3.pdf.
- [40] Rete Ferroviaria Italiana. *Energia di trazione*. URL: <https://www.rfi.it/it/Sicurezza-e-tecnologie/tecnologie/energia/energia-di-trazione.html> (visitato il giorno 04/10/2026).
- [41] TRASPOL, Politecnico di Milano. *Rapporto su Trenord 2010–2019*. Rapporto. Politecnico di Milano, 2021. URL: <https://www.traspol.polimi.it/wp-content/uploads/2021/06/TRASPOL-Trenord-report--published.pdf>.
- [42] FNM. *Nuovi treni Alta Capacità, FNM e Hitachi Rail Italy firmano Accordo Quadro*. Comunicato stampa, 12 settembre 2018. Set. 2018. URL: <https://www.fnmgroup.it/wp-content/uploads/2022/10/Nuovi-treni-Alta-Capacita-FNM-e-Hitachi-Rail-Italy-firmano-Accordo-Quadro.pdf>.
- [43] Autorità di Regolazione dei Trasporti. *Delibera n. 16/2018*. 2018.
- [44] Trenord. *Carta dei Servizi 2024*. Documento. Trenord, 2024. URL: https://www.trenord.it/fileadmin/contenuti/TRENORD/4-Info_e_assistenza/Informazioni_utili/Carta_della_mobilita/Trenord_-_Carta_dei_Servizi_2024.pdf.
- [45] Ufficio federale dei trasporti. *Modifica dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria: valori di consumo dei treni*. URL: https://www.bav.admin.ch/dam/bav/it/dokumente/aktuell-startseite/vernehmlassungen/nzv_bav-nzv/aenderungen_nzv_bav.pdf.download.pdf/Modifica%20ARF-UFT.pdf.

A Linee, stazioni e tratte in dettaglio

Per ognuna delle 61 linee simulate sono riportati le corse del giorno feriale, la lunghezza, le tratte a binario unico e il percorso. Le stazioni in grassetto sono descritte in dettaglio, le altre sono mesoscopiche. Ogni stazione in dettaglio è descritta una sola volta, sotto la prima linea che la serve: fra parentesi quadre nel percorso se ha un solo gruppo di binari, nella tabella che segue la linea se ne ha più di uno.

S1 Saronno – Lodi 74 corse, 53,4 km, 25 stazioni di cui 8 in dettaglio. Tratte in dettaglio: Saronno Sud – Saronno. Percorso: **Saronno** – **Saronno Sud** – Caronno Pertusella – Cesate – **Garbagnate Milanese** – Garbagnate Parco delle Groane – Bollate Nord – Bollate Centro – Novate Milanese – Milano Quarto Oggiaro – **Milano Bovisa Politecnico** – Milano Lancetti – **Milano Porta Garibaldi Passante** [1, 2] – Milano Repubblica – Milano Porta Venezia – Milano Dateo – Milano Porta Vittoria – **Milano Rogoredo** – S. Donato Milanese – Borgolombardo – S. Giuliano Milanese – **Melegnano** [1–3; S1 al 1, S12 al 3] – S. Zenone al Lambro – Tavazzano – **Lodi** [1–5; S1 al 5].

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Saronno	1tr	di testa	Saronno Sud – Saronno (fascio)	S3
	2tr	di testa	Saronno Sud – Saronno (fascio)	S1
	1, 2	passante	Milano Bovisa Politecnico / Rovello Porro; Lomazzo	R17, RE7
	3, 4	passante	Milano Bovisa Politecnico / Gerenzano-Turate; Tradate	R22, RE1
	5, 6	passante	Milano Bovisa Politecnico / Rescaldina; Busto Arsizio Nord	R27, RE51, RE54
	7, 8	di testa	Saronno Sud – Saronno (fascio)	S9
Saronno Sud	2 binari	passante	Saronno Sud – Saronno (fascio) / Caronno Pertusella	S1, S3
	1s, 2s	passante	Saronno Sud – Saronno (fascio) / Ceriano Laghetto-Solaro	S9
Garbagnate Milanese	4 binari	passante	Bollate Centro / Garbagnate Parco delle Groane; Cesate	S13
Milano Bovisa Politecnico	2 binari	di testa	Bollate Centro	S13
	1, 2	passante	Milano Lancetti; Milano Porta Garibaldi / Milano Quarto Oggiaro; Saronno	S1, S13, RE51
	3, 4	passante	Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico (fascio) / Saronno; Bollate Centro; Milano Quarto Oggiaro	S3, R17, R22, R27, RE1, RE7, RE54
	5, 6	passante	Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico (fascio) / Milano Affori; Bollate Centro; Saronno	S3, S4, R16
Milano Rogoredo	7, 8	passante	Milano Lancetti / Milano Affori	S2, S12
	5 binari	di testa	Milano Porta Vittoria; Milano Forlanini; Milano Lambrate; Milano Scalo Romana / S. Donato Milanese; Lodi; Casalpusterlengo; Locate Triulzi; Pavia	S2, S9, S19
	1, 2	passante	Milano Porta Vittoria; Milano Scalo Romana / S. Donato Milanese; Lodi; Casalpusterlengo; Locate Triulzi; Pavia	S1, S2, S12, S13, S19
	3, 4	passante	Milano Forlanini; Milano Lambrate; Milano Scalo Romana / Locate Triulzi; Pavia	S13, S19, R31, R34, RE13
	5, 6	passante	Milano Forlanini; Milano Lambrate / S. Donato Milanese; Lodi; Casalpusterlengo	S1, S12, R38, RE8, RE11

S2 Seveso – Milano Rogoredo 62 corse, 30,0 km, 18 stazioni di cui 6 in dettaglio. Binario unico, 2,1 km: Seveso – Meda. Percorso: **Milano Rogoredo** – Milano Porta Vittoria – Milano Dateo – Milano Porta Venezia – Milano Repubblica – **Milano Porta Garibaldi Passante** – Milano Lancetti – **Milano Bovisa Politecnico** – Milano Affori – Milano Bruzzano Parco Nord – Cormano-Cusano Milanino – Paderno Dugnano – Palazzolo Milanese – Varedo – Bovisio Masciago – **Cesano Maderno** [1–3] – **Seveso** [1–4] – **Meda** [1–3].

S3 Milano Cadorna – Saronno 76 corse, 20,6 km, 13 stazioni di cui 6 in dettaglio. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico; Saronno Sud – Saronno. Percorso: **Milano Cadorna – Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico – Milano Quarto Oggiaro – Novate Milanese – Bollate Centro – Bollate Nord – Garbagnate Parco delle Groane – Garbagnate Milanese – Cesate – Caronno Pertusella – Saronno Sud – Saronno.**

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Milano Cadorna	1	di testa	Milano Cadorna – Milano Domodossola (fascio)	RE54
	2–5	di testa	Milano Cadorna – Milano Domodossola (fascio)	R17, R22, R27, RE1, RE7
	6, 7	di testa	Milano Cadorna – Milano Domodossola (fascio)	S4, R16
	8, 9	di testa	Milano Cadorna – Milano Domodossola (fascio)	S3, S4, R16
	10	di testa	Milano Cadorna – Milano Domodossola (fascio)	S3, S4, R16
	40 binari	ricovero		
Milano Domodossola	1, 2	passante	Milano Cadorna – Milano Domodossola (fascio) / Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico (fascio)	S3, R17, R22, R27, RE1, RE7, RE54
	3, 4	passante	Milano Cadorna – Milano Domodossola (fascio) / Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico (fascio)	S4, R16

S4 Milano Cadorna – Camnago-Lentate 73 corse, 22,9 km, 13 stazioni di cui 5 in dettaglio. Binario unico, 2,2 km: Seveso – Camnago-Lentate. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: **Milano Cadorna – Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico – Milano Affori – Milano Bruzzano Parco Nord – Cormano-Cusano Milanino – Paderno Dugnano – Palazzolo Milanese – Varedo – Bovisio Masciago – Cesano Maderno – Seveso – Camnago-Lentate.**

S5 Varese – Treviglio 79 corse, 90,5 km, 31 stazioni di cui 8 in dettaglio. Percorso: **Varese** [1–6] – Gazzada Schianno Morazzone – Castronno – Albizzate Solbiate Arno – Cavaria Oggiona Ierago – **Gallarate** [1–5] – Busto Arsizio – Legnano – Canegrate – Parabiago – Vanzago Pogliano – Rho – **Rho Fiera Milano** – Milano Certosa – Milano Villapizzone – Milano Lancetti – **Milano Porta Garibaldi Passante** – Milano Repubblica – Milano Porta Venezia – Milano Dateo – Milano Porta Vittoria – **Milano Forlanini** – Segrate – **Pioltello Limito** – Vignate – Melzo – Pozzuolo Martesana – Trecella – Cassano D’Adda – **Treviglio**. Altre stazioni: **Milano Porta Garibaldi**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Rho Fiera Milano	1, 2	passante	Rho; Legnano; Busto Arsizio / Milano Certosa; Milano Porta Garibaldi; Milano Centrale	S5, S11, R21, R23, RE4, RE5, RE80
	3, 4	passante	Rho / Milano Certosa; Milano Porta Garibaldi; Milano Centrale	S6, S11
Milano Forlanini	1, 2	passante	Segrate / Milano Porta Vittoria	S5, S6
	3, 4	passante	Milano Lambrate / Milano Rogoredo; Milano Scalo Romana	S1, S9, R38, RE8, RE13
	5, 6	passante	Milano Lambrate; Segrate / Milano Rogoredo; Milano Scalo Romana	R38, RE8, RE13
Pioltello Limito	1, 2	passante	Segrate; Milano Lambrate / Vignate; Melzo; Treviglio; Treviglio Ovest; Verdello Dalmine	S5, S6, R4, RE2, RE6
	3, 4	passante	Segrate; Milano Lambrate / Vignate; Melzo; Treviglio; Treviglio Ovest; Verdello Dalmine	S5, R4, RE2, RE6
	tronco	di testa	Segrate; Milano Lambrate	S6
Treviglio	I, II	passante	Pioltello Limito; Milano Lambrate; Cassano D’Adda; Treviglio Ovest / Vidalengo; Romano; Brescia; Caravaggio; Crema	R4, RE6

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Milano Porta Garibaldi	4 binari	passante	Pioltello Limito; Milano Lambrate; Cassano D'Adda; Treviglio Ovest / Vidalengo; Romano; Brescia; Caravaggio; Crema	S5, S6, R2, R4, R6, RE6
	2 binari	di testa	Pioltello Limito; Milano Lambrate; Cassano D'Adda; Treviglio Ovest	S5, S6
	12 binari	di testa	Milano Villapizzzone; Milano Bovisa Politecnico; Rho Fiera Milano / Milano Centrale; Milano Greco Pirelli; Milano Lambrate	S1, S5, S6
	8 binari	passante	Milano Villapizzzone; Milano Bovisa Politecnico; Rho Fiera Milano / Milano Centrale; Milano Greco Pirelli; Milano Lambrate	

S6 Pioltello Limito – Novara 73 corse, 81,6 km, 26 stazioni di cui 6 in dettaglio. Percorso: Novara – Trecate – Magenta – Corbetta S. Stefano – Vittuone Arluno – Pregnana M. – Rho – **Rho Fiera Milano** – Milano Certosa – Milano Villapizzzone – Milano Lancetti – **Milano Porta Garibaldi Passante** – Milano Repubblica – Milano Porta Venezia – Milano Dateo – Milano Porta Vittoria – **Milano Forlanini** – Segrate – **Pioltello Limito** – Vignate – Melzo – Pozzuolo Martesana – Trecella – Cassano D'Adda – **Treviglio**. Altre stazioni: **Milano Porta Garibaldi**.

S7 Milano Porta Garibaldi – Lecco 40 corse, 55,9 km, 22 stazioni di cui 12 in dettaglio. Binario unico, 40,7 km: Monza – Monza Sobborghi; Villasanta – Lecco. Percorso: **Milano Porta Garibaldi** – **Milano Greco Pirelli** – **Sesto S. Giovanni** [1–5] – **Monza** – Monza Sobborghi – **Villasanta** [1, 2] – Buttafava – Biassono-Lesmo Parco – Macherio-Canonica – **Triuggio-Ponte Albiate** [1, 2] – Carate-Calo' – Villa Raverio – **Besana** [1, 2] – Renate-Veduggio – Cassago-Nibionno-Bulciago – **Costa Masnaga** [1, 2] – **Molteno** [1–3] – **Oggiono** [1, 2] – Sala al Barro-Galbiate – Civate – **Valmadrera** [1, 2] – **Lecco**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Milano Greco Pirelli	1, 2	passante	Milano Porta Garibaldi / Sesto S. Giovanni	S7, S8, S11, R13, R14
	2 binari	passante	Milano Centrale / Sesto S. Giovanni	R4, RE8, RE13, RE80
Monza	2 binari	passante	Milano Lambrate / Sesto S. Giovanni	S9, R38
	3 binari	passante	Sesto S. Giovanni; Milano Centrale / Seregno; Lissone-Muggio'	S8, S9, S11, R14, RE8, RE80
	3 binari	passante	Sesto S. Giovanni; Milano Centrale / Arcore; Carnate Usmate; Lecco; Calolziocorte Olginiate; Monza Sobborghi	S7, S8, S9, S11, R14, RE8, RE80
Lecco	1 binari	passante	Sesto S. Giovanni; Milano Centrale / Monza Sobborghi	S7
	1–5	passante	Monza; Lecco Maggianico; Vercurago S. Girolamo; Calolziocorte Olginiate; Valmadrera; Oggiono / Mandello del Lario; Abbazia Lariana	S7, S8 (3), R7 (2), R13 (5), R18, RE8 (1)
	tronco	di testa	Valmadrera; Oggiono	S7 (tronco), R18 (tronco)
	19 binari	ricovero		

S8 Lecco – Milano Porta Garibaldi 74 corse, 48,7 km, 14 stazioni di cui 8 in dettaglio. Percorso: **Lecco** – Lecco Maggianico – **Calolziocorte Olginiate** [1–4] – Airuno – Olgiate-Calco-Brivio – Cernusco-Merate – Osnago – **Carnate Usmate** [1–7] – Arcore – **Monza** – **Sesto S. Giovanni** – **Milano Greco Pirelli** – **Milano Porta Garibaldi**. Altre stazioni: **Milano Centrale**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Milano Centrale	1	di testa	Milano Porta Garibaldi; Milano Greco Pirelli; Milano Lambrate; Monza; Rho Fiera Milano	RE51 (1)

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
	23 binari	di testa	Milano Porta Garibaldi; Milano Greco Pirelli; Milano Lambrate; Monza; Rho Fiera Milano	RE51
	100 binari	ricovero		

S9 Saronno – Albairate 73 corse, 58,9 km, 24 stazioni di cui 12 in dettaglio. Binario unico, 5,2 km: Cesano Maderno – Seregno. Tratte in dettaglio: Saronno Sud – Saronno. Percorso: **Saronno – Saronno Sud** – Ceriano Laghetto-Solaro – **Cesano Maderno** – Seveso Baruccana – **Seregno** [1–6] – Desio – Lissone-Muggio' – **Monza** – **Sesto S. Giovanni** – **Milano Greco Pirelli** – **Milano Lambrate** – **Milano Forlanini** – Milano Scalo Romana – Milano Tibaldi – Bocconi – Milano Romolo – Milano S. Cristoforo – Corsico – Cesano Boscone – Trezzano sul Naviglio – Gaggiano – **Albairate-Vermezzo**. Altre stazioni: **Milano Porta Garibaldi**, **Milano Rogoredo**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Milano Lambrate	3, 4	passante	Milano Greco Pirelli; Sesto S. Giovanni / Milano Rogoredo; Milano Forlanini	S1, S9, R38, RE13
	9, 10	passante	Milano Centrale / Pioltello Limito; Treviglio	S5, R4, R6, RE2, RE6
	6 binari	passante	Milano Centrale; Milano Porta Garibaldi; Milano Villapizzzone; Milano Certosa / Milano Rogoredo; Milano Forlanini; Pioltello Limito; Treviglio	S5, R34, R38, RE8, RE11, RE13
Albairate-Vermezzo	1, 3	passante	Milano S. Cristoforo; Gaggiano / Abbiategrasso	S9, S19, R31
	2, 4	passante	Milano S. Cristoforo; Gaggiano / Abbiategrasso	S9, S19, R31

S10 Como Camerlata – Biasca 66 corse, 66,0 km, 20 stazioni di cui 1 in dettaglio. Percorso: Castione – Bellinzona – Rivera-Bironico – Mezzovico – Taverne-Torricella – Lamone-Cadempino – Lugano – Lugano Paradiso – Melide – Maroggia-Melano – Capolago-Riva S. Vitale – Mendrisio S. Martino – Mendrisio – Balerna – Chiasso – Como S. Giovanni – **Como Camerlata**. Altre stazioni: Airola, Biasca, Faido.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Como Camerlata	4, 5	passante	Seregno; Cucciago; Cantu'; Albate-Trecallo / Como S. Giovanni	
	1–3	passante	Grandate-Breccia / Como Borghi	
	2 binari	ricovero		

S11 Como S. Giovanni – Milano Porta Garibaldi 75 corse, 105,0 km, 34 stazioni di cui 8 in dettaglio. Percorso: **Milano Porta Garibaldi** – **Milano Greco Pirelli** – **Sesto S. Giovanni** – **Monza** – Lissone-Muggio' – Desio – **Seregno** – Camnago-Lentate – Carimate – Cantu'-Cermenate – Cucciago – **Como Camerlata** – Como S. Giovanni – Chiasso – Balerna – Mendrisio – Mendrisio S. Martino – Capolago-Riva S. Vitale – Maroggia-Melano – Melide – Lugano Paradiso – Lugano – Lamone-Cadempino – Taverne-Torricella – Mezzovico – Rivera-Bironico – Bellinzona. Altre stazioni: Biasca, Castione, **Milano Centrale**, Milano Certosa, Milano Villapizzzone, Rho, **Rho Fiera Milano**.

S12 Milano Bovisa Politecnico – Melegnano 60 corse, 21,7 km, 12 stazioni di cui 4 in dettaglio. Percorso: **Milano Bovisa Politecnico** – Milano Lancetti – **Milano Porta Garibaldi Passante** – Milano Repubblica – Milano Porta Venezia – Milano Dateo – Milano Porta Vittoria – **Milano Rogoredo** – S. Donato Milanese – Borgolombardo – S. Giuliano Milanese – **Melegnano**.

S13 Pavia – Garbagnate Milanese 74 corse, 50,8 km, 15 stazioni di cui 5 in dettaglio. Percorso: **Pavia** – Certosa di Pavia – Villamaggiore – Pieve Emanuele – Locate Triulzi – **Milano Rogoredo** – Milano Porta Vittoria – Milano Dateo – Milano Porta Venezia – Milano Repubblica – **Milano Porta Garibaldi Passante** – Milano Lancetti – **Milano Bovisa Politecnico** – Bollate Centro – **Garbagnate Milanese**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Pavia	1–6	passante	Certosa di Pavia; Milano Rogoredo / Voghera; Lungavilla; S. Martino Cava; Cava Carbonara; Sairano; Pavia Porta Garibaldi	S13 (1), R34 (2), R35 (5), R36 (6), R37, RE13 (2)
	tronco 20 binari	di testa ricovero	Pavia Porta Garibaldi	R37 (tronco)

S19 Albairate – Milano Rogoredo 62 corse, 27,1 km, 11 stazioni di cui 3 in dettaglio. Binario unico, 3,3 km: Albairate – Abbiategrasso. Percorso: **Milano Rogoredo** – Milano Scalo Romana – Milano Tibaldi – Bocconi – Milano Romolo – Milano S. Cristoforo – Corsico – Cesano Boscone – Trezzano sul Naviglio – Gaggiano – **Albairate-Vermezzo** – **Abbiategrasso** [1, 2].

S30 Cadenazzo – Gallarate 15 corse, 85,0 km, 21 stazioni di cui 11 in dettaglio. Binario unico, 72,3 km: Quartino – Gallarate. Percorso: Bellinzona – S. Antonino – **Cadenazzo** [1–3] – Quartino – **Magadino-Vira** [1, 2] – **S. Nazzaro** [1, 2] – Gerra – Ranzo-S. Abbondio – **Pino-Tronzano** [1, 2] – Colmegna – **Luino** [1–4] – **Laveno Mombello** [1–3] – Sangiano – **Besozzo** [1, 2] – Travedona Biandronno – **Ternate Varano Borghi** [1, 2] – **Mornago Cimbro** [1, 2] – Besnate – **Gallarate**. Altre stazioni: Calde', **Porto Valtravaglia** [1, 2].

S31 Brescia – Iseo 33 corse, 25,3 km, 10 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 25,3 km: Brescia – Iseo. Percorso: **Brescia** – **Brescia Borgo San Giovanni** [1, 2] – Brescia Violino – **Castegnato** [1, 2] – Paderno Franciacorta – **Passirano** [1, 2] – **Bornato-Calino** [1–3] – **Borgonato-Adro** [1, 2] – Provaglio-Timoline – **Iseo** [1–3; S31 al 1, R3 al 2, RE3 al 2].

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Brescia	1tr, 2tr, 3tr	di testa	Brescia Borgo San Giovanni; Iseo	S31, R3, RE3
	1, 2	passante	Desenzano del Garda-Sirmione / Ospitaletto Travagliato; Rovato; Chiari; Palazzolo Sull'Oglio; Treviglio	RE6
	3–7	passante	Desenzano del Garda-Sirmione / Ospitaletto Travagliato; Rovato; Chiari; Palazzolo Sull'Oglio; Treviglio; S. Zeno Folzano; Ghedi	R1, R4, R5, R8, RE6
	10, 11	passante	Desenzano del Garda-Sirmione / Ospitaletto Travagliato; Rovato; Chiari; Palazzolo Sull'Oglio; Treviglio	R1, R4
	14, 15 63 binari	di testa ricovero	S. Zeno Folzano; Ghedi	R5, R8

S40 Varese – Como S. Giovanni 31 corse, 47,1 km, 16 stazioni di cui 2 in dettaglio. Percorso: **Varese** – Induno Olona – Arcisate – Cantello Gaggiolo – Stabio – Mendrisio – Lugano Paradiso – Lugano – Lamone-Cadempino – Taverne-Torricella – Mezzovico – Rivera-Bironico. Altre stazioni: Balerna, Chiasso, **Como Camerlata**, Como S. Giovanni.

S50 Biasca – Malpensa Aeroporto T2 40 corse, 124,1 km, 27 stazioni di cui 2 in dettaglio. Binario unico, 2,4 km: Busto Arsizio – Busto Arsizio Nord. Percorso: Biasca – Castione – Bellinzona – Rivera-Bironico – Mezzovico – Taverne-Torricella – Lamone-Cadempino – Lugano – Lugano Paradiso – Melide – Maroggia-Melano – Capolago-Riva S. Vitale – Mendrisio S. Martino – Mendrisio – Stabio – Cantello Gaggiolo – Arcisate – Induno Olona – **Varese** – **Gallarate** – Busto Arsizio – Busto Arsizio Nord – Ferno-Lonate Pozzolo – Malpensa Aeroporto T1 – Malpensa Aeroporto T2. Altre stazioni: Airolo, Faido.

R1 Brescia – Bergamo 38 corse, 47,8 km, 12 stazioni di cui 8 in dettaglio. Binario unico, 31,0 km: Rovato – Bergamo. Percorso: **Brescia** – Ospitaletto Travagliato – **Rovato** [1–3] – **Coccaglio** [1, 2] – Cologne – **Palazzolo Sull'Oglio** [1, 2] – **Grumello del Monte** [1, 2] – Chiuduno – **Montello Gorlago** [1, 2] – Albano S. Alessandro – **Seriate** [1, 2] – **Bergamo**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Bergamo	2 binari	di testa	Verdello Dalmine; Stezzano	R2, RE2

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
	1 binari	di testa	Seriate; Montello Gorlago; Grumello del Monte	R1, R5

R2 Treviglio – Bergamo 35 corse, 21,7 km, 7 stazioni di cui 2 in dettaglio. Binario unico, 1,3 km: Treviglio – Treviglio Ovest. Percorso: **Treviglio** – Treviglio Ovest – Arcene – Verdello Dalmine – Levate – Stezzano – **Bergamo**.

R3 Brescia – Edolo 21 corse, 71,0 km, 30 stazioni di cui 19 in dettaglio. Binario unico, 71,0 km: Breno – Brescia. Percorso: **Breno** [1–3] – **Cividate-Malegno** [1–3] – **Cogno-Esine** [1, 2] – Pian di Borno – Boario Terme – **Darfo-Corna** [1–3] – **Pian Camuno-Gratacasolo** [1, 2] – **Pisogne** [1–3] – Toline – Vello – **Marone-Zone** [1, 2] – **Sale Marasino** [1, 2] – Sulzano – Pilzone – **Iseo** – Provaglio-Timoline – **Borgonato-Adro** – **Bornato-Calino** – **Passirano** – Paderno Franciacorta – **Castegnato** – Brescia Violino – **Brescia Borgo San Giovanni** – **Brescia**. Altre stazioni: **Capo di Ponte** [1, 2], **Cedegolo** [1, 2], Ceto-Cerveno, **Edolo** [1, 2], **Malonno** [1, 2], Sonico.

R4 Brescia – Milano Greco Pirelli 33 corse, 81,5 km, 18 stazioni di cui 7 in dettaglio. Percorso: **Brescia** – Ospitaletto Travagliato – **Rovato** – Chiari – Cividate-Calcio – Romano – Morengo Bariano – Vidalengo – **Treviglio** – Cassano D’Adda – Trecella – Pozzuolo Martesana – Melzo – Vignate – **Pioltello Limito** – **Milano Lambrate** – **Milano Greco Pirelli**. Altre stazioni: **Milano Centrale**.

R5 Cremona – Brescia 33 corse, 98,4 km, 19 stazioni di cui 15 in dettaglio. Binario unico, 81,7 km: Cremona – Brescia; Rovato – Bergamo. Percorso: **Cremona** – **Olmeneta** [1–3] – **Robecco-Pontevico** [1, 2] – **Verolanuova** [1, 2] – **Manerbio** [1, 2] – **Bagnolo Mella** [1, 2] – **S. Zeno Folzano** [1–4] – **Brescia** – Ospitaletto Travagliato – **Rovato** – **Coccaglio** – Cologne – **Palazzolo Sull’Oglio** – **Grumello del Monte** – Chiuduno – **Montello Gorlago** – Albano S. Alessandro – **Seriate** – **Bergamo**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Cremona	1, 3, 4	passante	Cava Tigozzi; Acquanegra Cremonese; Ponte D’Adda / Olmeneta; Villetta Malagnino; Piadena	R5, R6, R37, R39, R40
	1est, 3est	di testa	Olmeneta; Villetta Malagnino; Piadena	R5, R6, R40
	1ovest, 3ovest	di testa	Cava Tigozzi; Acquanegra Cremonese; Ponte D’Adda	R37, R39

R6 Treviglio – Cremona 36 corse, 104,8 km, 15 stazioni di cui 11 in dettaglio. Binario unico, 63,6 km: Treviglio – Cremona. Percorso: **Milano Porta Garibaldi** – Milano Villapizzone – **Milano Lambrate** – **Treviglio** – **Caravaggio** [1, 2] – Capralba – **Casalezzo Vaprio** [1, 2] – **Crema** [1–3] – Madignano – **Castelleone** [1, 2] – **Soresina** [1–3] – **Casalbuttano** [1, 2] – **Olmeneta** – **Cremona**. Altre stazioni: Milano Certosa.

R7 Ponte S. Pietro – Lecco 31 corse, 24,8 km, 7 stazioni di cui 5 in dettaglio. Binario unico, 18,0 km: Calolziocorte Olginate – Ponte S. Pietro. Percorso: **Lecco** – Vercurago S. Girolamo – **Calolziocorte Olginate** – **Cisano Caprino Bergamasco** [1, 2] – Pontida – **Ambivere Mapello** [1, 2] – **Ponte S. Pietro** [1–3].

R8 Parma – Brescia 35 corse, 90,6 km, 18 stazioni di cui 15 in dettaglio. Binario unico, 90,6 km: Parma – Brescia. Percorso: **Parma** [3 binari di testa] – **Torrile S. Polo** [2 binari] – **Colorno** [2 binari] – Mezzani Rondani – **Casalmaggiore** [2 binari] – **S. Giovanni in Croce** [2 binari] – **Piadena** [5 binari] – **Canneto Sull’Oglio** [1, 2] – **Asola** [1, 2] – Remedello Sotto – **Remedello Sopra** [1, 2] – **Visano** [1, 2] – Calvisano – **Viadana Bresciana** [1, 2] – **Ghedi** [3 binari] – **Montirone** [1–3] – **S. Zeno Folzano** – **Brescia**.

R11 Colico – Chiavenna 32 corse, 25,9 km, 8 stazioni di cui 4 in dettaglio. Binario unico, 25,9 km: Colico – Chiavenna. Percorso: **Colico** – **Dubino** [1, 2] – Verceia – **Novate-Mezzola** [1–5] – Samolaco – S. Cassiano Valchiavenna – Prata Camportaccio – **Chiavenna** [1–3].

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Colico	3 binari	passante	Piona; Dervio; Bellano Tartavalle Terme / Dubino; Delebio; Morbegno	R11
	2 binari	di testa	Dubino	R11
	10 binari	ricovero		

R12 Sondrio – Tirano 4 corse, 25,6 km, 9 stazioni di cui 4 in dettaglio. Binario unico, 25,6 km: Sondrio – Tirano. Percorso: **Sondrio** [1–10] – Poggiridenti-Tresivio-Piateda – **Ponte in Valtellina** [1, 2] – Chiuro – S. Giacomo di Teglio – **Tresenda-Aprica-Teglio** [1, 2] – Bianzone – Villa di Tirano – **Tirano** [1–10].

R13 Sondrio – Lecco 28 corse, 78,8 km, 20 stazioni di cui 16 in dettaglio. Binario unico, 78,8 km: Sondrio – Lecco. Percorso: **Sondrio** – **Castione Andevenno** [1, 2] – **S. Pietro Berbenno** [1, 2] – **Ardenno Masino** [1, 2] – Talamona – **Morbegno** [2 binari; ricovero 3] – **Cosio Traona** [1, 2] – **Delebio** [1, 2] – **Colico** – **Piona** [1, 2] – Dorio – **Dervio** [1, 2] – **Bellano Tartavalle Terme** [1, 2] – **Varenna Esino** [1, 2] – Fiumelatte – **Lierna** [1, 2] – Olcio – **Mandello del Lario** [1, 2] – **Abbadia Lariana** [1, 2] – **Lecco**.

R14 Milano Porta Garibaldi – Ponte S. Pietro 43 corse, 41,9 km, 10 stazioni di cui 9 in dettaglio. Binario unico, 17,8 km: Carnate Usmate – Ponte S. Pietro. Percorso: **Milano Porta Garibaldi** – **Milano Greco Pirelli** – **Sesto S. Giovanni** – **Monza** – Arcore – **Carnate Usmate** – **Paderno Robbiate** [1, 2] – **Calusco** [1–3] – **Terno** [1, 2] – **Ponte S. Pietro**.

R15 Carnate Usmate – Seregno 30 corse, 13,8 km, 4 stazioni di cui 3 in dettaglio. Binario unico, 13,8 km: Carnate Usmate – Seregno. Percorso: **Carnate Usmate** – Lesmo – **Macherio Sovico** [1, 2] – **Seregno**.

R16 Asso – Milano Cadorna 56 corse, 49,6 km, 25 stazioni di cui 12 in dettaglio. Binario unico, 28,7 km: Asso – Seveso. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: **Asso** [1–4 di testa] – Canzo – Caslino D’Erba – Pontelambro-Castelmarte – **Erba** [1–3] – **Merone** [1–3] – Lambrugo-Lurago D’Erba – **Inverigo** [1, 2] – **Arosio** [1, 2] – Carugo-Giussano – **Mariano Comense** [1–3] – Cabiato – **Meda** – **Seveso** – **Cesano Maderno** – Milano Affori – **Milano Bovisa Politecnico** – **Milano Domodossola** – **Milano Cadorna**. Altre stazioni: Bovisio Masciago, Cormano-Cusano Milanino, Milano Bruzzano Parco Nord, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese, Varedo.

R17 Milano Cadorna – Como Lago 67 corse, 45,3 km, 15 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 3,9 km: Como Camerlata – Como Lago. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: **Milano Cadorna** – **Milano Domodossola** – **Milano Bovisa Politecnico** – **Saronno** – Rovello Porro – Rovellasca-Manera – Lomazzo – Caslino al Piano – Cadorago – Fino Mornasco – Portichetto-Luisago – Grandate-Breccia – **Como Camerlata** – **Como Borghi** [1, 2] – **Como Lago** [1–4 di testa].

R18 Molteno – Como S. Giovanni 23 corse, 41,3 km, 15 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 37,4 km: Como Camerlata – Lecco. Percorso: Como S. Giovanni – **Como Camerlata** – Albate-Trecallo – **Cantu’** [1, 2] – Brenna-Alzate – Anzano del Parco – **Merone** – Moiana – Casletto-Rogeno – **Molteno** – **Oggiono** – Sala al Barro-Galbiato – Civate – **Valmadrera** – **Lecco**.

R21 Gallarate – Luino 19 corse, 84,4 km, 16 stazioni di cui 9 in dettaglio. Binario unico, 45,8 km: Gallarate – Luino. Percorso: **Milano Porta Garibaldi** – **Rho Fiera Milano** – Legnano – **Gallarate** – Besnate – **Mornago Cimbri** – **Ternate Varano Borghi** – Travedona Biandronno – **Besozzo** – Sangiano – **Laveno Mombello** – Calde’ – **Porto Valtravaglia** – **Luino**. Altre stazioni: Canegrate, Parabiago.

R22 Varese Nord – Milano Cadorna 64 corse, 70,6 km, 24 stazioni di cui 11 in dettaglio. Binario unico, 26,4 km: Malnate – Laveno Mombello Lago. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: **Milano Cadorna** – **Milano Domodossola** – **Milano Bovisa Politecnico** – **Saronno** – Gerenzano-Turate – Cislago – Mozzate – Locate Varesino-Carbonate – Abbiate Guazzone – Tradate – Venegono Inferiore – Venegono Superiore-Castiglione O. – Vedano Olona – **Malnate** [1–3; R22 al 2, RE1 al 2] – **Varese Nord** [1–3 di testa; ricovero

6] – **Varese Casbeno** [1, 2] – Morosolo Casciago – **Barasso-Comerio** [1, 2] – Gavirate – Gavirate Verbanò – **Cocquio Trevisago** [1, 2] – Gemonio – **Cittiglio** [1, 2] – **Laveno Mombello Lago** [1–6 di testa].

R23 Milano Porta Garibaldi – Arona 20 corse, 64,1 km, 11 stazioni di cui 3 in dettaglio. Percorso: **Milano Porta Garibaldi – Rho Fiera Milano** – Busto Arsizio – **Gallarate** – Casorate Sempione – Somma Lombardo – Vergiate – Sesto Calende – Dormelletto – Arona. Altre stazioni: Parabiago.

R25 Mortara – Novara 10 corse, 66,4 km, 13 stazioni di cui 2 in dettaglio. Percorso: Alessandria – Valmadonna – Valenza – **Torreberetti** [1–3] – Sartirana – Valle Lomellina – Olevano – **Mortara** – Albionese – Borgo Lavezzaro – Vespolete – Garbagna – Novara.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Mortara	1–8	passante	Parona Lomellina; Albionese; Nicorvo / Olevano; Gambolo'-Remondo'	R25 (2), R31, R36 (7)
	tronco	di testa	Parona Lomellina	R31 (tronco)
	2 binari	ricovero		

R27 Milano Cadorna – Novara Nord 37 corse, 60,1 km, 12 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 12,6 km: Turbigo – Novara Nord. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: **Milano Cadorna – Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico – Saronno** – Rescaldina – Castellanza – Busto Arsizio Nord – Vanzaghella – Magnago – Castano Primo – **Turbigo** [1, 2] – **Galliate** [1, 2] – **Novara Nord** [1–3 di testa].

R31 Mortara – Milano Rogoredo 48 corse, 92,5 km, 21 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 26,5 km: Mortara – Albairate. Percorso: Alessandria – Valmadonna – Valenza – **Torreberetti** – Sartirana – Valle Lomellina – Olevano – **Mortara – Parona Lomellina** [1, 2] – **Vigevano** [1–3; R31 al 1; ricovero 2] – **Abbiategrosso – Albairate-Vermezzo** – Milano S. Cristoforo – Milano Romolo – Milano Tibaldi – Bocconi – Milano Scalo Romana – **Milano Rogoredo**. Altre stazioni: Cesano Boscone, Corsico, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio.

R34 Milano Porta Garibaldi – Stradella 26 corse, 102,2 km, 17 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 13,2 km: Broni – Bressana Bottarone. Percorso: Piacenza – S. Nicolò – Rottofreno – Sarmato – Castel S. Giovanni – Arena Po – Stradella – **Broni** [1–3] – Barbianello – **Pinarolo Po** [1, 2] – Bressana Argine – **Bressana Bottarone** [1–3] – S. Martino Cava – **Pavia** – **Milano Rogoredo** – **Milano Lambrate** – **Milano Porta Garibaldi**.

R35 Pavia – Alessandria 29 corse, 63,0 km, 14 stazioni di cui 5 in dettaglio. Binario unico, 42,9 km: Pavia – Torreberetti. Percorso: **Pavia** – Sairano – Sairano Zinasco – Zinasco Nuovo – Pieve Albignola – **Sannazzaro** [1, 2] – Ferrera Lomellina – **Lomello** [1, 2] – Mede – **Torreberetti** – Valenza – Valmadonna – Alessandria. Altre stazioni: **Cava Carbonara** [1–3].

R36 Pavia – Vercelli 31 corse, 64,7 km, 12 stazioni di cui 6 in dettaglio. Binario unico, 64,7 km: Pavia – Vercelli. Percorso: **Pavia – Cava Carbonara** – Villanova D'Ardenghi – Gropello Cairoli – **Garlasco** [1, 2] – Tromello – Gambolo'-Remondo' – **Mortara** – Nicorvo – **Robbio** [1, 2] – Palestro – **Vercelli** [1–7 di testa].

R37 Codogno – Pavia 28 corse, 72,7 km, 20 stazioni di cui 11 in dettaglio. Binario unico, 62,8 km: Pavia – Casalpusterlengo; Codogno – Cava Tigozzi. Percorso: **Pavia** – Pavia Porta Garibaldi – Motta S. Damiano – Albuzzano – **Belgioioso** [1, 2] – **Corteolona** [1, 2] – S. Cristina E Bissone – Miradolo Terme – **Chignolo Po** [1, 2] – Lambrina – Orio Litta – **Ospedaletto Lodigiano** [1, 2] – **Casalpusterlengo** [1–3] – **Codogno** – Maleo – **Pizzighettone** [1, 2] – Ponte D'Adda – **Acquanegra Cremonese** [1, 2] – **Cava Tigozzi** [1–3] – **Cremona**.

Stazione	Binari	Tipo	Collegato a	Linee
Codogno	4 binari	passante	Lodi; Casalpusterlengo / S. Stefano Lodigiano; Maleo; Ponte D'Adda	R37, R39
	1 binari	di testa	Maleo; Ponte D'Adda	R37, R39
	11 binari	ricovero		

R38 Milano Greco Pirelli – Piacenza 38 corse, 70,9 km, 11 stazioni di cui 7 in dettaglio. Percorso: **Milano Greco Pirelli – Milano Lambrate – Milano Forlanini – Milano Rogoredo – Lodi** –

Secugnago – **Casalpusterlengo** – **Codogno** – S. Stefano Lodigiano – Piacenza. Altre stazioni: Milano Certosa.

R39 Codogno – Cremona 6 corse, 26,9 km, 7 stazioni di cui 5 in dettaglio. Binario unico, 21,8 km: Codogno – Cava Tigozzi. Percorso: **Codogno** – Maleo – **Pizzighettone** – Ponte D’Adda – **Acquanegra Cremonese** – Cava Tigozzi – **Cremona**.

R40 Cremona – Bozzolo 8 corse, 36,0 km, 6 stazioni di cui 6 in dettaglio. Binario unico, 36,0 km: Cremona – Bozzolo. Percorso: **Cremona** – **Villetta Malagnino** [1, 2] – **Gazzo Pieve S. Giacomo** [1, 2] – **Torre de’ Picenardi** [1, 2] – **Piadena** – **Bozzolo** [1–3 di testa].

R41 Voghera – Piacenza 6 corse, 57,8 km, 11 stazioni di cui 1 in dettaglio. Percorso: Voghera – Casteggio – S. Giuletta – **Broni** – Stradella – Arena Po – Castel S. Giovanni – Sarmato – Rottofreno – S. Nicolò – Piacenza.

RE1 Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago 31 corse, 71,0 km, 16 stazioni di cui 11 in dettaglio. Binario unico, 26,4 km: Laveno Mombello Lago – Malnate. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: **Laveno Mombello Lago** – **Cittiglio** – Gemonio – **Cocquio Trevisago** – Gavirate Verbano – Gavirate – **Barasso-Comerio** – Morosolo Casciago – **Varese Casbeno** – **Varese Nord** – **Malnate** – Tradate – **Saronno** – **Milano Bovisa Politecnico** – **Milano Domodossola** – **Milano Cadorna**.

RE2 Bergamo – Milano Centrale 55 corse, 61,5 km, 8 stazioni di cui 5 in dettaglio. Percorso: **Bergamo** – Verdello Dalmine – Treviglio Ovest – **Pioltello Limito** – **Milano Lambrate** – Milano Villapizzone – **Milano Porta Garibaldi**. Altre stazioni: **Milano Centrale**.

RE3 Edolo – Brescia 13 corse, 108,1 km, 13 stazioni di cui 11 in dettaglio. Binario unico, 108,1 km: Edolo – Brescia. Percorso: **Edolo** – **Malonno** – **Cedegolo** – **Capo di Ponte** – **Breno** – Boario Terme – **Darfo-Corna** – **Pisogne** – **Marone-Zone** – **Sale Marasino** – Sulzano – **Iseo** – **Brescia**.

RE4 Domodossola – Milano Centrale 26 corse, 123,1 km, 10 stazioni di cui 3 in dettaglio. Percorso: Domodossola – Premosello Chiovenda – Verbania-Pallanza – Stresa – Arona – Sesto Calende – **Gallarate** – Busto Arsizio – **Rho Fiera Milano** – **Milano Centrale**.

RE5 Porto Ceresio – Milano Porta Garibaldi 39 corse, 63,7 km, 16 stazioni di cui 5 in dettaglio. Binario unico, 4,5 km: Porto Ceresio – Bisuschio Viggiù. Percorso: **Porto Ceresio** [1, 2 di testa] – Bisuschio Viggiù – Arcisate – Induno Olona – **Varese** – Gazzada Schianno Morazzone – Castronno – Albizzate Solbiate Arno – Cavaria Oggiona Ierago – **Gallarate** – Legnano – Parabiago – Vanzago Pogliano – **Rho Fiera Milano** – **Milano Porta Garibaldi**. Altre stazioni: Busto Arsizio.

RE6 Milano Centrale – Verona Porta Nuova 43 corse, 289,1 km, 17 stazioni di cui 7 in dettaglio. Percorso: **Milano Porta Garibaldi** – **Milano Lambrate** – **Pioltello Limito** – **Treviglio** – Romano – Chiari – **Rovato** – **Brescia** – Desenzano del Garda-Sirmione – Peschiera del Garda – Rovereto – Trento – Mezzocorona – Ora – Bolzano. Altre stazioni: **Milano Centrale**, Verona Porta Nuova.

RE7 Como Lago – Milano Cadorna 3 corse, 45,4 km, 9 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 3,9 km: Como Lago – Como Camerlata. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: **Como Lago** – **Como Borghi** – **Como Camerlata** – Grandate-Breccia – Lomazzo – **Saronno** – **Milano Bovisa Politecnico** – **Milano Domodossola** – **Milano Cadorna**.

RE8 Tirano – Milano Centrale 42 corse, 93,5 km, 31 stazioni di cui 22 in dettaglio. Binario unico, 38,7 km: Colico – Lecco. Percorso: **Colico** – **Piona** – Dorio – **Dervio** – **Bellano Tartavalle Terme** – **Varenna Esino** – Fiumelatte – **Lierna** – Olcio – **Mandello del Lario** – **Abbadia Lariana** – **Lecco** – **Calolziocorte Olginate** – Cernusco-Merate – **Carnate Usmate** – **Monza** – **Sesto S. Giovanni** – **Milano Lambrate** – **Milano Forlanini** – **Milano Rogoredo**. Altre stazioni: Bianzone, Chiuro, **Milano Centrale**, Morbegno, Poggiridenti-Tresivio-Piateda, **Ponte in Valtellina**, S. Giacomo di Teglio, **Sondrio**, **Tirano**, **Tresenda-Aprica-Teglio**, Villa di Tirano.

RE11 Milano Centrale – Bozzolo 26 corse, 122,2 km, 16 stazioni di cui 13 in dettaglio. Binario unico, 63,2 km: Bozzolo – Codogno. Percorso: **Bozzolo** – **Piadena** – **Torre de’ Picenardi** – **Gazzo Pieve S.**

Giacomo – Villetta Malagnino – Cremona – Ponte D’Adda – Codogno – Lodi – Milano Rogoredo – Milano Lambrate – Milano Centrale. Altre stazioni: **Casalpusterlengo**, Maleo, **Pizzighettone**, Secugnago.

RE13 Milano Greco Pirelli – Novi Ligure 33 corse, 88,9 km, 17 stazioni di cui 9 in dettaglio. Percorso: Novi Ligure – **Pozzolo Formigaro** [1–3] – **Tortona** [1–5] – Voghera – Lungavilla – **Bressana Bottarone** – S. Martino Cava – **Pavia** – **Milano Rogoredo** – **Milano Lambrate** – Milano Certosa. Altre stazioni: Alessandria, Asti, **Milano Centrale**, **Milano Forlanini**, **Milano Greco Pirelli**, Pontecurone.

RE51 Gallarate – Milano Centrale 78 corse, 62,1 km, 11 stazioni di cui 5 in dettaglio. Percorso: **Gallarate** – Malpensa Aeroporto T2 – Malpensa Aeroporto T1 – Ferno-Lonate Pozzolo – Busto Arsizio Nord – Castellanza – Rescaldina – **Saronno** – **Milano Bovisa Politecnico** – **Milano Porta Garibaldi** – **Milano Centrale**.

RE54 Malpensa Aeroporto T2 – Milano Cadorna 78 corse, 51,5 km, 7 stazioni di cui 4 in dettaglio. Tratte in dettaglio: Milano Cadorna – Milano Domodossola; Milano Domodossola – Milano Bovisa Politecnico. Percorso: Malpensa Aeroporto T2 – Malpensa Aeroporto T1 – Busto Arsizio Nord – **Saronno** – **Milano Bovisa Politecnico** – **Milano Domodossola** – **Milano Cadorna**.

RE80 Milano Centrale – Locarno 39 corse, 104,7 km, 23 stazioni di cui 7 in dettaglio. Binario unico, 6,9 km: Riazzino – Locarno. Percorso: **Milano Centrale** – **Monza** – **Seregno** – **Como Camerlata** – Como S. Giovanni – Chiasso – Balerna – Mendrisio – Mendrisio S. Martino – Capolago-Riva S. Vitale – Maroggia-Melano – Melide – Lugano Paradiso – Lugano – S. Antonino – **Cadenazzo** – Riazzino – Gordola – **Tenero** [1, 2] – Minusio – **Locarno** [1–5 di testa]. Altre stazioni: Cantu’-Cermenate, Desio.